

DETM - RU v2

Содержание

1. С чего начать (короткий крючок)
2. Карта уровней L0–L5 (одна страница)
3. Быстрый старт (10 минут)
4. Первая помощь: диагностика за 5 минут
5. Человек как система (применение модели L0-L5)
6. Человек как система: deep dive
7. Тезис
8. Карта читателя
9. Как читать
10. L0: Существование (0/1) как минимальный инвариант
11. L1: Поведение и опыт (минимальная операция)
12. L2: Модели, роли и объяснения
13. L3: Управление, правила и метрики
14. L4: Институты, власть и захват
15. L5: Границы и переходы между уровнями
16. Термины
17. Реестр ситуаций
18. Навигационная шпаргалка (S–T–C)
19. Инварианты и тесты
20. Индекс (термины и паттерны)

С чего начать (короткий крючок)

Если открываете книгу в режиме «пожар», используйте короткий маршрут (90 секунд):

1. Симптом → тема T (см. «Быстрый старт», раздел 4).
2. Сцена S1..S5 + код Sx/Ty → «Навигационная шпаргалка».
3. Код Lx-Cn → «Реестр ситуаций» (оператор + readout).
4. Проверка качества хода → «Инварианты и тесты».

Представьте мост.

Снаружи он выглядит нормально: асфальт, ограждения, фонари. Люди ездят, отчёты «зелёные», графики «растут». Но внутри у моста есть то, что держит всё целиком: фундамент, металл, швы, нагрузка, коррозия, допуски.

Проблема сложных человеческих систем в том, что снаружи мы чаще всего видим **слова** и **объяснения** — и пытаемся ими же чинить поломку. А поломка может быть совсем в другом месте:

- у людей кончился базовый ресурс (и дальше они могут только «делать вид»),
- шаги перестали давать проверяемый эффект (и система стала шумом),
- правила и метрики начали учить имитации (и отчёт стал дешевле реальности),
- институты защищают не систему, а захвативший её интерес,
- режим упёрся в границу и дальше «по-старому» уже не сойдётся.

Эта книга — не про мораль и не про «как правильно». Она про диагностику: **где именно сломалось, какой уровень описания сейчас активен, и какой минимальный шаг возвращает причинность.**

Если держать в голове одну идею, то вот она:

- **Почти любой конфликт в системе — это спор на разных уровнях.** Один человек говорит о базисе, другой — о правилах, третий — о смыслах, четвёртый — о власти. И все правы — на своём уровне.

Дальше у вас есть два режима работы:

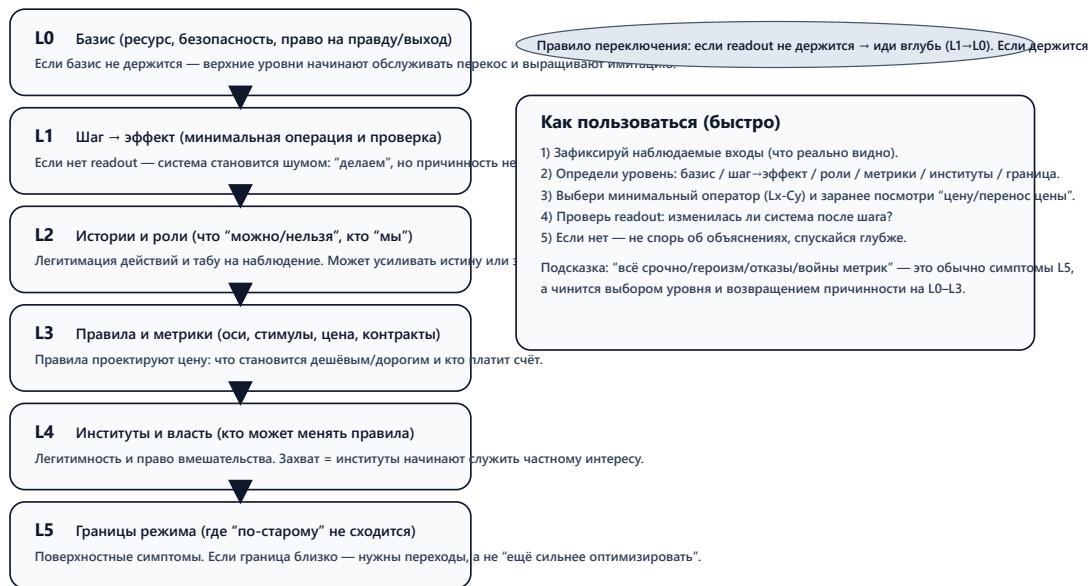
- **Быстро:** открыть «Быстрый старт», выбрать симптом и сделать первый шаг (оператор).
- **Глубоко:** пройти уровни L0–L5, чтобы увидеть причинный каскад и научиться собирать систему обратно.

Если в какой-то момент текст кажется абстрактным — это почти всегда сигнал: вы ещё не зафиксировали **наблюдаемые входы** и **цену** (масштаб), в которой вы пытаетесь поставить диагноз.

Карта уровней L0–L5 (одна страница)

Карта уровней L0–L5 (в одной странице)

Один уровень = один тип задачи. Конфликты чаще всего возникают, когда говорят про разные уровни.



DETM / RU v2 — карта для чтения и диагностики (не "доказательство", а навигация).

Если нужно объяснить модель за минуту — достаточно этой страницы.

Быстрый старт (10 минут)

Если тебе хочется понять идею книги быстро и без напряжения — начни отсюда.

0) Если сейчас «пожар»: маршрут за 60 секунд

1. Симптом → тема T (см. раздел 4 ниже).
2. Сцена S1..S5 + код Sx/Ty → шпаргалка S-T-C.
3. Код Lx-Cn → реестр ситуаций и один первый шаг.
4. Проверка качества хода → 5 главных тестов, чтобы не уйти в отчёт.

1) О чём эта книга в одной фразе

Системы (люди, семьи, команды, государства) делают то, что **дешевле удерживать прямо сейчас** — и ломаются там, где цена удержания режима перестаёт сходиться.

2) Карта модели за 60 секунд (L0–L5)

- **L0 (базис):** есть ли ресурс/безопасность/доверие/право остановки, чтобы причинность вообще держалась.
- **L1 (шаг→эффект):** есть ли минимальный шаг и проверка (readout), или мы «делаем», но ничего не меняется.
- **L2 (истории/роли):** какие объяснения и стыд/разрешения делают шаги возможными/невозможными.
- **L3 (правила/метрики):** какие оси считаются реальностью, и кто платит цену за правила.
- **L4 (институты/власть):** кто может менять правила и почему (легитимность/санкция).
- **L5 (границы):** где режим перестаёт работать и нужен переход (остановка/снижение обязательств/пересборка осей).

3) Две оси навигации: вглубь vs вширь

- **Вглубь** — когда система «не отвечает»: восстанавливаем причинность (L3→L1→L0).
- **Вширь** — когда причинность держится: выбираем варианты внутри допустимого (обычно L2–L3).

Короткий тест: если «любой выбор не меняет траекторию» — это почти всегда сигнал идти **вглубь**.

4) Быстрая диагностика: что делать первым шагом

Выбери ближайший симптом и сделай один первый ход:

Иконки тем: T1 [||] остановка · T2 [->] отказ · T3 [!] героизм · T4 [cut] урезание обязательств · T5 [#] карантин · T6 [<>] обратная связь · T7 [axis] контроль осей.

- «Всё срочно, пожары, аварийность» → T1 [||] → начни с L0-C1 (пауза/стоп как защита причинности).

- «Люди уходят в тень / делают вид / массово не участвуют» → T2 [->] → начни с L0-C2 (отказ как датчик лжи системы).
- «Держится на героях, переработки, выгорание» → T3 [!] → начни с L0-C3 (признать перерасход базиса).
- «Обещаний больше, чем мощности, всё переносится» → T4 [cut] → начни с L0-C4 (снижение обязательств).
- «Токсичный узел заражает всё» → T5 [#] → начни с L0-C5 (карантин/изоляция).
- «Метрики есть, эффекта нет; отчёт вместо реальности» → T6 [<>] → начни с L0-C6 (вернуть обратную связь).
- «Война метрик/смыслов, спор не проверяем» → T7 [axis] → начни с L3-C7 (политика осей).

5) Куда идти дальше (самый простой маршрут)

1. Прочитай **«Карту читателя»** и выбери свой маршрут: раздел.
2. Открой **«Навигационную шпаргалку»** и пользуйся кодами: S-T-C.
3. Затем иди в главы L0→L1→L3→L5 (если ты практик) или L0→L2→L3→L5 (если ты больше про смыслы/язык).

6) Пять главных тестов (держат под рукой)

1. Есть ли явная цель и явная цена этой цели?
2. Связан ли отчёт с реальным readout и болью/ценой?
3. Что реально оптимизирует правило/метрика (и кто платит цену)?
4. Не подменили ли мы результат «присутствием по графику»?
5. Предсказываем ли мы режимы, а не «характер людей»?

Полная версия с чек-листами: «Инварианты и тесты».

Первая помощь: диагностика за 5 минут

Если ты не знаешь, «с чего начать», делай так:

1. **Выбери сцену** (масштаб): S1 [S1] человек · S2 [S2] семья · S3 [S3] общество/игры · S4 [S4] организация · S5 [S5] государство.
2. **Зафиксируй 5–10 наблюдаемых входов** (факты, а не объяснения): что видно, что измеряется, что повторяется, где появляется счёт.
3. **Реши: вглубь или вширь**:
 - если *readout не держится* и «любой выбор не меняет траекторию» → иди **вглубь** (L1 → L0);
 - если *readout держится*, но нужно выбрать цель/ось/тактику → иди **вширь** (L2–L3).
4. **Выбери тему t и сделай один первый ход** (оператор). Смотри список симптомов в «Быстром старте» или в шпаргалке S-T-C.
5. **Проверь readout**: что *изменилось после шага* и на каком горизонте. Если ничего — спускайся на уровень ниже.

Подсказка (почти всегда верная):

- если система держится на героизме — лечится не «усилием», а перестройкой цены ($T3 \ [!] \rightarrow L0/L3$);
- если отчёт важнее реальности — лечится не «мотивацией», а возвращением датчика/анти-имитацией ($T6 \ [<>] \rightarrow L3$);
- если спор идёт «о смыслах», но эффекта нет — это обычно спор осей ($T7 \ [axis] \rightarrow L3$), но иногда это просто просевший базис ($L0$).

Человек как система (применение модели L0-L5)

Зачем этот блок

Этот раздел делает то, чего обычно не хватает между "теорией" и "жизнью": берёт карту L0-L5 и прикладывает её к сцене S1 (человек) без морализации и без психотипов.

Ключевая рамка раздела: человек полезно читать как систему, которая пытается удерживать базовый инвариант существования во времени, а всё "сложное" (поведение, смыслы, ценности, цели) — это надстройки вокруг этого удержания.

Если нужен строгий формальный слой (state space, transitions, attractors), смотри отдельную главу: Человек как система: deep dive.

Base (на пальцах, ELI5)

Фонарик

Представь фонарик.

- Он либо включён, либо выключен.
- Для человека это похоже на L0: режим держится (1) или распадается (0).
- "Батарейки" фонарика: сон, еда, безопасность, доверие, право остановки.

Если батарейки просажены, сверху почти всегда начинается "странное":

- больше конфликтов и меньше причинности;
- героизм вместо устойчивой работы;
- имитация вместо реального эффекта;
- перегруз и сужение горизонта до "дожить до завтра".

Проверка за 30 секунд: если всё выглядит сложно, сначала спроси: **"Фонарик вообще включён?"** (то есть держится ли базис L0).

Pro (точный слой модели)

1) Жёсткая редукция

На минимальном уровне человек может быть описан как бинарный инвариант удержания режима: $L0 \in \{0,1\}$.

Рабочая целевая формула: maximize $P(L0 = 1 \text{ over time})$.

Это не "обесценивание человека", а техническая рамка: сначала существование и причинность, потом оптимизация, смысл, ценности и стратегии.

2) Человек как стек операторов L0-L5

Это удобнее читать не как "этажи", а как вложенные контуры:

- L0: есть ли возможность причинности вообще (ресурс, безопасность, базовые контракты).
- L1: шаг -> readout -> корректировка (поведение и обучение).
- L2: истории/роли/идентичность (что разрешено и что стыдно/легитимно).
- L3: правила/метрики/оси (что считается "реальностью" и как считается цена).
- L4: институты и власть (кто может переписывать правила и санкции).
- L5: границы применимости и переходы режима (где прежняя модель уже не держится).

Смысл этой записи: верхние уровни должны обслуживать удержание причинности, а не маскировать её потерю.

Формализация этой логики в терминах состояния и функций перехода вынесена в deep dive-раздел.

3) Человек не "один автомат", а узел сети автоматов

Сильная рабочая мысль: человек расширяет собственный L0 через внешние системы.

В терминах книги это значит:

- семья/близкие = внешний буфер базиса;
- организация = внешний усилитель или разрушитель L0;
- деньги/долг/контракты = перенос ресурса через время;
- нормы/культура = стабилизаторы L2-L4.

Поэтому "личное" и "социальное" нельзя жёстко разделить: многие симптомы S1 на самом деле приходят из контуров S2-S5.

4) Контур, где появляется "смысл"

В сокращении:

существование -> адаптация -> модель себя -> управление -> вклад -> осмысление.

Практически:

- при просадке L0 человек сжимается к выживанию;
- при стабилизации L0-L1 появляется пространство выбора;
- на L2-L3 возникает личная траектория и структура целей;
- на L4-L5 возникает вопрос вклада, границ и цены выбранного пути.

Это полезно для диагностики: когда спорят "о смысле жизни", часто спорят с разных уровней.

5) Смысл и ценности как контур устойчивости

Полезно держать жёсткую связку:

существование -> адаптация -> модель -> смысл -> ценности -> устойчивость -> существование.

В этой логике:

- "смысл" — не украшение, а способ удерживать траекторию во времени;
- "ценности" — не абстракция, а правила кооперации и переноса цены между людьми/контуром;
- "мораль" — не только "должно", но и механизм стабилизации сложной системы.

Практический перевод:

- если смысл оторван от L0, он быстро становится риторикой;
- если ценности не поддержаны правилами L3-L4, они остаются декларацией;
- если правила не возвращают обратную связь (L1/L3), система уходит в имитацию.

Практика S1: операторный протокол 24-72 часа

Когда поведение кажется "иррациональным", не начинать с интерпретаций. Начинать с оператора.

1. Зафиксировать 5-10 наблюдаемых входов (факты, не объяснения).
2. Проверить базис L0: сон/безопасность/договорённости/право остановки.
3. Выбрать один минимальный оператор: стоп, снижение обязательств, карантин разрыва, восстановление обратной связи.
4. Через 24-72 часа проверить readout: что именно изменилось в доступных шагах, цене ошибок и качестве обратной связи.
5. Если изменений нет, спуститься уровнем ниже (обычно из L2/L3 обратно в L1/L0).

Быстрый выбор темы T для сцены S1

- "Держится на героях, переработки, выгорание" -> T3 -> L0-C3.
- "Обещаний больше, чем мощности, всё переносится" -> T4 -> L0-C4.
- "Токсичный узел заражает всё" -> T5 -> L0-C5.
- "Метрики есть, эффекта нет; отчёт вместо реальности" -> T6 -> L0-C6.
- "Любой выбор ничего не меняет" -> сначала вглубь: L3 -> L1 -> L0.

Мини-кейсы S1: T3-T6 (операционный слой)

S1/T3: Героический режим (перерасход)

Сигнал: "держится на усилиях", много ручного дожима, короткие победы и длинный хвост долга.

Минимальный оператор:

1. Признать героизм режимом, а не доблестью.
2. Снять одну критическую нагрузку сегодня (не "когда-нибудь").
3. Зафиксировать потолок усилия на 72 часа.

Readout: падает аварийность и возвращается предсказуемость шага.

S1/T4: Перегруз обязательствами (несходимость цены)

Сигнал: обещаний больше, чем мощности; постоянные переносы и чувство "не догоняю".

Минимальный оператор:

1. Заморозить всё необязательное.
2. Оставить только обязательства, которые реально держатся на текущем ресурсе.
3. Явно пересобрать контракты "что обещано/что снято".

Readout: исчезает каскад переносов, появляется честный горизонт планирования.

S1/T5: Токсичный узел (заражение контура)

Сигнал: один канал/человек/паттерн стабильно разрушает причинность во всём контуре.

Минимальный оператор:

1. Изолировать узел на время диагностики (контакт/частота/формат).
2. Перекрыть канал переноса разрушения на другие задачи.
3. Вернуть взаимодействие только через проверяемый протокол.

Readout: контур перестаёт "сыпаться", локальная проблема перестаёт быть системной.

S1/T6: Отчёт вместо реальности (поломка readout)

Сигнал: метрики/объяснения есть, но после действий ничего не меняется по факту.

Минимальный оператор:

1. Выбрать один честный датчик "изменилось/не изменилось".
2. Убрать санкцию за плохую правду на коротком окне.
3. Проверять шаг по факту изменения, а не по соответствию легенде.

Readout: возвращается связка "шаг -> эффект", падает цена признания ошибки.

Где модель ломается (и как не уйти в упрощение)

- Это не психотипология и не ярлык "какой человек".
- Это не моральная оценка "хорошо/плохо".
- Это не фиксированный клеточный автомат: правила меняются самими уровнями.
- Это не разрешение игнорировать медицину/право/социальный контекст, когда они релевантны.

Рабочая граница: модель полезна, пока повышает качество решений и возвращает причинность. Если она превращается в красивый язык без оператора, значит мы снова в имитации.

Readout этого блока

- Новичок может объяснить идею за минуту через "фонарик" и L_0 .
- Практик получает не абстракцию, а порядок первого действия на $S1$.
- Логика главы сохранена: человек показан как система удержания инварианта, а не как набор черт.

Человек как система: deep dive

Зачем отдельная глава

`06_human_system` — это быстрый мост от карты к практике. Эта глава — углубление: как мыслить человека как систему строго и операционно, не теряя "человеческий" слой.

Базовый тезис: человек — не сумма черт, а система удержания причинности во времени. Если причинность держится, возможны обучение, смысл, ценности и вклад. Если не держится — верхние уровни начинают маскировать распад.

Если нужен чисто прикладной слой без формализма: сразу переходи к [разделу 7](#) (операторная таблица) и [разделу 9](#) (7-дневный мини-протокол).

1) Ядро модели в одной формуле

Минимальная рабочая запись:

Goal: maximize $P(L_0 = 1 \text{ over time})$

Это не "свести человека к машине", а задать инвариант:

- пока $L_0=1$, система ещё может учиться и выбирать;
- когда L_0 падает, остальное быстро превращается в шум, имитацию или героический дожим.

Сверху этой формулы строятся уровни: L_1 (поведение), L_2 (история/идентичность), L_3 (правила/метрики), L_4 (институты), L_5 (границы режима).

2) Человек как рекурсивная система контуров

Удобно думать так:

- внутренний контур: тело, внимание, эмоции, память, навык;
- межличностный контур: отношения, доверие, контракты;
- организационный/социальный контур: роли, правила, санкции;
- культурный контур: смыслы, нормы, допустимые интерпретации.

Поэтому у S1 почти всегда есть "внешние причины": человек удерживает себя не в вакууме, а через сеть внешних контуров (S2-S5).

Практическое следствие: вопрос "что со мной не так?" полезно менять на "какой контур сейчас рвёт причинность и как это чинить операторно?".

3) Формальный слой: state space, transitions, attractors

Если переписать модель в компактном вычислительном виде:

- состояние системы во времени t : x_t ;
- внешние входы/возмущения: e_t ;
- оператор выбора действия: pi_t ;
- функция перехода: $x_{t+1} = F(x_t, e_t, pi_t)$.

Полезная декомпозиция состояния:

- b_t — базис ($L0$, бинарно: 0/1);
- a_t — поведенческий контур ($L1$: способность делать шаг + проверять readout);
- h_t — истории/идентичность ($L2$);
- r_t — правила/метрики/оси ($L3$);
- i_t — институциональные ограничения ($L4$);
- g_t — близость к границе режима ($L5$);
- d_t — накопленный скрытый долг режима (цена имитации/героизма/переноса).

Тогда инвариант читается так: $b_t = 1$ и d_t не растёт без ограничения на рабочем горизонте.

Почему это не обычный клеточный автомат: правила перехода не фиксированы. Верхние уровни ($L2-L4$) переписывают саму динамику:

- $theta_{t+1} = G(theta_t, x_t, e_t)$, где $theta$ — параметры правил, санкций и допустимых действий.

Фактически это ближе к self-modifying adaptive dynamical system.

Режимы-аттракторы (рабочая типология)

- A_{stable} : $b=1$, долг ограничен, readout причинный.
- A_{heroic} : $b=1$ локально, но d_t растёт (героизм как топливо).
- $A_{imitation}$: отчёт стабилен, а связь шаг $\rightarrow$ эффект деградирует.
- $A_{collapse}$: $b \rightarrow 0$, система живёт в каскаде тушения провалов.

Операторная цель управления

Не "максимизировать KPI", а:

- удерживать $P(b_t = 1)$ на выбранном горизонте;
- ограничивать рост скрытого долга d_t ;
- сохранять опциональность (право паузы/отказа/пересборки осей).

Короткое правило переключения:

- если readout ломается, идти вглубь ($L3 \rightarrow L1 \rightarrow L0$);

- если readout держится, оптимизировать вширь (L2-L3).

Критерий обучения (в духе инвариантов)

Контур "научился", если при малом возмущении δ e :

- базис не теряется (b удерживается);
- качество readout не деградирует;
- цена восстановления не растёт от итерации к итерации.

Иначе это не обучение, а локальная компенсация ценой будущего долга.

4) Где в этой модели появляются сознание, эмоции, смысл

В языке этой книги:

- сознание — механизм выбора и проверки траектории под неопределённостью;
- эмоции — быстрые сигналы цены/риска перехода между режимами;
- смысл — оператор удержания долгой траектории, а не только "философский ответ";
- ценности — правила кооперации, снижающие цену правды и цену согласования.

Поэтому "смысл жизни" на системном языке — не лозунг, а вопрос о том, как система удерживает себя и расширяет диапазон допустимых ходов.

Ключевой инсайт главы: «смысл» здесь не абстракция, а оператор удержания траектории на разных уровнях L0-L5.

5) Смысл по уровням L0-L5

L0: существование

Смысл: не выключиться. Если базис не держится, остальные смыслы теряют операционность.

L1: действие

Смысл: справляться с реальностью шаг за шагом. Проверка: есть ли связка шаг -> readout -> корректировка.

L2: история и идентичность

Смысл: иметь непротиворечивую историю "кто я и зачем действую". Риск: рационализация вместо реального пересмотра траектории.

L3: правила и цели

Смысл: направлять жизнь через оси, метрики и приоритеты. Риск: подмена реальности отчётом (Гудхарт на человеческом масштабе).

L4: вклад и система

Смысл: быть частью большего контура, где действия имеют социальный эффект.

Риск: захват правил и перенос цены вниз.

L5: границы и переход

Смысл: увидеть, где текущий режим исчерпан, и вовремя сменить его. Риск:

держаться за старую рамку после потери применимости.

6) Почему из этого естественно возникают мораль и ценности

Если смотреть без пафоса, мораль — это способ снизить вероятность распада группы. Ценности — это стабилизаторы совместной причинности.

Они работают, когда:

- правда не наказуема автоматически;
- отказ и пауза легальны;
- цена ошибки возвращается к источнику;
- контракты прозрачны и пересобираемы.

Они перестают работать, когда:

- отчёт дешевле реальности;
- участие держится только на принуждении;
- метрика подменяет цель;
- правила закрепляют захват.

7) Операторная таблица для S1 (сжатый формат)

T3: героический режим

- Симптом: держится на перерасходе.
- Оператор: снизить нагрузку и убрать "обязательный героизм".
- **Readout:** меньше аварий, выше предсказуемость.

T4: несходимость обязательств

- Симптом: обещаний больше мощности.
- Оператор: заморозка/урезание обязательств до реальной ёмкости.
- **Readout:** исчезает каскад переносов.

T5: токсичный узел

- Симптом: локальный источник системного разрушения.
- Оператор: карантин канала разрыва + проверяемый протокол контакта.
- **Readout:** локализация ущерба, падение "заражения".

Т6: поломка обратной связи

- Симптом: много объяснений, мало эффекта.
- Оператор: вернуть один честный датчик изменения.
- **Readout:** восстанавливается связка "действие -> эффект".

8) Типичные ошибки применения

Ошибка 1: лечить L0 через риторику L2

Долгий разговор о смыслах не заменяет сон, безопасность, контракт и право остановки.

Ошибка 2: лечить L0 только метриками L3

Без восстановления базиса метрика ускоряет имитацию.

Ошибка 3: путать объяснение и оператор

Фраза "понял, что происходит" без смены шага не меняет траекторию.

Ошибка 4: запрещать отказ

Если системе нельзя отказаться/остановиться, она копит скрытый отказ и ломается каскадно.

9) Мини-протокол "человек как система" (7 дней)

День 1

Снять картину входов: сон, энергия, безопасность, конфликты, обещания, каналы правды.

День 2

Выбрать один оператор L0 (пауза/снижение обязательств/карантин/readout).

День 3-4

Проверить фактический сдвиг: что стало возможным, что перестало ломаться.

День 5

Пересобрать один контракт с собой или контуром (что обещаю, что снимаю, по какому датчику проверяем).

День 6

Уточнить ось L3: что считаем успехом, что считаем имитацией.

День 7

Переоценить границу L5: текущий режим сохраняем, усиливаем или меняем.

10) В чём практическая сила этой оптики

- Она убирает моральный шум и возвращает наблюдаемость.
- Она соединяет личное и системное без ложного выбора "или-или".
- Она даёт оператор до объяснения, а не вместо объяснения.

Главная польза: не "понять себя вообще", а вернуть причинность и управляемость здесь-и-сейчас, после чего снова появляется пространство смысла, выбора и роста.

Короткий итог

Человек в этой книге — это система удержания причинности, которая строит вокруг себя контуры стабилизации. Бинарность L0 — фундамент, а не приговор. Пока фундамент держится, верхние уровни могут быть источником развития. Когда фундамент проседает, верхние уровни без оператора становятся языком имитации.

Тезис

Эта книга — про то, **как системы удерживают режим** и какой ценой. Под «режимом» здесь — текущий способ работы системы: как устроены её шаги, обратная связь и цена ошибок. Под «системой» здесь можно понимать человека, семью, команду, организацию или общество: везде есть базис, действия, объяснения, правила, институты и границы применимости. Базис (L0) — минимальные условия существования системы (ресурс/буфер/доверие и т. п.), без которых причинность распадается, а отчёт вытесняет реальность.

По жанру это не «менеджмент-книга» и не мотивационный текст. Это **операционная философия управления через инварианты и границы**: попытка говорить о человеческих системах инженерно — через причинность, обратную связь и архитектуру цены.

Канва книги (рабочая аксиома):

Человек — оптимизатор собственного минимального действия. В каждый момент он выбирает не «лучшее», а то, на что готов потратить энергию сейчас (внимание/усилие/риск/время/социальную цену). То же справедливо для групп и организаций: они выбирают не «оптимум», а то, что дешевле удерживать в текущем режиме.

Отсюда практический фокус книги:

- управлять нужно не «результатами», а **геометрией действий** — тем, какие шаги становятся дешёвыми/дорогими;
- метрики — это датчики, а не цель;
- правила — это архитектура цены, а не мораль;
- отказ (стоп/выход/молчание/саботаж/имитация) — это не «ошибка», а **сигнал несходимости** цены удержания режима.

Одна базовая проверка, которая много где сработает дальше: если **отчёт не связан с ценой/болью**, система начинает обучать обман (reward hacking) как оптимальную стратегию.

Что эта книга даёт

- Язык уровней L0–L5, который помогает различать: «мы обсуждаем поведение» или «мы уже про границы режима».
- Способ видеть, **какой базис (L0) реально обслуживается** системой, даже если на словах декларируется другое.
- Модель причинных каскадов: как перекося внизу превращается наверху в типовые темы (T1–T7): остановка, отказ, героизм, снижение обязательств, карантин, обратная связь, оси/проекции.

Что эта книга не обещает (границы)

- Это не «правильная теория личности», не тест и не психотипология.
- Это не набор универсальных рецептов и не мотивационный текст.
- Это не моральная философия «как правильно жить» и не оправдание насилия/контроля.
- Это не медицинская/юридическая/финансовая консультация.

Книга даёт не выводы, а базис: **в каком описании рассуждение держится, а в каком — нет**. Если рассуждение не держится в текущем базисе — это не «недостаток данных», а сигнал: цена удержания режима растёт, нужна смена уровня описания (try/except).

Минимальная инструкция по применению

1. Зафиксируй наблюдаемые входы (что реально видно), не выбирая заранее «что важно».
2. Определи, где сейчас система: L0 (есть/нет), L1 (шаг→эффект), L2 (истории/роли), L3 (правила/метрики), L4 (институты/власть), L5 (границы/переходы).
3. Проверь, какой полюс базиса (L0) «тянет» оптимизацию, и какие темы T1–T7 уже проявились на поверхности (L5).

Карта читателя

Эта книга устроена как лестница уровней L0–L5, но читать её лучше не «сверху вниз», а **из своей задачи**. Ниже — краткая карта: кому что брать и где ставить акцент.

Перед выбором маршрута держи две опоры:

1. Если ты в «пожаре», иди от симптома к коду: S–T–C шпаргалка → реестр ситуаций.
2. Чтобы не уйти в лозунги, держи 5 главных тестов (цель+цена, readout, функция оптимизации, анти-имитация, границы предсказания).

Если ты инженер/практик

Цель: вернуть причинность и управляемость, снизить цену ошибок и имитации.

- Смотри на: L0 (базис), L1 (минимальная операция + readout), L3 (метрики/контракты), L5 (границы).
- Читай кейсы через сцены S4 (команда/корпорация) и S1 (человек).
- Главный вопрос: «что сделать, чтобы шаг снова давал проверяемый эффект, а ложь стала дорогой?»

Маршрут: L0 → L1 → L3 → L5 (и точно L2/L4, если упёрся в легитимность или табу).

Если ты менеджер/руководитель

Цель: перестроить цену участия, чтобы система держалась без героизма и принуждения.

- Смотри на: L0 (готовность базиса участвовать), L3 (правила/оси), L4 (институты/права), L5 (переходы).
- Читай кейсы через сцены S4 и S5.
- Главный вопрос: «кто платит цену решений, и где она всплывёт через месяц/квартал?»

Маршрут: L0 → L3 → L4 → L5 (и точно L1, чтобы укоротить контуры обратной связи).

Если ты исследователь/аналитик

Цель: описывать системы без преждевременного выбора «единственной причины» и видеть границы применимости моделей.

- Смотри на: L2 (модели/язык), L3 (оси/проекции), L5 (границы), и постоянно сверяйся с L0.
- Читай кейсы через сцены S3–S5.
- Главный вопрос: «какие входы мы не фиксируем, и какую ось мы тайно считаем реальностью?»

Маршрут: L0 → L2 → L3 → L5 (и L4, когда речь о власти/институтах).

Если ты читатель без контекста

Цель: получить карту «почему люди и системы ведут себя странно» без морализации и без попытки всё объяснить одним словом.

- Начни с: «**Быстрый старт (10 минут)**» (если хочешь начать “от симптома”), затем Тезис и «Как читать».
- Или начни с: Тезиса и «Как читать» (если хочешь сначала понять логику), затем L0, L1, потом L2 и L3.
- Читай через сцены S1–S3, не пытаясь сразу охватить S5.
- Главный вопрос: «какой базис сейчас не тянет, и какая тема Т уже проявилась?»

Маршрут: Тезис → Как читать → L0 → L1 → (L2 или L3) → L5.

Если ты студент / любознательный непрофессионал

Цель: получить понятную карту без давления «быть умным».

- Начни с: **«Быстрый старт (10 минут)»**, затем «Как читать».
- Держи в голове 3 вещи: L0 (держится ли базис), L1 (есть ли шаг→эффект), L5 (где граница).
- Если стало абстрактно — открывай «Навигационную шпаргалку» и иди от симптома к коду.

Маршрут: Быстрый старт → Как читать → L0 → L1 → L5 (и точно L2/L3 по интересу).

Маршруты чтения (быстро/инженерно/через смыслы) даны в разделе **«Как читать»** — здесь они намеренно не повторяются.

Если в тексте появляется ощущение «это абстрактно», почти всегда это сигнал: не выбран базис сцены (S1–S5) или пропущены наблюдаемые входы.

Как читать

Эта книга устроена как лестница уровней L0–L5, но каждая глава рассматривает свой уровень **в проекциях на остальные**: что делает действие на уровне L_n с другими уровнями, и как L_n выглядит глазами этих уровней.

Правило чтения: **не переносить выводы вне базиса**. Если рассуждение не держится в текущем базисе — это не «ошибка данных», а сигнал отказа/несходимости цены удержания режима.

Маршруты чтения:

- Быстро: L0 → L3 → L5 (базис → управление → границы).
- Инженерно: L0 → L1 → L3 → L4 → L5.
- Через смыслы: L0 → L2 → L3 → L4 → L5.

Если нужен только практический слой: прочитай раздел «Два режима навигации», затем открой шпаргалку S–T–C и «Инварианты и тесты». Разделы про интегральную и полевую интуицию ниже можно читать как факультатив.

Два режима навигации: цель и путь (вглубь / вширь)

В сложных системах полезно различать два ортогональных режима навигации. Их часто путают с «типами людей» или даже с «мужским/женским мышлением», но это не свойства пола — это **функции системы**, которые могут переключаться у одного и того же человека/команды.

Вглубь (проверка механики достижимости)

Это движение по причинности: L3 → L1 → L0. Задача — проверить, *можем ли мы вообще идти* (держится ли базис и readout) и где находятся границы режима. Это поиск инварианта/ограничений: что должно быть истинно, чтобы «цель» имела смысл и была достижима.

Вширь (перебор вариантов внутри текущих границ)

Это перебор допустимых вариантов в текущем базисе (обычно L2–L3): оси/проекции, роли/истории, тактики и малые эксперименты. Задача — найти путь/вариант действия внутри того, что уже является возможным и не ломает контур.

Практическое правило переключения:

- если readout нестабилен или «любой выбор не меняет траекторию» — идти **вглубь**;
- если readout держится — искать **вширь**.

Интегральная интуиция уровней (модель)

Уровни можно читать как «интегрирование» по времени (в человеческом смысле, не как математику):

- **L_n = накопленный след L_{n-1}** , который повторялся достаточно долго, чтобы стать дешёвой нормой.
- То, что на L_n выглядит как структура/правило/институт, на L_{n-1} было множеством локальных шагов, которые *сходились по цене*.

Интегральная интуиция уровней: L_n как интеграл L_{n-1}

Смысл: повторяемые локальные шаги и их цена, накопленные во времени, кристаллизуются в более «долгоживущую» структуру следующего уровня.



Примеры (очень грубо):

- L2 можно читать как интеграл L1: повторяемые шаги + их цена превращаются в историю и роль.
- L3 можно читать как интеграл L2: истории кристаллизуются в оси, метрики и контракты.
- L4 можно читать как интеграл L3: правила начинают жить дольше людей (легитимность, санкции, права).
- L5 можно читать как интеграл всего: поверхность, где видно суммарный сдвиг и границы режима.

Это полезно как правило чтения: если на L_n «вдруг появилось», ищи в L_{n-1} повторяющиеся шаги и их цену.

Опционально: полевая интуиция («континуум + поля»)

Иногда модель проще держать не как «этажи», а как одну и ту же систему, на которую действуют разные поля.

- L_0 можно читать как *метрику существования*: держится ли причинность во времени (есть ли «завтра связано с сегодня», есть ли локальность шага, есть ли допустимые траектории). Когда L_0 падает, «пространство шагов» схлопывается: остаётся «сейчас или смерть» (или «сейчас или дефолт» — для организаций).
- L_1 – L_4 тогда читаются не как «выше/ниже», а как разные типы взаимодействий, которые искривляют траектории (меняют цену направлений) на одном и том же континууме.

Если хочется совсем на пальцах (как рабочую физику, не как истину), можно примерить такую аналогию:

- L_1 — «сильное»: сцепление шага и эффекта на коротком радиусе (если не работает — всё распадается в шум).
- L_2 — «слабое»: превращения состояний (роль/идентичность/история: кем был → кем стал).
- L_3 — «электромагнитное»: сигналы и измерения (оси, метрики, правила; здесь же живёт Гудхарт).
- L_4 — «гравитация»: институты и инерция (слабое локально, но неизбежное глобально; определяет «орбиты» остальных уровней).
- L_5 — не «сила», а поверхность наблюдения/граница применимости: фазовые переходы, бифуркации, места, где старые поля перестают сходиться.

Эта логика рекурсивна: на любом масштабе можно переименовать текущий базис в L_0 , а остальное читать как поля L_1 – L_5 над ним. Тогда модель становится не «картой всего», а способом искать условия существования причинности и появления устойчивых паттернов.

Важная оговорка: это не попытка «объяснить человека физикой». Это способ держать **физику описания**: где именно причинно то, что мы делаем и говорим.

Практическое следствие из этого (и оно потом много раз всплывёт в главах): почти любой конфликт — это спор на разных уровнях. И часто все правы — *на своём поле*. Отсюда же ограничение: «лечить L_0 через L_3 » нельзя; «лечить гравитацию словами» бессмысленно.

И ещё один полезный инвариант про наблюдение (readout): пока измерение/отчёт влияет на траекторию, наблюдатель неотделим от системы. Когда же «производная по наблюдению» близка к нулю (проверяем — и ничего не меняется), возникает объект/норма/институт как устойчивый инвариант: система умеет быть «сама собой» без постоянного контроля.

Ещё глубже (опционально): поверхность, фаза и знак потока

Если продолжать держать эту картину как «геометрию траекторий», то полезно добавить ещё одну связку:

- **«Степень уравнивания движения» → поверхность объекта.** Не буквально «степень полинома», а структурно: сколько независимых условий должны выполняться одновременно, чтобы траектория оставалась устойчивой. Чем больше таких условий — тем жёстче поверхность инварианта (меньше свободы «уплывать»), тем «реальнее» объект как режим.
- **Мнимая часть → фазовый вектор устойчивости.** Не «нереальная», а *фазовая*: она не обязана быть наблюдаемой напрямую, но задаёт направление и скорость релаксации к «центру массы» объекта — к состоянию минимальной цены существования/минимальной фазы.
- **Смена знака мнимой части → смена направления передачи энергии.** Если знак меняется, это не «событие», а смена режима: объект становится источником энергии для среды или стоком энергии из среды. Это и есть термодинамический баланс по поверхности (обмен идёт через границу).

В этом языке «устойчивость» — это нулевой поток через поверхность (вход = выход). «Рост» и «распад» — это просто разные стороны одного и того же баланса.

Короткая формула уровня L4 в этом языке: С гравитацией можно не считаться — но тогда она посчитает тебя.

Диагностическая связка: L0 ↔ T1–T7 ↔ L5 (схема)

Диагностическая связка: L0 ↔ T1–T7 ↔ L5

Идея: «перекося/дефицит в базисе (L0) → наблюдаемый симптом на поверхности (L5) → первый оператор для стабилизации».



Подсказка: если «любой выбор не меняет траекторию», сначала делай шаг вглубь (readout/базис), и только потом перебирай варианты вширь.

L0: Существование (0/1) как минимальный инвариант

1) Определение уровня L0 (внутренний базис)

L0 описывает **бинарный факт удержания режима**: система либо продолжает существовать как система, либо распадается на шум. Это не про комфорт и не про «успех». Это про минимальные условия, при которых вообще имеет смысл

говорить о поведении (L1), ролях/моделях (L2), правилах/метриках (L3), институтах (L4) и границах/переходах (L5).

Операционально (без морали):

- $L0 = 1$, если на горизонте $T0$ базовые контракты/обещания/ограничения **не переходят в режим регулярного дефолта**, и у системы остаётся причинность (можно связывать действия с последствиями).
- $L0 = 0$, если система вынуждена жить в режиме постоянного тушения провалов базиса: последствия отрываются от действий, обратная связь ломается, остаётся только борьба за следующий шаг.

Примеры базиса (не исчерпывающие):

- человек: сон/еда/безопасность/минимальное доверие к среде;
- команда/организация: доверие, базовые обещания, платежеспособность, минимальная предсказуемость правил;
- проект/продукт: энергия команды, канал обратной связи, бюджет/время, право остановиться.

L0 как датчики

L0 не измеряется одной цифрой. Но у него есть грубые датчики:

- **регулярный дефолт по базовым обязательствам** (обещания ломаются системно, а не как исключение);
- **переход в режим имитации** (отчёт остаётся, причинность исчезает);
- **готовность базиса участвовать**: если люди/узлы перестают «вкладываться» (вниманием, риском, качеством), это ранний сигнал рассинхронизации.

Ключевая формулировка, которую дальше будем проверять на кейсах:

| Готовность L0 участвовать — ранний датчик лжи системы.

Под «ложью» здесь понимается не мораль, а ситуация, когда системе становится дешевле производить отчёт/видимость, чем поддерживать реальность.

L0 как операторы (что может делать)

Операторы L0 грубые, но честные:

- остановка («стоп», «пауза», «выключить», «заморозить»)
- выход («не участвую», «разрываю контракт», «ухожу»)
- сокращение нагрузки до базиса (режим выживания как временная мера)
- восстановление причинности (вернуть обратную связь, вернуть цену ошибок на источник)

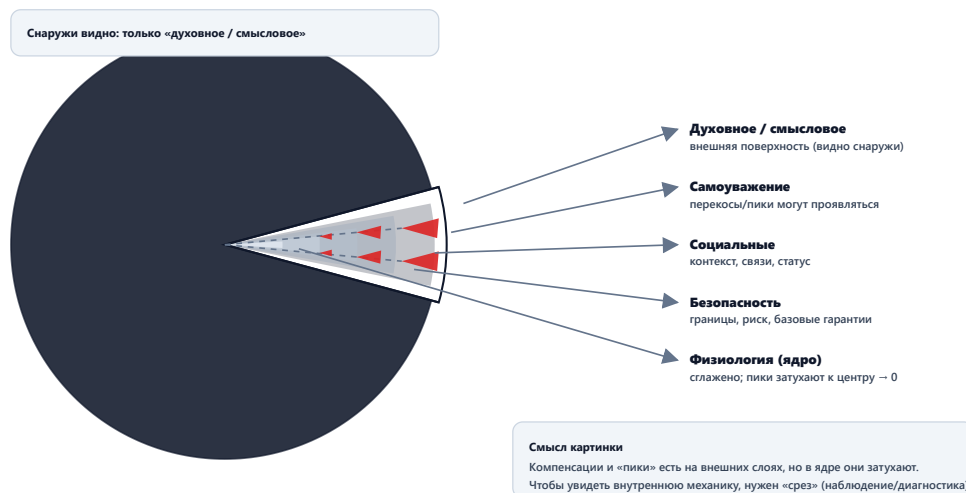
Важно: L0-операторы почти всегда выглядят «иррационально» с верхних уровней, потому что они не оптимизируют цель — они сохраняют возможность оптимизации.

Геометрия базиса: «октаэдр потребностей» и перекосы

Чтобы не превращать L0 в список «важных тем», удобно держать геометрию: базис — это **компенсатор** нескольких полюсов. Можно мыслить это как «октаэдр потребностей»: система пытается удержать форму в равновесии между есть/нет.

L0: базис как сфера со срезом (модель)

Снаружи наблюдатель видит только внешний (смысловой) слой. Внутренние слои становятся видимыми только на срезе.



Что здесь важно как наблюдаемая механика (а не как красивая метафора):

- если один полюс долго уходит в дефицит (сон/еда/безопасность/принадлежность/самовыражение — как примеры), возникает **перекос**;
- перекос на L0 почти всегда вынуждает верхние уровни **сместить оптимизацию** под этот дефицит;
- тогда L1 становится более реактивным (сужение горизонта, триаж), L2 легитимирует «почему так надо», L3 переписывает правила/метрики, L4 закрепляет власть/норму вокруг перекоса;
- снаружи это может выглядеть как «люди испортились» или «культура поменялась», но в этой книге это читается проще: **верхние уровни обслуживают перекос базиса**.

Практический вывод: прежде чем спорить про ценности/правила/метрики, полезно зафиксировать наблюдаемые входы базиса и проверить, какой полюс перекашивает систему прямо сейчас.

Границы применимости L0

Жизнь непрерывна, но **переход управляемости в неуправляемость** часто скачкообразен.

- можно долго жить в «почти-нуле» и при этом иметь красивые отчёты;
- но когда базис проваливается, верхние уровни перестают быть причинными: объяснения (L2) превращаются в рационализации, метрики (L3) — в шум, институты (L4) — в фиксацию лжи.

2) Типы уровня L0

Здесь «типы» — это не психотипы людей, а устойчивые траектории поведения/организации вокруг базиса.

Психология: типы

Тип: выживание через сужение мира. Человек/команда режет горизонт до ближайшего шага: «сделать сегодня» важнее смысла и стратегии. Снаружи это выглядит как деградация, но внутри это попытка вернуть управляемость, когда причинность уже рвётся.

Проекции вверх (L0→L5): на L1 это обычно выглядит как триаж и реактивность; на L2 — как легитимация «сейчас не до смыслов»; на L3 — как приоритет срочного и метрик скорости; на L5 чаще всего проявляется как T4 (снижение обязательств/горизонта) и/или T1 (пауза/остановка как попытка вернуть причинность).

Тип: героический режим (перерасход базиса). Система держится за счёт постоянного превышения мощности: переработки, ручного управления, личного риска. Это может давать короткие победы, но почти всегда создаёт долг, который потом проявится как внезапный провал L0.

Проекции вверх (L0→L5): на L1 — скорость и ошибки вперемешку, вытеснение восстановления; на L2 — мифология «спасателей» и запрет паузы; на L3 — стимулы под срочность; на L5 типовой хвост — T3 (героизм как режим) с обрывом/границей.

Тип: отказ как самозащита. Когда цена участия становится выше цены отказа, базис выбирает «0»: уход, молчание, саботаж, имитация. Это не «плохое поведение»; это сигнал несходимости цены удержания режима.

Проекции вверх (L0→L5): на L1 — формальное выполнение или исчезновение участия; на L2 — войны интерпретаций («люди плохие» vs «система врёт»); на L3 — попытки «додавать» метриками; на L5 почти неизбежно проявляется T2 (массовый отказ/разрыв связи с ложью).

Социология/организации: типы

Тип: система, которая держится на доверии, а не на контроле. Базовые обещания выполняются; исключения признаются; цена ошибок не перекладывается вниз. В такой системе L0 устойчив, и верхние уровни (правила/метрики/институты) остаются причинными.

Проекции вверх (L0→L5): на L1 шаги имеют readout и не требуют героизма; на L2 правду можно произносить; на L3 метрики остаются датчиками; на L4 есть легитимные права остановки/выхода; на L5 это чаще проявляется как T6 (работающая обратная связь) и снижение риска каскадов (T5).

Тип: система, которая держится на страхе и имитации. На коротком горизонте можно заставить «делать вид»: отчётность растёт, но готовность участвовать падает. Снаружи это часто выглядит как эффективность, пока не наступает резкий обрыв (утечка людей, авария, каскад дефолтов).

Проекции вверх (L0→L5): на L1 много «движения» без проверки; на L2 табу и назначение виноватых; на L3 метрики становятся отчётом; на L4 усиливается контроль интерпретации; на L5 это обычно читается как T7 (контроль осей) + T2 (скрытые отказы) и каскады (T5).

Экономика/стимулы (если применимо): типы

Тип: платежеспособность как базис. Когда нет буфера (денег/времени/мощности), любое отклонение становится экзистенциальным. Система начинает оптимизировать не цель, а шанс дожить до завтра — и это нормально для L0, но опасно, если притворяться, что мы на L3.

Проекции вверх (L0→L5): на L1 — выбор «самого срочного»; на L2 — оправдание «иначе нельзя»; на L3 — переподписание обязательств или скрытый перенос цены; на L5 типовые формы — T4 (снижение обязательств) и T3 (перерасход), а при несходимости участия — T2.

3) Сквозные ситуации: действие на уровне L0

Сквозные кейсы мы ведём в разделе «Реестр ситуаций». В главе L0 интересуют кейсы, где **само действие** — бинарное: остановка/выход/отказ/перевод в режим выживания.

L0-C1: Остановка как защита причинности

Действие (L0): остановить процесс (релиз, проект, взаимодействие), когда цена продолжения начинает расти быстрее, чем польза.

Эффект на L1: падает темп, появляется пауза для восстановления; уменьшается хаос.

Эффект на L2: конфликт интерпретаций («слабость» vs «ответственность»); борьба за объяснение.

Эффект на L3: появляется окно пересборки датчиков: метрики можно снова сделать readout (а не отчётом) и зафиксировать условие остановки.

Эффект на L4: тест легитимности: кто имеет право остановить и кто платит цену.

Эффект на L5: предотвращение бифуркации в необратимый режим (каскад, захват, деградация обратной связи).

L0-C2: Отказ участвовать как датчик лжи

Действие (L0): базис **пассивно** перестаёт вкладываться (снижение усилия, «тихий уход», формальное выполнение, молчание, саботаж), потому что участие стало несходным по цене.

Эффект на L1: меняется поведение (формальное выполнение, выученная беспомощность, отложенные решения).

Эффект на L2: рождаются рационализации и конфликты ролей («они ленивые» vs «система врёт»).

Эффект на L3: метрики дрейфуют от реальности: отчёт может «держаться», пока участие падает; растёт давление на цифры и игра в видимость.

Эффект на L4: ускоряется захват/распад институтов: исчезает добровольная легитимность.

Эффект на L5: система приближается к границе смены режима (внешне может быть незаметно по отчёту).

4) Обратная проекция: как L0 видится глазами других уровней

Взгляд L1 на L0

L0 видится как усталость, ошибки, текучка, «не хочет работать». L1 фиксирует симптомы, но не всегда видит базис.

Взгляд L2 на L0

L0 видится как кризис смысла/идентичности: «во что мы играем» и «почему это больше не работает». L2 часто пытается лечить L0 словами; это иногда помогает (если возвращает причинность), но часто превращается в косметику.

Взгляд L3 на L0

L0 видится как ограничения и мощность: ресурс, буфер, предсказуемость, право остановки, качество обратной связи. Если базис просел, любые правила и метрики перестают быть причинными: цифры остаются, но управляемость исчезает. Для L3 ключевой вопрос к L0: «какой минимальный контракт/датчик ещё держится, и что нужно вернуть, чтобы метрики снова были readout, а не отчётом».

Взгляд L4 на L0

L0 видится как вопрос легитимности: «почему люди/узлы ещё участвуют». Если участие держится только на принуждении, это уже сигнал деградации базиса.

Взгляд L5 на L0

L0 видится как ближайшая граница: где ещё можно удержать режим, а где уже нужен переход.

5) Переходы (try/excerpt): когда «подниматься» и когда «опускаться»

Разрешённые переходы

- из L3/L4 вниз в L0, когда метрики/правила/институты начинают создавать имитацию и рвут причинность;
- из L0 вверх, когда базис стабилизирован и можно снова обсуждать модели и управление.

Запрещённые переходы

- пытаться чинить провал L0 чисто на L3 (метриками) или L2 (объяснениями), не возвращая цену ошибок и обратную связь;
- запрещать отказ: если системе нельзя уходить/останавливаться, она будет копить скрытые отказы и развалится внезапно.

Итог (за 1 минуту)

- L0 — это не «психология», а базовая **возможность причинности** (есть/нет).
- Если L0 просел, верхние уровни почти неизбежно начнут обслуживать перекос (и выглядеть «логично», но не причинно).
- Первый шаг почти всегда грубый: L0-C1 (пауза), L0-C4 (снижение обязательств), L0-C6 (вернуть обратную связь), L0-C2 (нормализовать отказ).

Перевод на действия (без метафор):

- Зафиксируй право остановки/отказа без наказания (L0-C1, L0-C2).
- Снизь обязательства до мощности, прежде чем «улучшать процессы» (L0-C4).
- Верни честную обратную связь как условие участия (L0-C6) или выходи из игры отчёта (L0-C7).

Мини-чеклист:

- Есть ли регулярные дефолты по базовым обязательствам?
- Есть ли право остановки/выхода без наказания?
- Есть ли хотя бы один честный readout (что меняется после шага)?

L1: Поведение и опыт (минимальная операция)

1) Определение уровня L1

L0-подложка: почему L1 почти всегда начинается с дефицита

В этой книге L1 не существует сам по себе: он почти всегда является **поведенческим ответом** на текущий баланс базиса (L0). Когда один из полюсов L0 уходит в дефицит (сон/еда/безопасность/принадлежность/самовыражение — как удобные примеры для сцены S1), система перераспределяет энергию так, чтобы остаться в $L0 = 1$. Это и проявляется как L1:

- горизонт сжимается до ближайшего шага;
- возрастает триаж (реакция на боль вместо движения по плану);
- растёт цена проверки/рефлексии (и появляется соблазн «просто делать»);
- восстановление вытесняется героизмом или откладывается «на потом».

Важно: это не мораль и не «характер». Это экономика: **какой шаг сейчас дешевле**, чтобы удержать режим.

Как из полюсов L0 вытекают темы T1..T7 (как следствия, а не как причины)

Сквозные темы T1..T7 (остановка/отказ/героизм/снижение обязательств/карантин/обратная связь/оси) можно читать как «инварианты на поверхности»: они становятся видимыми на L5, но запускаются конкретными перекосами базиса. На L1 это видно как смена «дешёвого поведения».

Грубая карта (не классификация, а ориентир):

- **дефицит сна/восстановления** часто уводит в T3 (героический режим) или принуждает к T1 (пауза/остановка);
- **дефицит еды/ресурса/денег** часто даёт T4 (снижение обязательств) и «режим дожить до завтра» (T3, T2);
- **дефицит безопасности** часто проявляется как T2 (отказ участвовать), T5 (карантин источника риска) и ранние попытки T1;
- **дефицит принадлежности** часто уходит в T7 (войны осей/интерпретаций) и T2 (разрыв связи/выход);
- **дефицит самовыражения/смысла** часто провоцирует T2/T7 (конфликт «во что мы играем» и право не участвовать), а иногда — T6 (требование сделать правду дешёвой).

Дальше в главе L1 мы будем читать L1-операторы и типы как **способы компенсировать перекося L0** на коротком цикле «шаг → readout».

Если L0 отвечает на вопрос «есть/нет», то L1 начинается там, где появляется **последовательность** и становится осмысленным вопрос:

— Что изменилось после шага?

L1 — это уровень короткого контура управления: шаг → наблюдение → корректировка. Здесь важны не объяснения, а **минимальные причинные переходы**, которые реально меняют доступные действия, риски или состояние контрактов.

L1 как датчики

Датчики L1 обычно не выглядят как «метрики успеха». Это сигналы, что причинность на коротком горизонте ещё держится:

- задержка обратной связи (сколько времени проходит между действием и наблюдаемым эффектом);
- частота срывов/ошибок/инцидентов и время восстановления;
- количество переключений контекста (и ощущение постоянного «пожара»);
- качество проверок (сколько дефектов ловится «до», а сколько — «после»);
- уровень утомления/сон/восстановление как наблюдаемый ресурс.

L1 как операторы (что может делать)

Операторы L1 — это не «поменять правила», а **поменять ход**:

- выбрать минимальную операцию и довести её до наблюдаемого эффекта;
- сократить цикл (проверять чаще, но проще);
- уменьшить параллельность (перестать брать новое, пока не завершено текущее);

- ввести проверку/критерий готовности («сделано» = проверено);
- организовать триаж и режим восстановления после срыва.

Границы применимости L1

L1 не спасает систему, если базис (L0) уже провален: тогда любые «процедуры» превращаются в имитацию или в героизм. И наоборот: если L1 отсутствует, верхние уровни (L2–L4) почти неизбежно начинают спорить о смыслах и правилах без связи с реальностью.

2) Типы уровня L1

Типы L1 — это устойчивые способы жить в коротком цикле «шаг → эффект».

Психология: типы

Тип: реактивный режим (жизнь в триаже). Человек действует только от боли: тушит, срочно чинит, закрывает самое горящее. Причинность локально сохраняется, но горизонт сжимается; легко перепутать «движение» с прогрессом.

Подложка (L0→L5): чаще всего это ответ на дефицит ресурса/безопасности/восстановления (L0), который сжимает горизонт. На L2 почти неизбежно появляется легитимация «некогда думать»; на L3 — метрики скорости/срочности; на L5 чаще всплывают T3 (героизм) и T1 (пауза как аварийный клапан), а при запрете правды — T2.

Тип: дисциплина малых шагов. Человек строит минимальные итерации и проверяет эффект, даже если «не хочется». Снаружи выглядит скучно, но именно этот тип возвращает управляемость без героизма.

Подложка (L0→L5): это попытка удержать L0 без перерасхода — сделать правду и проверку дешевле, чем имитацию. На L2 это звучит как «мы проверяем, что реально работает»; на L3 тянется к readout-метрикам; на L5 это обычно анти-T3 и усиление T6 (обратная связь).

Тип: занятость вместо проверки. Много действий, мало readout: человек постоянно делает, но редко фиксирует, что именно изменилось. Это создаёт иллюзию контроля и часто маскирует переход к имитации.

Подложка (L0→L5): часто это способ снять тревогу (L0) за счёт «движения» без цены проверки. На L2 легко возникает история «мы работаем», на L3 — удобные метрики активности, на L5 — дрейф осей (T7) и накопление скрытых отказов/выхода из участия (T2).

Социология/организации: типы

Тип: культура пожаров. Система поощряет скорость реакции и героев, а не предотвращение. Короткий цикл становится «срочно-важным», и он начинает поедать базис.

Подложка (L0→L5): обычно это следствие отсутствия буфера и права на остановку (L0), когда «пожар» становится единственным легитимным режимом. На L2 закрепляется мораль героизма, на L3 — стимулы под срочность, на L5 типовой

выход — T3 (перерасход) с периодическими T1 (аварийные паузы).

Тип: операционная дисциплина. Есть простые ритуалы, которые реально уменьшают неопределённость: проверки, критерии готовности, разбор инцидентов без наказаний. Такая система умеет учиться на коротком горизонте и не превращать всё в политику.

Подложка (L0→L5): это институциональная попытка удержать базис через дешёвую правду (L0) и короткую причинность (L1). На L2 нормализуется «говорить как есть», на L3 закрепляются проверяемые метрики, на L5 это обычно проявляется как T6 и снижение вероятности каскадов (T5).

Экономика/стимулы (если применимо): типы

Тип: работа без буфера. Если нет запасов (времени, людей, денег), система вынуждена выбирать шаги, которые уменьшают риск дефолта «прямо сейчас». Это естественно для L1, но опасно, если сверху требовать долгосрочной оптимизации как будто L0/L1 уже устойчивы.

Подложка (L0→L5): дефицит ресурса (L0) делает «сегодняшнюю выживаемость» дешевле любых инвестиций в устойчивость. На L2 это часто оформляется как «иначе нельзя», на L3 — как переподписание обязательств или скрытые переносы цены; на L5 типично проявляются T4 (снижение обязательств) и T2 (отказ/выход), если цена участия становится несходимой.

3) Сквозные ситуации: действие на уровне L1

Здесь разбираем кейсы, у которых *уровень действия* = L1 (см. «Реестр ситуаций»).

L1-C1: Минимальная операция вместо «сделать всё»

Действие (L1): выбрать самый маленький шаг, после которого система обязана обновиться так, чтобы изменились действия/риски/контракты, и довести его до readout.

Эффект на L1: снижается хаос, появляется наблюдаемая причинность («после шага стало иначе»).

Эффект на L2: часть объяснений теряет власть (потому что есть факт эффекта); часть конфликтов переходит из идеологии в проверку.

Эффект на L3: метрики и правила можно привязать к шагу и readout, а не к интерпретации.

Эффект на L4: становится труднее управлять имитацией, потому что шаги требуют наблюдаемого результата.

Эффект на L5: раннее выявление границ: где шаг перестаёт давать эффект, там близко переключение режима.

L1-C2: Минимальный readout (не «оценка», а датчик)

Действие (L1): договориться о простой проверке «что изменилось» после шага (лог, тест, факт оплаты, факт восстановления, факт снижения очереди).

Эффект на L1: меньше самообмана, быстрее видно, что шаг не сработал.

Эффект на L2: меньше споров о намерениях, больше споров о том, что считать реальностью (и это полезнее).

Эффект на L3: метрики дешевеют как датчики: появляется минимальная проверяемость и меньше пространства для эффекта Гудхарта.

Эффект на L4: уменьшается пространство для давления через красивый отчёт без результата.

Эффект на L5: readout начинает подсвечивать приближение к границе ещё до аварии.

L1-C3: Сокращение цикла (чаще, но проще)

Действие (L1): уменьшить интервал между «сделали» и «проверили» (короче итерации, меньше батчи, быстрее обратная связь).

Эффект на L1: падает стоимость ошибки: она выявляется раньше, чинится дешевле.

Эффект на L2: меньше пространства для самооправдания («мы просто не успели проверить»).

Эффект на L3: метрики обновляются чаще и становятся управленческими, а не «посмертным» отчётом.

Эффект на L4: сложнее закреплять ложный базис, потому что эффект должен проявляться чаще.

Эффект на L5: быстрее видно, в каком режиме система реально находится (управляемом или уже нет).

L1-C4: Снижение параллельности (остановка набора нового)

Действие (L1): перестать брать новое до завершения текущего (снизить переключения, ограничить незавершённую работу поведением, а не регламентом).

Эффект на L1: растёт завершённость, падает шум, улучшается качество проверки.

Эффект на L2: конфликт «мы медленнее» vs «мы наконец заканчиваем»; меняется язык статуса.

Эффект на L3: лимиты незавершённой работы и статусы становятся проверяемыми по факту завершения, а не по декларациям.

Эффект на L4: это тест власти: кто имеет право сказать «не берём», когда давление идёт сверху.

Эффект на L5: снижает риск каскада, если система близко к границе по базису.

L1-C5: Разбор срыва без наказания (инцидент как сигнал, не как повод)

Действие (L1): фиксировать срыв, восстанавливать сервис/контур и делать короткий разбор «что изменим в шаге/проверке», не превращая это в поиск виноватого.

Эффект на L1: быстрее восстановление и меньше повторений одной и той же ошибки.

Эффект на L2: уменьшается страх говорить правду; меняются роли (от «защищаться» к «чинить»).

Эффект на L3: растёт качество данных об инцидентах; метрики начинают отражать причины и цену, а не поиск виноватых.

Эффект на L4: растёт доверие к правилам: система платит цену ошибок там, где они возникли.

Эффект на L5: предотвращает накопление скрытых отказов, которые иначе взорвутся скачком.

L1-C6: Окна восстановления (сон/ремонт/обслуживание как часть цикла)

Действие (L1): встроить восстановление в цикл как обязательную операцию (сон/паузы у человека; техобслуживание/рефакторинг у системы).

Эффект на L1: снижается вероятность случайных срывов из-за истощения.

Эффект на L2: ломается миф «мы сильные, нам не надо»; появляется язык ресурса.

Эффект на L3: становится видно восстановление и износ (долг/буфер); метрики перестают маскировать истощение.

Эффект на L4: уменьшает зависимость от героизма как института.

Эффект на L5: снижает вероятность перехода через границу из-за накопленного долга.

L1-C7: «Сделано» = проверено (критерий готовности)

Действие (L1): не считать шаг завершённым без явной проверки/критерия (тест, просмотр, подтверждение эффекта).

Эффект на L1: меньше дефектов «на потом», меньше переоткрытий, меньше скрытого долга.

Эффект на L2: споры уходят из «мы сделали» в «мы проверили».

Эффект на L3: критерии готовности превращают «готово» в проверяемое состояние; метрики ближе к readout.

Эффект на L4: снижает возможности имитации через красивые формулировки.

Эффект на L5: повышает устойчивость границ: меньше неожиданностей на переходах.

4) Обратная проекция: как L1 видится глазами других уровней

Взгляд L1 на L1

L1 думает в терминах «что делаем следующим шагом» и «как поймём, что стало иначе». Ложь для L1 — это шаги без эффекта и проверки.

Взгляд L2 на L1

L1 часто выглядит как «рутина», «микроменеджмент» или «тушение пожаров». Но если L2 не видит причинность, он начинает лечить всё словами — и быстро теряет связь с реальностью.

Взгляд L3 на L1

L1 видится как «исполнение»: где реально происходит шаг, проверка и восстановление. Если L3 пытается управлять L1 только регламентом, не делая readout дешёвым, L1 превращается в театр процедур и начинает прятать дефекты. Если же L3 поддерживает короткие циклы и право остановки, L1 становится источником реальности для метрик, а не их жертвой.

Взгляд L4 на L1

L1 видится как дисциплина, которую можно использовать как власть (заставить делать ритуалы) или как защиту (сделать правду дешёвой). Институты часто пытаются закрепить L1 как «норму поведения» — и это может быть как оздоровлением, так и захватом.

Взгляд L5 на L1

L1 — это скорость обратной связи на границе. Если цикл слишком длинный или проверки нет, система приближается к границе незаметно и пересекает её скачком.

5) Переходы (try/excerpt): когда «подниматься» и когда «опускаться»

Разрешённые переходы

- из L2 вниз в L1, когда спор о смысле застрял: поставить минимальный шаг и проверить эффект;
- из L3 вниз в L1, когда регламент есть, а причинности нет: вернуть readout, сократить цикл, снизить параллельность;
- из L1 вниз в L0, когда цикл не держится из-за истощения/дефолтов: сначала стабилизировать базис, потом продолжать оптимизацию.

Запрещённые переходы

- подменять L0 бесконечным L1-героизмом («ещё чуть-чуть дотянем») — это выраживает резкий обрыв;
- превращать L1-ритуалы в цель: тогда они становятся отчётом и переходят в имитацию.

Итог (за 1 минуту)

- L1 — это уровень **минимального шага** и **readout**: «что изменилось после действия».
- Если шаги есть, но нет readout — система почти неизбежно уходит в имитацию (и это выглядит как «работаем, но не движемся»).
- Первый ход: сделать проверку дешёвой (L1-C2) и разбирать срывы как сигналы без наказания (L1-C5).

Перевод на действия (без метафор):

- Определи минимальную операцию и критерий «сделано» (L1-C1, L1-C7).
- После каждого шага ставь 1–2 дешёвых readout (L1-C2); если readout нет — считай, что эффекта нет.
- Сокращай цикл и параллельность, пока readout не стабилизируется (L1-C3, L1-C4).

Мини-чеклист:

- Есть ли критерий «сделано = проверено» (L1-C7)?
- Сократили ли мы цикл/параллельность, чтобы увидеть эффект (L1-C3, L1-C4)?

L2: Модели, роли и объяснения

1) Определение уровня L2

L0-подложка: почему L2 почти всегда про снижение цены

L2 включается не тогда, когда «нужно объяснить мир», а тогда, когда системе **дорого жить без объяснения**. Почти всегда под этим лежит перекося базиса (L0): не хватает сна/ресурса/безопасности/принадлежности/самовыражения (в S1), или нарушены базовые контракты/предсказуемость (в S4/S5).

В этой рамке L2 — это не «правда», а **компенсатор цены**: история/роль/фрейм выбираются так, чтобы следующий шаг стал дешевле (по стыду, риску, конфликту, потере статуса, потере принадлежности). Иногда дешевле поменять историю, чем поменять поведение.

Интегральная интуиция (модель): L2 можно читать как интеграл L1 по времени — повторяемые шаги и их цена кристаллизуются в историю и роль.

Как из полюсов L0 вытекают темы T1..T7 через L2 (как легитимация)

Сквозные темы T1..T7 мы видим на поверхности (L5) как типовые режимы. На L2 они проявляются так: через **легитимацию** (что «правильно»), **делегитимацию** (что «нельзя»), и **назначение ролей** (кто герой/виноватый/предатель).

Грубая карта (ориентир):

- **дефицит сна/восстановления:** L2 легче легитимирует T3 («тащить — норма») и запрещает T1 («пауза = слабость»).
- **дефицит ресурса/денег:** L2 оправдывает T4 («режим обещания/горизонт») или, наоборот, уходит в T2 (выход из игры), если участие стыдно/опасно.
- **дефицит безопасности:** L2 делает T2 («молчание/не высываться») нормой, поддерживает T5 (карантин/изоляция) и часто переводит всё в язык угроз.
- **дефицит принадлежности:** L2 усиливает T7 (войны интерпретаций, «свой/чужой»), а T2 становится моральным разрывом («предательство/спасение»).
- **дефицит самовыражения/смысла:** L2 либо нормализует T2 («не играю в это»), либо требует T6 («сделайте правду произносимой»), либо взрывает T7 (переопределение реальности).

Дальше в главе L2 мы будем читать типы и кейсы как разные способы удержать L0 = 1, меняя **стоимость правды и следующего шага**.

Если L1 отвечает на вопрос «что изменилось после шага?», то L2 отвечает на другой вопрос:

В какой истории мы живём, и какие роли делают действия допустимыми?

L2 — это уровень моделей, объяснений, самоописаний и социальных ролей. Он становится активным, когда человек/группа пытается сделать мир **согласованным**: чтобы уменьшить внутренний конфликт, оправдать выбор, защитить статус, сохранить принадлежность.

Канва (сквозная): человек — оптимизатор собственного минимального действия. На L2 это читается так: мы выбираем не только действия, но и **объяснения**, потому что объяснение может резко удешевить/удорожить последующие действия.

Язык как труд (инструмент работы с реальностью)

Язык здесь — не описание, а **инструмент**: он превращает опыт в модель. Опасность в том, что язык не только называет, но и **выбирает**, что считать данными.

Принцип (инженерно):

Главная ошибка анализа — фиксировать не все наблюдаемые входные данные, а только те, которые кажутся важными.

Правильный порядок:

1. сначала фиксируются **все наблюдаемые параметры** (как есть, без объяснений);
2. потом ищутся инварианты/оси/минимальные операции;
3. и только потом строится история, которая не ломает базис.

Формулировки (можно цитировать):

- Язык — инструмент труда. Если ты неправильно назвал входы, ты неправильно считаешь систему.
- Наука начинается не с теории. Она начинается с честного списка того, что мы реально наблюдаем.
- Сначала входы. Потом инварианты. Не наоборот.

L2 как датчики

L2-датчики — это сигналы того, что система «держится» на истории, а не на причинности:

- поляризация интерпретаций (одни и те же факты читаются как противоположные);
- рост доли разговоров про намерения вместо обсуждения эффектов;
- исчезновение «мы не знаем» (всё объяснено заранее);
- табу на некоторые наблюдения (их нельзя произносить без санкции);
- разрыв между тем, что можно сказать, и тем, что происходит.

L2 как операторы (что может делать)

- дать/сменить фрейм: что здесь считается реальностью;
- назначить/снять роль: кто виноват/кто герой/кто имеет право;
- легитимировать действие (это правильно) или запретить его (так нельзя);
- нормализовать отказ (уход нормален) или запретить его (уход = предательство);
- создать объяснение, которое снижает цену следующего шага (и наоборот).

Границы применимости L2

L2 полезен, когда помогает возвращать управляемость (делает правду произносимой, снижает страх, стабилизирует базис). L2 опасен, когда заменяет причинность: объяснение становится важнее readout, а несоответствия начинают подавляться.

2) Типы уровня L2

Психология: типы

Тип: рационализация (объяснение вместо изменения). Человек строит историю, где текущие действия уже «правильные» — и тем самым снижает цену реального изменения. Это экономит энергию сейчас, но часто накапливает долг: мир не обязан подчиняться объяснению.

Подложка (L0→L5): чаще всего рационализация появляется там, где признать дефицит базиса дорого (стыдно/опасно/нельзя «не тянуть»). На L1 это выглядит как избегание проверки и неприятных сигналов; на L3 — как выбор метрик, которые «подтверждают правильность»; на L5 типично всплывают T7 (дрейф осей) и T2 (выход/имитация), если цена правды стала несходимой.

Тип: стыд/страх как механизм удержания. Система делает некоторые действия эмоционально дорогими (ошибка = позор, отказ = предательство). Это может удерживать порядок, но также делает правду и обратную связь дорогими — и ведёт к имитации.

Подложка (L0→L5): это попытка удержать участие при дефиците безопасности/легитимности (L0) через внутренние санкции, когда внешние правила не работают. На L1 это проявляется как зажим/заморозка/избегание ошибок; на L3 — как запреты и наказания вместо датчиков; на L5 почти неизбежны T2 (молчание/уход) и разрушение обратной связи (T6 как провал), а также аварийные T1 (остановки) при перегреве.

Тип: ценностная фиксация. Человек держится за одну метку («я такой-то», «мы такие-то») и защищает её от фактов. Чем сильнее фиксация, тем дороже становится признать границу и сделать переход.

Подложка (L0→L5): часто это ответ на дефицит принадлежности/самоуважения (L0): метка удерживает идентичность, когда базис качает. На L1 это даёт ригидность поведения; на L3 — «правила ради метки»; на L5 часто проявляется как T7 (война интерпретаций) и запрет T1/T4 («мы не можем признать границу»).

Социология/организации: типы

Тип: роль как контракт. Роль определяет, что можно говорить/делать без наказания и что считается «хорошей работой». Если роль отрывается от реальности, L1 превращается в театр, а L3 — в бюрократию.

Подложка (L0→L5): это способ удерживать предсказуемость и безопасность (L0) через распределение прав/запретов: «кто может говорить правду и кому за это не прилетит». На L1 это либо делает шаги дешёвыми (роль поддерживает причинность), либо переводит всё в имитацию; на L3 роль становится источником метрик и санкций; на L5 проявления — T6 (если роль защищает правду) или T7+T2 (если роль защищает отчёт и запрещает наблюдение).

Тип: согласованная легенда. Группа создаёт общую историю, которая уменьшает внутренний конфликт и повышает сплочённость. Проблема в том, что легенда часто требует цензуры наблюдений — и тогда растёт цена правды.

Подложка (L0→L5): обычно это ответ на дефицит принадлежности/безопасности (L0): «мы вместе» дешевле, чем конфликт и неопределённость. На L1 это снижает трение и ускоряет действия, но часто ломает readout; на L3 легенда закрепляется метриками и ритуалами; на L5 это почти всегда вылезает как T7 (контроль интерпретации) и T6 как проблема (обратная связь исчезает).

Экономика/стимулы (если применимо): типы

Тип: статусная оптимизация. Объяснения и роли выбираются так, чтобы минимизировать социальную цену (потерю лица, санкции, изгнание). Это может быть сильнее любых формальных правил и часто определяет, где «застревает» система.

Подложка (L0→L5): при дефиците принадлежности/безопасности (L0) статус становится суррогатным ресурсом: дешевле сохранять лицо, чем чинить базис. На L1 это даёт избегание ошибок/признаний; на L3 — «метрики для внешнего вида»;

на L5 типично проявляются T7 (метрики как язык власти) и T2 (отказ/выученная имитация), а при перегреве — T3 (героизм ради статуса).

3) Сквозные ситуации: действие на уровне L2

Здесь разбираем кейсы, у которых *уровень действия* = L2 (см. «Реестр ситуаций»). Важно: это не про «говорим слова», а про то, что слова **меняют стоимость шагов**.

L2-C1: Назначение виноватого вместо ремонта

Действие (L2): после срыва назначить роль «виноватый» (и закрыть историю), вместо того чтобы сделать правду дешёвой.

Эффект на L1: люди начинают прятать дефекты и избегать ответственности; ухудшается качество readout.

Эффект на L2: краткосрочно снижается тревога («всё понятно»), но растёт табу и поляризация.

Эффект на L4: власть укрепляется через страх; растёт захват через контроль интерпретации.

Эффект на L5: система незаметно приближается к границе, потому что обратная связь перестаёт работать.

L2-C2: Легитимация героизма как нормы

Действие (L2): переписать историю так, что перерасход ресурса становится моральной нормой («настоящие тащат»).

Эффект на L1: увеличивается темп и риск; восстановление вытесняется.

Эффект на L2: отказ становится стыдным; правду о базисе нельзя произносить.

Эффект на L4: формируется институт героизма (удобный для управления), который маскирует провал базиса.

Эффект на L5: повышается вероятность резкого обрыва вместо управляемого снижения.

L2-C3: Запрет на остановку (остановка = слабость/предательство)

Действие (L2): сделать остановку эмоционально/социально недопустимой.

Эффект на L1: параллельность и хаос растут; система не умеет сбрасывать нагрузку.

Эффект на L2: любая попытка остановить превращается в конфликт идентичностей.

Эффект на L4: власть получает инструмент принуждения без формального правила.

Эффект на L5: граница пересекается внезапно: остановка всё равно случится, но уже как авария.

L2-C4: Нормализация отказа (выход как допустимый оператор)

Действие (L2): сделать отказ/выход допустимым и «не-стыдным» (не как лозунг, а как реальная норма).

Эффект на L1: появляется честный сигнал базиса; снижается имитация.

Эффект на L2: уменьшается страх правды; проще говорить о границах.

Эффект на L4: снижает возможности захвата через удержание людей в игре любой ценой.

Эффект на L5: делает переходы управляемыми (не копят скрытые отказы).

L2-C5: Смена фрейма «что считается реальностью»

Действие (L2): переопределить реальность с «отчёта» на «наблюдаемый эффект» (readout), даже если это бьёт по статусу.

Эффект на L1: шаги становятся проверяемыми; снижается шум.

Эффект на L2: часть ролей/историй обесценивается; возможен конфликт, но появляется причинность.

Эффект на L4: власти сложнее управлять через красивую картину без результата.

Эффект на L5: система получает шанс увидеть границу заранее и выбрать переход.

L2-C6: Табу на наблюдение (запрет на правду)

Действие (L2): запретить некоторые наблюдения (например, «мы не справляемся», «метрика врёт»), сделать их произнесение наказуемым.

Эффект на L1: readout исчезает; ошибки становятся скрытыми.

Эффект на L2: краткосрочный порядок, долгосрочная деградация доверия.

Эффект на L4: захват ускоряется: контроль правды = контроль поведения.

Эффект на L5: граница становится невидимой, и переход происходит как катастрофа.

L2-C7: Объяснение вместо эксперимента

Действие (L2): заменить проверяемый шаг (L1) обсуждением причин и мотивов.

Эффект на L1: исчезает короткая причинность; решения дрейфуют.

Эффект на L2: разговоры растут, уверенность растёт, но реальность не обязана совпасть.

Эффект на L4: власть смещается к тем, кто умеет говорить убедительнее.

Эффект на L5: система приближается к границе незаметно: шум растёт, а диагностика отсутствует.

4) Обратная проекция: как L2 видится глазами других уровней

Взгляд L1 на L2

L2 выглядит как «болтовня» или «психология» — особенно когда нет readout. Но L1 часто недооценивает, что фрейм и стыд могут сделать даже простой шаг невозможным.

Взгляд L2 на L2

L2 видит себя как «смысл» и «правильность», а не как оператор изменения стоимости действий. Проверка для L2 — это не аргумент, а цена: стало ли действие дешевле/дороже, и кто за это платит.

Взгляд L4 на L2

L2 — это инфраструктура легитимности. Кто контролирует историю, тот часто контролирует и то, что людям «можно» делать.

Взгляд L5 на L2

L2 — частый источник скрытых отказов: если правду нельзя произнести, система теряет датчики и пересекает границу скачком.

5) Переходы (try/excerpt): когда «подниматься» и когда «опускаться»

Разрешённые переходы

- из L2 вниз в L1: ставить минимальную операцию и проверку, когда история спорит сама с собой;
- из L2 вниз в L0: признавать границу («не тянем») и снижать нагрузку, если цена удержания растёт;
- из L1 вверх в L2: когда шаг есть, но социальная цена делает его невозможным — менять фрейм/норму.

Запрещённые переходы

- лечить провал L0 словами (L2) без изменения цены и обратной связи;
- запрещать отказ/остановку через стыд: это производит имитацию и копит скрытые отказы.

Итог (за 1 минуту)

- L2 — это уровень **историй и ролей**, которые делают шаги допустимыми или стыдными.

- L2 полезен, когда он снижает цену правды и возвращает причинность; вреден, когда заменяет проверки «красивой легендой».
- Первый ход: если спор бесконечен — спустись в L1 и поставь минимальный эксперимент (L2-C7 vs L1-C2).

Перевод на действия (без метафор):

- Если спор бесконечен — прекрати обсуждать «кто прав», поставь проверку/эксперимент (L2-C7 → L1-C2).
- Убери табу на наблюдение и право сказать «не знаю» (L2-C6); разреши остановку/отказ как оператор (L2-C4).
- Если фрейм ломает причинность — меняй фрейм «что считается реальным» и проверяй, что цена правды стала ниже (L2-C5).

Мини-чеклист:

- Есть ли табу на наблюдение/признание «мы не знаем» (L2-C6)?
- Не запрещаем ли мы остановку/отказ через стыд (L2-C3)?

L3: Управление, правила и метрики

1) Определение уровня L3

L0-подложка: почему L3 почти всегда про архитектуру цены

L3 включается не из любви к регламентам, а как попытка стабилизировать базис (L0) через архитектуру цены. Когда внизу есть перекос (нет ресурса, нет безопасности, нет доверия, нет права на правду/выход), система ищет способ сделать поведение предсказуемым и дешёвым:

- выбрать оси (что считаем реальностью),
- назначить правила/контракты (кто что должен и кто платит цену),
- закрепить датчики (readout), чтобы снова связать шаг и эффект.

Если L0 устойчив, L3 может быть «тонкой настройкой». Если L0 неустойчив, L3 почти неизбежно превращается в борьбу: **какие правила позволяют удерживать режим, не провалив базис окончательно.**

Интегральная интуиция (модель): L3 можно читать как интеграл L2 по времени — повторяемые истории и роли кристаллизуются в оси, метрики и контракты.

Как из полюсов L0 вытекают темы T1..T7 через L3 (как проектирование цены)

На поверхности (L5) темы T1..T7 выглядят как режимы системы. На L3 это обычно означает: какие правила/метрики/санкции сделали одни действия дешёвыми, а другие — дорогими.

Ориентир (не строгая классификация):

- **дефицит сна/восстановления / перегрев контура:** L3 либо вводит T1 (право остановки, лимиты), либо (если ошибся) закрепляет T3 (стимулы «тащить»).

- **дефицит ресурса/денег/буфера:** L3 вынужденно идёт в T4 (переподписание обязательств), иначе система уходит в T3/T2 как аварийные формы удержания.
- **дефицит безопасности:** L3 тянется к T5 (карантин/изоляция риска) и T2 (выход/неучастие) как к «стратегиям минимизации риска»; важно не сделать эти стратегии инструментом давления.
- **дефицит доверия/правды:** L3 должен строить T6 (обратная связь) и T7 (политику осей), иначе метрики превращаются в отчёт и включается имитация.
- **дефицит принадлежности/легитимности:** L3 начинает жить в конфликте осей (T7), где метрики становятся языком власти, а не датчиками.

Дальше в главе L3 мы будем держать критерий: правило/метрика имеют смысл только если их можно разложить обратно к наблюдаемым фактам базиса, иначе они почти гарантированно становятся машиной имитации и ускоряют провал L0.

L3 — это уровень, на котором система начинает **проектировать управление** через правила, контракты и измерения.

KPI: манипуляция vs регуляция (через базис)

Короткая формула (и как ею пользоваться):

- **KPI — инструмент манипуляции, если выбран неверный базис; и инструмент регуляции, если базис выбран верно.**

Перевод на инженерный язык:

- **Манипуляция** — изменение поведения без устойчивой обратной связи с реальностью (метрика оптимизируется быстрее, чем система платит счёт).
- **Регуляция** — управление через обратную связь (датчик → коррекция → устойчивость): метрика выступает как *readout*, а не как «цель».

Практический тест для любого KPI:

- Можно ли разложить KPI до наблюдаемых параметров базиса (L0) и связать с коротким readout (L1)? Если нет — KPI почти наверняка становится отчётом и учит имитации (см. L3-C1, L3-C6).
- Кто платит цену за достижение KPI и где она всплывает? Если цена «исчезает» из метрики — она обычно возвращается каскадом (выгорание/отказы/дефекты) и ломает базис (см. L3-C5).

Мини-чек-лист прозрачности KPI (чтобы контур был виден «как на рентгене»):

1. Что именно мы осознанно оптимизируем (что считаем реальностью)?
2. Какие потери/хвосты мы готовы принять (что будет деградировать, и это *осознанный* выбор)?
3. Какой горизонт времени у этого решения (когда «счёт» проявится)?
4. Где проходит граница применимости: что будет считаться сигналом «стоп, KPI перестал быть датчиком»?
5. Как выглядит readout в реальности (что должно наблюдаться на L1, кроме цифры в отчёте)?
6. Кто получает выгоду от KPI, и кто платит цену (и как это проверяется, а не декларируется)?
7. Как KPI связан с базисом (L0): чью готовность участвовать он удерживает, и чью может пожертвовать?

Каноническая формула для честного контура: «Мы осознанно оптимизируем *вот это* и согласны принять *вот эти потери*.» Если эта часть не произносится вслух, KPI чаще всего работает как самообман (или как власть), а не как управление.

Практический язык для разговора без морали и обвинений: вместо «ваши KPI плохие» — «покажите мне, что вы считаете реальностью и какую цену вы готовы принять». Если L1 строит короткий цикл «шаг → эффект», а L2 делает действия допустимыми через роли и истории, то L3 отвечает на вопрос:

Какие оси мы измеряем и какие переходы мы считаем допустимыми?

Канва (сквозная): человек — оптимизатор собственного минимального действия. На L3 это значит: правила и метрики работают только тогда, когда они **меняют стоимость действий** (энергию/риск/время/социальную цену) так, чтобы система сама тянулась к устойчивым траекториям.

L3 как датчики

- метрика/индекс, который можно разложить обратно на наблюдаемые факты (до базиса);
- стабильность readout: шаг → измеримый эффект без большого лага;
- появление «шумовых» метрик: цифра есть, эффекта в реальности нет;
- рост доли отчёта без причинности (ранний сигнал имитации).

Критерий из диалогов (переформулирован в канонический вид):

Ни одна метрика «наверху» не имеет права существовать, если её нельзя разложить обратно в измеримые факты базиса.

L3 как операторы (что может делать)

- выбрать оси (что считаем реальностью) и задать измерения;
- установить правило/контракт (что допустимо, что запрещено, кто платит цену);
- проектировать переходы между состояниями (когда «идея» становится задачей, когда задача становится обязательством);
- сделать ложь дорогой (а правду дешёвой) через устройство отчёта и санкций;
- дать право остановки/выхода как часть системы, а не как исключение.

Границы применимости L3

L3 ломается двумя типовыми способами:

1. **Ошибка проекции:** мы выбрали оси (метрики), которые не соответствуют базису, и получили систематическое искажение поведения.
2. **Закон Гудхарта:** когда метрика становится целью, система начинает оптимизировать отчёт вместо реальности.

Короткая формулировка (анти-Goodhart): если отчёт не связан с ценой/болью, система начинает обучать обман (reward hacking) как оптимальную стратегию.

Приземлённый пример ошибки проекции: «**график + цена за его исполнение**» как метрика присутствия. Когда платят за «провёл время в нужной точке пространства-времени», система начинает оптимизировать выживание в графике (и отчёт о нём),

а не результат. График сам по себе может быть частью процесса; проблема начинается, когда его нельзя менять/обсуждать/оптимизировать под реальность — он превращается в часть власти, а не в часть управления.

1.1) Социальные термины как проекции (модель)

Это важная канва для понимания L3-типов. Социальные «термины» (успех, эффективность, дисциплина, ответственность, культура) часто ведут себя как **проекции** сложного многомерного состояния на выбранные оси.

Удобно мыслить так:

- есть распределение состояний/поведения (высокомерное, шумное);
- мы выбираем оси (векторы), на которые смотрим (деньги/скорость/отчёт/контроль/риски/качество);
- получаем скаляры/индексы, которые называем «терминами»;
- наложение нескольких осей создаёт **когерентность** или **рассинхронизацию**: в одном случае действия «складываются», в другом — конфликтуют.

1.2) Оси поиска: вширь vs вглубь (оператор переключения)

Типовая ошибка в управлении (и в самоанализе) — пытаться чинить провал причинности «перебором стратегий». Чтобы это не делать, держим простую геометрию поиска: **вширь** и **вглубь** — разные оси.

Поиск вширь (L2–L3) — перебор интерпретаций/ролей, осей/проекций, метрик и малых экспериментов при фиксированном базисе. Это улучшает *форму ответа* (настройка), но почти не помогает, если базис просел.

Поиск вглубь (L3 → L1 → L0) — спуск к причинности: восстановить readout, проверить инварианты базиса и цену правды/выхода. Это возвращает *возможность ответа* (снова появляется причинность), после чего ширина снова становится полезной.

Мини-алгоритм:

- Если readout не держится / «любое решение не меняет траекторию» / управляемость исчезла → **вглубь**.
- Если readout стабилен и шаг даёт проверяемый эффект → **вширь**.

В инженерной форме:

```
if readout unstable or "any choice doesn't change trajectory":
    go_depth(L3->L1->L0)
else:
    go_breadth(L2/L3)
```

Мини-кейс (S4, организация):

- Симптом: «метрики растут, а реальность нет», ретро превращаются в оправдания и поиск виноватых.
- Ошибка: команда пытается решить это **вширь** — меняет дашборды, переименовывает KPI, спорит о смыслах (L3–C7), но траектория не меняется.

- Переключение **вглубь**: вводим минимальный readout и возвращаем причинность (L1-C2), делаем разбор срыва как сигнал без наказания (L1-C5), при необходимости ставим паузу как защиту причинности (L0-C1).
- Возврат **вширь**: когда шаг снова даёт проверяемый эффект, можно снова перебрать варианты метрик/осей и закрепить то, что реально разлагается до фактов (L3-C1, L3-C7).

Тогда «типы уровня» — это не ярлыки, а устойчивые режимы когерентности: какие векторы совпали, а какие разошлись.

Наблюдение, которое здесь удобно держать в голове: если вы берёте большой срез людей/ситуаций и меряете одну выбранную ось (скорость, контроль, отчётность, риск), то распределение часто выглядит «колоколообразно». В центре — дешёвые устойчивые траектории; на хвостах — дорогие режимы и переходы через границу. Важно: это не моральная «нормальность», а статистический отпечаток того, где системе выгодно жить в заданном базисе.

1.3) Передача информации как поток минимизации действия (и почему когерентность хрупкая)

Ниже — рабочая модель (метафора, не «физический закон»):

- передача информации в живой системе почти всегда происходит как **перенос минимального действия**: сигнал «выживает», если следующий шаг становится дешевле (по энергии/рisku/времени/социальной цене);
- когерентность появляется там, где есть **стабильный источник/опора** (референс), относительно которого фазы/оси не дрейфуют слишком быстро.

Пример (L1-L3): почему разговор/подкаст иногда «передаёт» больше, чем конспект. Человек синхронизируется не с фактами, а с ходом мысли: где пауза, где сбой, где честный разворот, где мысль удержалась. Это ближе к совпадению фаз (общий темп и референс), чем к «передаче информации» как пересылке утверждений. В терминах минимального действия это означает: вам передаются не ответы, а **дешёвые переходы** между шагами мышления, которые вы затем можете воспроизвести в своём контексте.

Про «статичный источник света»: в оптике когерентность не равна «источник неподвижен». Когерентность про устойчивость фазы/частоты на масштабе наблюдения (узкая полоса, низкий шум, стабильный референс). Движение или «дрожание» источника/среды просто делает фазу более шумной (через доплер/дрейф/ширину спектра), и интерференция хуже наблюдается.

Самая аккуратная формулировка: когерентность возникает не из «статичности», а из устойчивости фазовой динамики системы во времени. Ещё короче: **когерентность — это когда системе дешевле сохранять фазу, чем терять её.**

В социальном L3 это переносится аккуратно:

- если оси/правила/единицы измерения дрейфуют (сегодня считаем одно, завтра другое; санкции непредсказуемы), то «фаза» системы шумит и когерентность распадается;
- если есть устойчивый референс (базис, честный readout, стабильная цена ошибок), то разные векторы решений легче складываются в устойчивые типы.

2) Типы уровня L3

Психология: типы

Тип: оптимизация по счётчику (цифра как реальность). Человек выбирает действие, которое улучшает индикатор, потому что это самый дешёвый способ доказать «полезность». Риск: при плохой проекции или эффекте Гудхарта это превращается в обучение имитации.

Подложка (L0→L5): чаще всего возникает при дефиците доверия/безопасности/принадлежности (L0), когда «доказать полезность» важнее реального эффекта. На L1 растёт активность «под отчёт»; на L2 появляется история «цифры не врут»; на L5 типичные последствия — T7 (война осей) и T2 (имитация/отказ участвовать), если базис больше не сходится.

Тип: контроль как обезболивание. Контроль и регламент снижают тревогу (кажется, что мир управляем). Если базис не сходится, контроль начинает переносить цену вниз и ломать L0.

Подложка (L0→L5): это ответ на дефицит безопасности (L0): контроль делает неопределённость «переносимой». На L1 это проявляется как рост процедур и задержек; на L2 — как мораль «так надо»; на L5 часто всплывают T2 (уход/молчание), T6 как провал (обратная связь исчезает), и иногда T1 (остановка) уже как авария.

Социология/организации: типы

Тип: архитектор правил (контур устойчивости). Проектирует правила так, чтобы они делали правду дешёвой, а ложь дорогой; чтобы «выход» был разрешённым оператором. Это тип, который делает систему устойчивой без героизма.

Подложка (L0→L5): это попытка удержать L0 через дешёвую правду и право отказа/остановки, чтобы система не уходила в героизм. На L1 сокращается хаос, на L2 нормализуется «говорить как есть», на L5 это обычно усиливает T6 и снижает вероятность каскадов (T5) и героизма (T3).

Тип: индекс-строитель (метрика как язык власти). Создаёт индексы и отчёты, которые удобны для принятия решений «наверху». Опасность: индекс становится самостоятельной реальностью и начинает подменять базис.

Подложка (L0→L5): часто питается дефицитом предсказуемости и легитимности (L0): нужен «единый язык» для власти. На L1 оптимизируется отчёт; на L2 закрепляется легенда «мы эффективны»; на L5 это проявляется как T7 (контроль осей) и как риск невидимой границы (readout исчезает → скачок).

Экономика/стимулы (если применимо): типы

Тип: контрактный дизайнер (кто платит цену). Меняет распределение цены ошибок: делает так, что ошибку не выгодно прятать, а выгодно чинить. Если контракт устроен наоборот, система учится лгать.

Подложка (L0→L5): в устойчивом варианте это удерживает L0 через правильное распределение цены (правда дешевле, чем сокрытие). На L1 меньше скрытых дефектов, на L2 меньше рационализаций и охоты на ведьм, на L5 это обычно проявляется как T6 (работающая обратная связь) и анти-T2 (меньше массового выхода/имитации).

3) Сквозные ситуации: действие на уровне L3

Здесь разбираем кейсы, у которых *уровень действия* = L3 (см. «Реестр ситуаций»).

L3-C1: Метрика как датчик (readout), а не цель

Действие (L3): задать измерение, которое проверяет эффект шага и не превращается в цель (или сопровождается механизмом «анти-цель»).

Эффект на L1: у шага появляется проверка; самообман становится дороже.

Эффект на L2: часть разговоров о намерениях теряет силу: есть факт эффекта/неэффекта.

Эффект на L4: уменьшается власть «красивой картины»: требуется связь с реальностью.

Эффект на L5: границы становятся видимыми раньше; снижается риск катастрофического перехода.

L3-C2: Стимул, который выращивает героизм

Действие (L3): закрепить метрику/премию/срок так, что краткосрочная скорость становится выгоднее устойчивости.

Эффект на L1: растёт темп, параллельность и риск; восстановление вытесняется.

Эффект на L2: рождается мораль героизма («нормальные тащат»), а отказ становится стыдным.

Эффект на L4: героизм институционализируется как механизм удержания без решения базиса.

Эффект на L5: повышается вероятность резкого обрыва при исчерпании ресурса.

L3-C3: Переподписание обязательств под мощность

Действие (L3): изменить контракт/обещание (SLA/срок/объём) так, чтобы обязательство соответствовало реальной мощности.

Эффект на L1: уменьшается хаос, повышается завершённость, падает шум.

Эффект на L2: конфликт статуса («мы хуже») может обостриться, но появляется причинность («мы снова управляемы»).

Эффект на L4: это тест легитимности: кто может снижать обещания и как платится цена (репутация/власть).

Эффект на L5: снижает риск каскадного дефолта.

L3-C4: Правило остановки (лимит/заслон на рост нагрузки)

Действие (L3): ввести правило/лимит, которое делает остановку нормой (например: ограничение параллельности, запрет брать новое при красном сигнале).

Эффект на L1: меньше переключений и пожаров; появляется окно для восстановления.

Эффект на L2: «остановка» перестаёт быть слабостью и становится частью игры.

Эффект на L4: меняется власть: кто управляет лимитами, тот управляет вниманием и ресурсом.

Эффект на L5: снижает вероятность пересечения границы скачком.

L3-C5: Возврат цены ошибок на источник

Действие (L3): спроектировать механизм, в котором цена ошибки не выгодно переносится вниз (chargeback, ответственность по контракту, аудит причин).

Эффект на L1: меньше скрытых дефектов, потому что их не выгодно прятать.

Эффект на L2: меньше рационализаций («это люди плохие»), больше причинности («контур устроен так»).

Эффект на L4: уменьшает захват через перенос цены вниз; повышает легитимность правил.

Эффект на L5: возвращает управляемость и делает границы наблюдаемыми.

L3-C6: Разрыв игры отчёта (анти-имитация)

Действие (L3): убрать прямую выгоду от рисования (например: развязать оплату и метрику, добавить проверку/контрольную выборку, снизить цену правды).

Эффект на L1: часть «скорости» по отчёту падает, но возрастает реальная завершённость.

Эффект на L2: конфликт ролей («лояльность» vs «компетентность») становится явным.

Эффект на L4: тест власти: кто выигрывал от игры отчёта и что он делает, когда игра ломается.

Эффект на L5: либо система принимает цену правды и стабилизируется, либо уходит в распад/захват.

L3-C7: Политика осей (какие проекции считаются реальностью)

Действие (L3): закрепить правило: какие метрики допустимы (разложимы к базису), а какие запрещены (непроверяемы/порождают имитацию).

Эффект на L1: становится понятнее, что проверять и что считать «сделано».

Эффект на L2: часть легенд теряет силу; растёт цена манипуляций через слова без проверки.

Эффект на L4: борьба за контроль осей становится явной (потому что оси = власть).

Эффект на L5: снижает риск невидимой границы: система заранее видит, где проекция перестала быть причинной.

4) Обратная проекция: как L3 видится глазами других уровней

Взгляд L1 на L3

L3 выглядит как бюрократия, если правила не дают эффекта в работе. Если же правила сокращают хаос и делают readout дешёвым, L1 воспринимает L3 как защиту.

Взгляд L2 на L3

L3 выглядит как «холодная рациональность» или «нас заставляют». Но чаще конфликт не про цифры, а про то, какие оси выбраны и кто платит цену.

Взгляд L4 на L3

L3 — инструмент власти: контроль осей и санкций позволяет управлять поведением. Поэтому борьба за метрики почти всегда является борьбой за институциональные позиции.

Взгляд L5 на L3

L3 — это место, где чаще всего возникает скрытый эффект Гудхарта: система выглядит «успешной» по отчёту и при этом деградирует по базису.

5) Переходы (try/excerpt): когда «подниматься» и когда «опускаться»

Разрешённые переходы

- из L3 вниз в L1: когда правило есть, а причинности нет — вернуть минимальную операцию и readout;
- из L3 вниз в L0: когда L3 заставляет базис платить цену (героизм/дефолты) — стабилизировать базис;
- из L2 вверх в L3: когда конфликт ролей «не решается словами» — оформить правила/контракты/право выхода.

Запрещённые переходы

- лечить провал L0 метриками (L3): это ускоряет имитацию;
- превращать метрики в цель: это автоматически обучает систему обману.

Итог (за 1 минуту)

- L3 — это уровень **правил/контрактов/метрик**: он проектирует цену действий.
- Хороший L3 делает правду дешёвой, а ложь дорогой; плохой L3 выращивает отчёт и эффект Гудхарта.
- Первый ход: вернуть метрике статус датчика (L3-C1) и зафиксировать политику осей (L3-C7), но только если есть связь с базисом.

Перевод на действия (без метафор):

- Привяжи метрику к наблюдаемому факту и запрети «улучшение метрики без readout» (L3-C1).
- Зафиксируй право остановки и лимиты нагрузки; возвращай цену ошибок на источник (L3-C4, L3-C5).
- Проверь стимулы на выращивание героизма/имитации и закрепи политику осей (L3-C2, L3-C6, L3-C7).

Мини-чеклист:

- Метрики можно разложить до наблюдаемых фактов или это уже религия цифры?
- Есть ли у людей право остановки/выхода, чтобы метрика не стала насилием?

L4: Институты, власть и захват

1) Определение уровня L4

L0-подложка: почему L4 почти всегда про удержание участия

L4 включается там, где одной логики L3 уже недостаточно: правила можно написать, но их ещё надо **удерживать во времени**. Почти всегда это упирается в базис (L0): людям/узлам должно быть **дешевле участвовать**, чем выходить, саботировать, симулировать или ломать игру.

То есть L4 — это не «политика как тема», а инфраструктура удержания:

- кто имеет право менять правила (оси и контракты),
- кто может применять санкции,
- где производится «правда» (что можно говорить без репрессий),
- какие выходы/входы разрешены (право уйти, право остановить, право отказаться).

Если L0 устойчив (есть безопасность, ресурс, доверие, предсказуемость), L4 может быть незаметным. Если L0 неустойчив, L4 становится главным полем: система либо строит анти-захват и защищает базис, либо закрепляет захват и переносит цену вниз.

Интегральная интуиция (модель): L4 можно читать как интеграл L3 по времени — повторяемые правила, оси и санкции становятся институтами (правами, легитимностью, монополиями).

Как из полюсов L0 вытекают темы T1..T7 через L4 (как институционализация)

На L4 темы T1..T7 проявляются не как отдельные действия, а как **закреплённые нормы**: что стало «правом», что стало «обязанностью», и кто контролирует границы участия.

Ориентир:

- **дефицит безопасности**: легко институционализировать T5 (карантин) и «закрыть выход» (T2 как преступление); анти-версия — защищать право правды/выхода.
- **дефицит ресурса/буфера**: часто закрепляется T3 (героизм как норма) и запрет T1 (остановки); анти-версия — легитимные лимиты и снижение обязательств (T4).
- **дефицит доверия/правды**: борьба за контроль осей (T7) и за институты обратной связи (T6); если победит контроль правды, включится имитация.
- **дефицит принадлежности/легитимности**: усиливается «свой/чужой», растут войны интерпретаций (T7), а право отказа (T2) превращается в символический конфликт.

Дальше в главе L4 мы будем читать типы и кейсы как варианты ответа на один вопрос: **как сделать так, чтобы участие оставалось рациональным по цене, и чтобы цена не переносилась вниз скрыто.**

L4 — это уровень, на котором система закрепляет правила и смыслы так, чтобы они жили дольше отдельных людей и задач. Если L3 задаёт оси, правила и измерения, то L4 отвечает на вопрос:

Кто имеет право определять оси и правила, и почему остальные будут им следовать?

Канва (сквозная): человек — оптимизатор собственного минимального действия. На L4 это читается жёстко: институт существует, пока для большинства **дешевле участвовать**, чем выходить/сопротивляться/ломать. Власть — это не «мнение», а архитектура цены (санкции, доступ к ресурсам, контроль интерпретации).

L4 как датчики

- кто реально может остановить процесс (право вето) и кто платит цену остановки;
- кто контролирует оси (какие метрики считаются реальностью);
- где производится «правда» (кто имеет право говорить правду без санкции);
- признаки захвата: когда правила начинают обслуживать узкую группу, а не базис.

L4 как операторы (что может делать)

- закреплять иерархию прав: кто может менять правила/метрики/контракты;
- создавать/менять институты обратной связи (делать правду дешёвой или дорогой);
- вводить монополию на санкции (или, наоборот, распределять санкции);
- проектировать анти-захват: делать захват невыгодным (дорогим, видимым, обратимым);

- превращать «исключения» в норму (и наоборот).

Границы применимости L4

Институты помогают, когда они удерживают причинность и защищают базис. Институты вредят, когда они закрепляют имитацию: делают отчёт дешевле реальности и запрещают отказ.

2) Типы уровня L4

Психология: типы

Тип: потребность в порядке через контроль. Человек предпочитает жёсткие правила и санкции, потому что это уменьшает тревогу и делает мир предсказуемым. Риск: если базис не сходится, контроль превращается в перенос цены вниз и ускоряет захват.

Подложка (L0→L5): чаще всего подпитывается дефицитом безопасности/предсказуемости (L0): контроль дешевле, чем неопределённость. На L1 растёт ритуальность и страх ошибки; на L2 закрепляется мораль «иначе нельзя»; на L5 типично проявляются T2 (молчание/выход) и провал T6 (обратная связь исчезает), а остановки (T1) происходят уже аварийно.

Тип: циничная адаптация. Человек воспринимает институт как игру: важно не правило, а кто его применяет. Это снижает личную цену участия («я просто делаю вид»), но увеличивает системную цену (имитация становится нормой).

Подложка (L0→L5): это ответ на дефицит легитимности и доверия (L0): дешевле «играть», чем пытаться чинить реальность. На L1 усиливается имитация и избегание ответственности; на L3 метрики становятся валютой; на L5 чаще всего всплывают T2 (массовая имитация/отказ) и T7 (контроль интерпретации как власть).

Социология/организации: типы

Тип: институциональный архитектор (анти-захват). Проектирует правила так, чтобы захват был невыгоден: прозрачность, право выхода, защита обратной связи, цена лжи. Это тип, который делает L3 причинным и удерживает L0 без героизма.

Подложка (L0→L5): это попытка удержать базис через «дешёвую правду» и «дорогую ложь», чтобы участие оставалось рациональным. На L1 меньше пожаров и скрытых дефектов, на L2 меньше табу, на L5 это обычно проявляется как работающие T6/T7 (оси проверяемы) и снижение риска каскадов (T5).

Тип: захватчик (рентоориентированный). Перестраивает институты так, чтобы извлекать выгоду: переносить цену ошибок вниз, монополизировать интерпретацию, закрывать выход. Снаружи это часто выглядит как «эффективность», пока не наступит деградация базиса.

Подложка (L0→L5): захват питается тем, что базису дорого сопротивляться (дефицит безопасности/ресурса/альтернатив). На L1 растёт страх и формальное исполнение; на L2 — легенды и табу; на L5 типичный профиль: T7 (монополия осей), T2 (запрет отказа → скрытые отказы), и каскады (T5) при любой встряске.

Экономика/стимулы (если применимо): типы

Тип: монополия на санкцию. Кто контролирует санкции, тот контролирует стоимость действий. Это может быть необходимо для порядка, но без анти-захватных контуров превращается в источник лжи и деградации.

Подложка (L0→L5): когда безопасность и контрактность (L0) обеспечиваются только силой, санкция становится базовым инструментом удержания участия. На L1 это делает действия предсказуемыми, но дорогими по страху; на L2 закрепляется лояльность как ценность; на L5 без анти-захвата почти неизбежно деградируют T6 (обратная связь) и растёт T2 (выход/подполье), а остановка (T1) становится политическим кризисом.

3) Сквозные ситуации: действие на уровне L4

Здесь разбираем кейсы, у которых *уровень действия* = L4 (см. «Реестр ситуаций»).

L4-C1: Право вето / остановки как институт (T1)

Действие (L4): закрепить право остановки так, чтобы оно было легитимным и применимым без героизма (встроено в процесс, а не выбивается скандалом).

Эффект на L1: меньше пожаров, потому что остановка возможна раньше.

Эффект на L2: остановка перестаёт быть «слабостью», становится нормой.

Эффект на L4: меняется структура власти: появляется механизм, который ограничивает захват.

Эффект на L5: снижает риск перехода через границу скачком.

L4-C2: Защита права отказа и правды (T2/T6/T7)

Действие (L4): сделать отказ и правду институционально защищёнными (не лозунгом): защита информаторов, право выйти, запрет репрессий за честный readout.

Эффект на L1: возвращается диагностика; меньше скрытых дефектов.

Эффект на L2: падает страх; меньше рационализаций.

Эффект на L4: захват усложняется, потому что контроль правды становится дороже.

Эффект на L5: переходы становятся управляемыми (отказы не копятся скрыто).

L4-C3: Институционализация героизма (T3)

Действие (L4): закрепить героизм как норму (награды/статус/карьера за «тащить», а не за устойчивость).

Эффект на L1: ускорение и истощение одновременно; восстановление вытесняется.

Эффект на L2: мораль давления («настоящие тащат»); отказ становится стыдным.

Эффект на L4: система становится зависимой от героев; базис маскируется.

Эффект на L5: повышается вероятность резкого обрыва при исчерпании ресурса.

L4-C4: Легитимное снижение обещаний (T4)

Действие (L4): создать механизм, который позволяет снижать обязательства (SLA/сроки/объём) без распада доверия: правила объявления, распределение цены, контроль честности.

Эффект на L1: меньше хаоса, больше завершённости.

Эффект на L2: конфликт статуса уменьшается, если легитимность признана.

Эффект на L4: власть становится более причинной: институт может признавать границы.

Эффект на L5: снижает риск каскадного дефолта.

L4-C5: Анти-захватный карантин (T5)

Действие (L4): сделать захват невыгодным и локализуемым: аудит, ротации, разделение полномочий, прозрачность, обратимость решений.

Эффект на L1: меньше шумовых требований и паразитных задач.

Эффект на L2: меньше табу; проще говорить о проблемах.

Эффект на L4: деградация не распространяется каскадом.

Эффект на L5: границы становятся видимыми раньше, чем наступит распад.

L4-C6: Институт честной обратной связи (T6)

Действие (L4): закрепить практики и права, которые делают правду дешёвой: разборы без наказаний, обязательные проверки, независимые каналы сигналов.

Эффект на L1: readout стабилизируется; меньше скрытых дефектов.

Эффект на L2: истории становятся ближе к реальности; меньше рационализаций.

Эффект на L4: падает выгода от игры отчёта.

Эффект на L5: система реже пересекает границы «вслепую».

L4-C7: Институт контроля осей (T7)

Действие (L4): закрепить, кто и как определяет оси/метрики/язык реальности (и как это проверяется), чтобы избежать монополии на интерпретацию.

Эффект на L1: меньше метрик-шума, больше проверок эффекта.

Эффект на L2: меньше войн интерпретаций, если реальность проверяема.

Эффект на L4: снижение захвата через контроль правды (или, если сделать наоборот, захват ускорится).

Эффект на L5: видно, когда система теряет правду как ресурс.

4) Обратная проекция: как L4 видится глазами других уровней

Взгляд L1 на L4

L4 выглядит как «политика» и «бюрократия». Но именно L4 определяет, будет ли в L1 возможна правда и остановка без наказания.

Взгляд L2 на L4

L4 выглядит как легитимность: кто имеет право говорить «так надо» и почему. Истории и роли (L2) часто обслуживают институт (L4), даже когда базис рвётся.

Взгляд L3 на L4

L4 — это «кто может менять правила и оси». Без L4 хорошие правила не удерживаются; с плохим L4 правила превращаются в инструмент захвата.

Взгляд L5 на L4

L4 — ключевой источник бифуркаций: маленькое изменение в институте может резко поменять траекторию системы.

5) Переходы (try/excerpt): когда «подниматься» и когда «опускаться»

Разрешённые переходы

- из L4 вниз в L3: оформлять власть как правила/контракты/оси, чтобы она была проверяема;
- из L4 вниз в L0: признавать границы участия (если институт требует имитации, базис уйдёт);
- из L3 вверх в L4: когда правила не держатся без института (нужна легитимность/защита правды).

Запрещённые переходы

- пытаться лечить захват только метриками (L3): захват переписет метрики под себя;
- запрещать отказ: это производит скрытые отказы и приближает резкий переход.

Итог (за 1 минуту)

- L4 — это уровень **институтов и власти**: кто имеет право менять правила и почему.

- Если на L4 запретили правду/остановку/выход, система почти неизбежно уйдёт в имитацию и скрытый отказ.
- Первый ход: сделать право правды/остановки легитимным (L4-C1, L4-C2) и защитить оси от захвата (L4-C7, L4-C5).

Перевод на действия (без метафор):

- Институционализируй право правды и остановки, плюс механизм честной обратной связи (L4-C1, L4-C2, L4-C6).
- Поставь анти-захватные ограждения: карантин захвата и контроль осей (L4-C5, L4-C7).
- Если институт требует имитации — легитимно снижать обещания/обязательства и возвращаться к базису (L4-C4 → L0).

Мини-чеклист:

- Можно ли остановить процесс/проект без наказания и героизма?
- Есть ли монополия на санкцию или на интерпретацию «что реально»?

L5: Границы и переходы между уровнями

1) Определение уровня L5 (границы режима)

L0-подложка: почему L5 — это проверка удержания режима

L5 не добавляет «ещё один уровень целей». Он фиксирует границу: держится ли режим во времени и какой ценой. Если L0 — это экстремум «есть/нет» (удержание системы как системы), то L5 — это место, где становится видно:

- какой полюс базиса (L0) система реально обслуживает (без лозунгов),
- где цена удержания режима перестаёт сходиться,
- какие локальные оптимизации (L1–L4) сложились в суммарный сдвиг.

Интегральная интуиция (модель): L5 можно читать как интеграл нижних уровней по времени — то, что долго копилось как локальные оптимизации, становится видимым на поверхности как граница режима.

Как из полюсов L0 вытекают темы T1..T7 через L5 (как формы границы)

Темы T1..T7 на L5 читаются как формы границы (типовые способы, которыми перекос базиса проявляется на поверхности наблюдения):

- T1 / T4: система вынужденно уменьшает нагрузку, чтобы не перейти в регулярный дефолт;
- T2: участие перестаёт сходиться по цене и превращается в массовый отказ/имитацию;
- T3: режим держится на перерасходе (героизм), пока не происходит обрыв;
- T5: деградация локализуется (или, если не удалось, заражает систему каскадом);
- T6 / T7: датчики и оси либо возвращают причинность, либо превращаются в машину лжи и делают границу невидимой.

L5 — это уровень, который различает **границы применимости базисов и переходы между режимами**. Если на уровнях L1–L4 мы ещё «играем внутри правил», то на L5 мы описываем, *когда правила перестают работать* и какой ценой система удерживает режим.

На L5 важно не «что правильно», а:

- где ломается причинность (шаги перестают давать проверяемый эффект),
- где возникает бифуркация (малое изменение условий даёт качественно разные траектории),
- где отказ становится рациональным (цена удержания режима перестаёт сходиться).

L5 как поверхность наблюдения

Если L0 — это экстремум «есть/нет», то L5 удобно мыслить как **поверхность наблюдения**: границу, на которой становятся видимыми суммарные последствия всех нижних уровней. В этом смысле у L5 «те же полюса», что и у L0 (те же базовые перекосы), но выражены они уже не прямыми сигналами тела/базиса, а как **суммарные векторы**: накопленные долги, перекосы стимулов, табу на наблюдение, расхождение осей, потеря доверия, разрыв обратной связи.

Отсюда ещё одна канва (как модель, а не как буквальная физика):

- «нормальное распределение» в социальных системах можно читать как отпечаток равновесия вокруг границы: большинству траекторий выгодно жить в центре, а хвосты — это дорогие режимы и переходы;
- а «интерференция» — как наложение перекосов: несколько мелких смещений в разных контурах могут сложиться в большой сдвиг на поверхности (L5), хотя по отдельности каждый слой казался терпимым.

Ограничение модели: предсказывать не людей, а режимы

Важно не перепутать уровень описания. Эта книга не даёт «власти предсказывать людей». Она даёт другой навык: по формулировке правил/метрик/контрактов и по наблюдаемым входам понять, какой базис (L0) реально оптимизируется, где проходят границы, и какие режимы (T1...T7) становятся рациональными.

Почти всегда можно предсказывать **распределения и градиенты** (куда растёт цена, где рвётся обратная связь), но нельзя честно предсказывать **конкретные траектории отдельных людей** — слишком много скрытых переменных и переключений базиса. Если модель используется как «пророчество», она превращается в инструмент давления и сама ломает контур наблюдения.

L5 как оператор над S4: какой базис (L0) реально обслуживается системой

Если S4 — это «организация как машина» (команда/корпорация/университет/лаборатория), то на масштабе общества появляется S5: **государство/институты как оператор над машинами**. Он не делает работу «за» организации. Он меняет геометрию: потоки ресурсов/людей/санкций/правды/выхода так, чтобы локальные перекосы не превращались в каскадный $L0=0$.

Практически это читается так: на поверхности L5 мы можем увидеть, **какой именно базис (полюс L0) система пытается удержать**, потому что именно вокруг него собираются институты, метрики и санкции.

Примеры (как карта, а не как список «как должно быть»):

- **Безопасность (физическая/имущественная)**: полиция/силовой контур, право на остановку насилия. L5-сигналы перекоса: рост насилия, страх участия, уход в тень, локальные «зоны без правил».
- **Предсказуемость контрактов/правил**: суды/право/процедуры. L5-сигналы перекоса: произвол, рост транзакционных издержек, невыполнимость обещаний, исчезновение причинности («что ни делай — решат иначе»).
- **Здоровье/выживание**: медицина/санэпид/профилактика. L5-сигналы перекоса: рост предотвращаемой смертности, эпидемии, перегрузка экстренных контуров, героизм как норма.
- **Обучаемость/адаптация (производство знания и проверка)**: образование/наука/инженерные стандарты. L5-сигналы перекоса: падение воспроизводимости, рост «красивых» отчётов без эффекта, утечка мозгов, деградация проверок.
- **Буфер/анти-каскад (перераспределение риска)**: налоги/соцзащита/страховые механизмы. L5-сигналы перекоса: массовые дефолты базиса, рост отказов, радикализация, лавинообразные провалы доверия.

Важно: это не «моральное» описание и не единственная классификация. Это способ увидеть связку $L0 \leftrightarrow L5$: **какой полюс проседает вниз — тот и проявляется наверху как политика, институт и борьба за оси**. Конкретика по темам T1..T7 в сцене S5 вынесена в раздел «Реестр ситуаций».

L5 как датчики

- исчезновение readout (нечем проверить, что шаг сработал);
- рост регулярных дефолтов базиса (сигналы L0 начинают доминировать);
- превращение правил/метрик в отчёт (ложь становится дешёвой);
- героизм как норма (система держится на перерасходе ресурса, а не на управлении).

L5 как операторы (что может делать)

- разрешить/запретить переходы (try/except) между уровнями;
- решить, где платится цена (вернуть её на источник или вынести вниз);
- закрепить право остановки/отказа как механизм, а не как скандал;
- пересобрать базис так, чтобы снова появилась причинность (сделать правду дешёвой).

Границы применимости L5

L5 не даёт «рецептов». Он даёт язык, который позволяет видеть:

- когда попытка управлять внутри уровня уже стала самообманом;
- какие переходы неизбежны;
- и кто платит цену за выбранный режим.

2) Что должно стать видно на L5: боль/потребность и оптимизация по уровням

Цель главы L5 — сделать явным то, что в остальных главах только проявляется через кейсы:

- какая **базовая боль/потребность (L0)** активирована;
- что разные уровни пытаются **оптимизировать** в ответ на эту боль;
- за счёт чего они это делают (операторы уровня);
- где возникает **счёт** (и почему он часто появляется не там, где «принималось решение»).

Источник кейсов и их смысловой унификации: раздел «Реестр ситуаций» (темы T1..).

Матрица: уровень → что оптимизирует (и какими типами это проявляется)

Это не «правильная теория», а карта типовых локальных оптимизаций: что уровень пытается сделать дешёвым/дорогим и какими устойчивыми типами он проявляется.

Примечание: в PDF широкие таблицы часто «едут», поэтому ниже та же матрица дана в компактном виде.

L0

- Что оптимизирует (локально): сохранение возможности причинности: есть/нет (удержание режима).
- Операторы (кнопки): стоп/выход, заморозка, карантин, восстановление обратной связи.
- Типы уровня (примеры): выживание через сужение мира; героический режим; отказ как самозащита; доверие vs страх/имитация; платежеспособность как базис.
- Типовые поломки: бесконечный героизм вместо снижения нагрузки; запрет отказа/остановки; перенос цены ошибок вниз до распада.
- Проекция на L5: регулярные дефолты и «неучастие» как норма; падение готовности вкладываться; рост имитации; срыв причинности по базовым контрактам.

L1

- Что оптимизирует (локально): короткий контур управляемости: шаг → эффект.
- Операторы (кнопки): минимальная операция, readout, сокращение цикла, снижение параллельности, дисциплина проверки.
- Типы уровня (примеры): реактивный режим (триаж); дисциплина малых шагов; занятость вместо проверки; культура пожаров; операционная дисциплина; работа без буфера.
- Типовые поломки: шаги без readout (самообман); превращение ритуалов в отчёт; рост незавершённой работы/переключений до пожара.
- Проекция на L5: рост лага обратной связи; лавина инцидентов; вечный триаж; ощущение «всё срочно» без завершённости; деградация качества как шум.

L2

- Что оптимизирует (локально): согласованность ролей/объяснений: «кто мы» и «во что играем».
- Операторы (кнопки): фрейм/история, легитимация/делегитимация, назначение ролей, табу/разрешение отказа.
- Типы уровня (примеры): рационализация; стыд/страх как удержание; ценностная фиксация; роль как контракт; согласованная легенда; статусная оптимизация.
- Типовые поломки: косметика вместо причинности; табу на наблюдение; запрет остановки через стыд; войны интерпретаций вместо проверок.
- Проекция на L5: поляризация интерпретаций; табу на факты; «легенда» важнее readout; рост конфликта ролей; исчезновение фразы «мы не знаем».

L3

- Что оптимизирует (локально): управляемость через правила/контракты/метрики (оси).
- Операторы (кнопки): правило, контракт, измерение, санкция, право выхода/остановки.
- Типы уровня (примеры): оптимизация по счётчику; контроль как обезболивание; архитектор правил; индекс-строитель; контрактный дизайнер.
- Типовые поломки: закон Гудхарта (метрика как цель); оси не разложимы к базису; отчёт побеждает реальность.
- Проекция на L5: расхождение отчёта и эффекта; дрейф осей; показатели живут своей жизнью; оптимизация по цифре производит деградацию базиса; рост имитации через метрики.

L4

- Что оптимизирует (локально): устойчивость институтов/власти: кто может менять правила и почему.
- Операторы (кнопки): закрепление норм, право вето, санкция, анти-захват, защита правды/выхода.
- Типы уровня (примеры): потребность в порядке через контроль; циничная адаптация; институциональный архитектор; захватчик; монополия на санкцию.
- Типовые поломки: захват (перенос цены вниз); запрет правды/отказа; институционализация героизма/имитации.
- Проекция на L5: асимметрия санкций; монополия на интерпретацию; запрет выхода; падение легитимности участия; массовый цинизм и уход в тень.

L5

- Что оптимизирует (локально): удержание режимов во времени: управление границами и переходами.
- Операторы (кнопки): разрешённые переходы (try/except), цена правды, архитектура отказа, смена базиса.
- Типы уровня (примеры): L5 как поверхность наблюдения; L5 как оператор над S4 (гос-во/институты).
- Типовые поломки: граница становится невидимой (нет датчиков); скрытые отказы копят; переход происходит скачком.
- Проекция на L5: хвосты и каскады — массовые отказы, резкие переломы, «вдруг сломалось»; исчезновение проверяемости; одновременная деградация по разным контурам как суммарный сдвиг.

Примечание: сами «кнопки» и их эффекты раскладываются на кейсы T1..T7 в разделе «Реестр ситуаций» и на действия {L}-C<n> по уровням.

3) Сквозные ситуации: действие на уровне L5

Здесь разбираем кейсы, у которых *уровень действия* = L5 (см. «Реестр ситуаций»).

L5-C1: Граница остановки (когда продолжение дорожке отказа)

Действие (L5): зафиксировать порог, после которого продолжение в текущем режиме становится несходным (остановка обязана случиться), и сделать это легитимным.

Эффект на L1: аварии превращаются в управляемую паузу; появляется место для восстановления.

Эффект на L2: уменьшается стыд/вина за остановку; меняется история «кто слабый».

Эффект на L4: усиливается право вето/остановки; захвату сложнее запрещать паузу.

Эффект на L5: граница становится видимой заранее, а не только после обрыва.

L5-C2: Переход режима через массовый отказ

Действие (L5): признать, что отказ стал рациональным и массовым (цена участия не сходится), и выбрать: пересборка условий или распад режима.

Эффект на L1: прекращение имитации; часть действий просто перестаёт происходить.

Эффект на L2: ломка ролей и историй («мы команда», «мы обязаны»); появление новых объяснений.

Эффект на L4: тест легитимности власти: может ли она менять условия, а не только давить.

Эффект на L5: явная смена траектории вместо накопления скрытых отказов.

L5-C3: Бифуркация героизма (обрыв vs управляемый спад)

Действие (L5): увидеть точку, где «ещё чуть-чуть дотянем» превращается в обрыв, и выбрать управляемое снижение вместо добивания базиса.

Эффект на L1: появляется право на восстановление как часть цикла, а не как «слабость».

Эффект на L2: падает мораль давления; героизм перестаёт быть единственной легитимной ролью.

Эффект на L4: меняются стимулы и награды: ценится устойчивость, а не пожар.

Эффект на L5: система остаётся в зоне управляемости, вместо резкого перехода.

L5-C4: Граница мощности/масштаба (обязательства должны снизиться)

Действие (L5): признать, что масштаб/скорость/обязательства вышли за мощность, и пересобирать обещания так, чтобы вернуть причинность.

Эффект на L1: меньше хаоса и незавершёнки; растёт завершённость.

Эффект на L2: конфликт статуса («мы хуже») становится явным и управляемым.

Эффект на L4: нужен институт легитимного снижения обещаний; иначе включится давление/стыд.

Эффект на L5: предотвращается каскад дефолтов.

L5-C5: Граница каскада (локализация или заражение)

Действие (L5): определить, где проходит «огнеразрыв»: что изолируем, чтобы деградация не пошла каскадом (или признать, что каскад уже начался).

Эффект на L1: падает паразитный шум; становится понятно, что «не чинить сейчас».

Эффект на L2: меньше обвинений вместо диагностики; проще говорить «это узел, а не люди плохие».

Эффект на L4: включаются анти-захватные контуры (аудит/ротации/разделение полномочий).

Эффект на L5: система не рушится целиком и не пересекает границу на всём объёме.

L5-C6: Граница обратной связи (когда readout перестаёт работать)

Действие (L5): обнаружить, что датчики/проверки перестали связывать шаг и эффект, и пересобирать референсы так, чтобы обратная связь снова появилась.

Эффект на L1: возвращаются проверки; шаг снова даёт измеримый эффект/неэффект.

Эффект на L2: меньше табу на правду; меньше рационализаций «почему всё нормально».

Эффект на L4: усиливаются институты честной обратной связи; падает выгода от контроля правды.

Эффект на L5: границы снова видимы, и переходы можно управлять.

L5-C7: Смена базиса (когда оси обязаны быть пересобраны)

Действие (L5): признать, что текущие оси/метрики перестали описывать реальность (или стали источником лжи), и провести смену базиса.

Эффект на L1: меняются допустимые действия (что считается «сделано», что считается «ошибка»).

Эффект на L2: рушатся/собираются заново истории и роли: что считается честным и легитимным.

Эффект на L4: меняется контроль интерпретации: кто может объявить новую реальность и как это проверяется.

Эффект на L5: появляется новая область применимости и новые границы.

4) Обратная проекция: как L5 видится глазами других уровней

Взгляд L1 на L5

L5 часто выглядит как «слишком абстрактно», пока не случился обрыв. После обрыва L5 внезапно становится «очевидным»: оказалось, что мы давно жили на границе.

Взгляд L2 на L5

L5 выглядит как конфликт интерпретаций о границах: «это норма» vs «это уже не работает». L2 пытается удержать целостность истории, даже когда базис рвётся.

Взгляд L4 на L5

L5 выглядит как право закреплять/менять базисы: кто имеет легитимность объявить режим «нерабочим» и провести переход.

Взгляд L5 на L5

L5 проверяет не аргументы, а наблюдаемую цену удержания режима во времени: где растёт долг, где исчезает readout, где отказ становится массовым.

5) Переходы (try/excerpt): когда «подниматься» и когда «опускаться»

Разрешённые переходы

- из любого уровня в L5, когда появляются сигналы границы (исчезает readout, растут регулярные дефолты, метрики становятся отчётом): **сначала признать границу**, потом выбрать действие.
- из L5 вниз в L0, когда цена удержания режима перестала сходиться: остановка/снижение обязательств/карантин/возврат причинности как первичное действие.
- из L5 вниз в L1, когда спор застрял в интерпретациях: поставить минимальный причинный шаг и readout, чтобы граница стала наблюдаемой.
- из L5 в L3, когда нужно пересобрать оси/контракты/санкции так, чтобы ложь стала дорогой, а правда дешёвой (и это проверяемо на базисе).
- из L5 в L4, когда хорошие правила не держатся без института: защита права остановки/отказа/правды, анти-захватные контуры, легитимная пересборка обещаний.

Запрещённые переходы

- запрещать L0-операторы (стоп/отказ/выход) как «недопустимые»: это гарантирует накопление скрытых отказов и резкий обрыв.
- пытаться чинить границу косметикой: лечить провал причинности словами (L2) или метриками (L3), не возвращая обратную связь и цену ошибок на источник.
- подменять L5 бесконечным героизмом (L1): «ещё чуть-чуть дотянем» вместо управляемого снижения или смены базиса.
- скрывать границу через табу на наблюдение: если правду нельзя произнести, система перестаёт видеть, где она находится, и переходит через границу вслепую.

Итог (за 1 минуту)

- L5 — это уровень **границ режима**: где цена удержания перестала сходиться и нужен переход.
- На L5 важно не «победить в споре», а сделать границу наблюдаемой и выбрать легитимное действие (стоп/снижение/карантин/пересборка осей).
- Первый ход: если граница уже видна — начни с L5-C6 (граница обратной связи) и вернись в L0/L1, чтобы восстановить причинность.

Перевод на действия (без метафор):

- Сделай границу наблюдаемой: восстанови readout и вернись к минимальным шагам (L5-C6 → L1).
- Выбери легитимный оператор перехода: остановка, снижение масштаба, карантин каскада, смена базиса (L5-C1, L5-C4, L5-C5, L5-C7).
- Если скрытые отказы копят — признавай массовый отказ как механизм перехода и убирай запрет на stop/exit (L5-C2).

Мини-чеклист:

- Есть ли устойчивый readout или мы уже в «цифры есть, эффекта нет»?
- Не запрещены ли стоп/выход/правда (иначе граница будет пройдена вслепую)?

Термины

Ниже — рабочий словарь: короткие определения, которые фиксируют, *что именно означает слово в этой книге*. Это не «правда», а договор о базисе, чтобы значения не дрейфовали между главами.

Перевод на человеческий (быстрая подсказка)

Эта секция нужна, чтобы вход был проще. Канонические термины остаются, но рядом — «человеческий перевод».

- **Причинность** → «есть связь между действием и результатом».
- **Базис (L0)** → «что держит систему на плаву» (ресурс/безопасность/доверие/право остановки).
- **Readout** → «минимальная проверка, что после шага стало иначе».
- **Режим** → «как система сейчас живёт и какой ценой».
- **Ложь (системная)** → «отчёт/видимость стало дешевле, чем реальность».

- **Имитация** → «мы оптимизируем видимость, а не результат».
- **Ось / проекция** → «что считаем реальностью / что именно измеряем».
- **Санкция** → «что делает шаг дороже/дешевле».
- **Граница (L5)** → «дальше так нельзя — режим перестал сходиться».

Правило согласования:

- Если «человеческий перевод» и каноническое определение расходятся, рабочим считается каноническое определение ниже.
- «Человеческий перевод» считается корректным только если его можно разложить до наблюдаемых входов, операторов и readout.
- Пример: «энергия» = не настроение, а сумма цены шага (внимание + усилие + время + риск + социальная цена).
- Пример: «базис» = не абстрактное «на плаву», а проверяемые условия L0 (ресурс/безопасность/доверие/право остановки).

Быстрый указатель

- Базовое: Режим, Базис (L0), Граница
- Сбойные сигналы: Ложь, Имитация, Героизм, Захват, Табу
- Экономика участия: Энергия, Готовность тратить энергию, Участие, Минимальная операция
- Измерение и управление: Readout, KPI, SLA, Наблюдаемые параметры, Смещение выбора входов, Метрика, Правило
- Социальное и институциональное: Роль, Контракт, Санкция, Легитимность
- Геометрия модели: Октаэдр потребностей, Ось/проекция, Оси поиска, Референс, Поверхность наблюдения, Суммарный вектор, Интеграл уровня, Когерентность, Компенсатор

Режим

Устойчивый способ существования системы на выбранном горизонте времени: какие действия для неё «дешёвые», какие дороги, какие сигналы считаются реальностью, и какой ценой удерживается причинность.

Базис (L0)

Минимальные условия, при которых у системы ещё есть причинность и смысл говорить о действиях/правилах: ресурс, безопасность, доверие, право остановки, базовые контракты. В тексте «базис» часто означает «то, что удерживает L0 = 1».

Граница

Место, где текущий базис/уровень описания перестаёт держать выводы: шаги больше не дают проверяемого эффекта, правила превращаются в отчёт, участие перестаёт сходиться по цене. Граница — это наблюдаемый переходный режим, а не «точка на графике».

Ложь (системная, не моральная)

Состояние, в котором системе дешевле поддерживать отчёт/легенду, чем реальность; практически это частный случай имитации. В книге «ложь» — про экономику сигнала, а не про намерение.

Захват (capture)

Ситуация, когда группа/узел получает устойчивую возможность переписывать оси, правила или санкции под себя так, что цена переносится вниз, а обратная связь подавляется. Операциональный датчик: в споре о метриках/правде выигрывает не реальность, а доступ к санкциям.

Табу

Запрет на произнесение/фиксацию некоторых наблюдений (или на сами проверки), поддерживаемый санкцией и стыдом. Табу делает правду дорогой, а значит ускоряет имитацию и потерю датчиков.

Энергия (в этой книге)

Не физическая величина. Операционально: суммарная субъективная цена действия «прямо сейчас»: внимание, усилие, время, риск, социальная цена, стыд/страх, цена конфликта.

Готовность тратить энергию

Наблюдаемая по поведению величина: сколько энергии человек/базис реально готов вложить в участие *в текущем режиме*. Падает не «из-за характера», а когда цена участия перестаёт сходиться.

Участие

Операционально: **готовность базиса вкладываться** в систему (энергией/риском/временем/вниманием) при текущих правилах и цене правды. Участие может быть:

- живым (есть вклад и обратная связь),
- формальным (делаем «как надо», но без вклада),
- имитационным (поддерживаем отчёт вместо реальности),
- нулевым (выход/отказ/молчание как прекращение вклада).

Минимальная операция (минимальное действие)

Минимальный причинный шаг, после которого система обязана обновиться так, что изменятся: доступные действия, их риск/стоимость, или состояние контрактов (выполнены/ухудшены/дефолт).

Readout (датчик)

Минимальная проверка «что изменилось после шага». Не цель и не «показатель эффективности»; это датчик, который делает самообман дорогим.

KPI (ключевой показатель эффективности)

Условное название для «показателя эффективности», который используют как ориентир управления. Риск KPI в этой книге: когда показатель становится целью (а не датчиком), он начинает учить имитации и отрывается от базиса.

Короткая формула: **KPI — инструмент манипуляции, если выбран неверный базис; и инструмент регуляции, если базис выбран верно.**

Перевод на инженерный язык:

- **Манипуляция** — изменение поведения без устойчивой обратной связи (метрика становится «кнутом», а цена уходит в скрытый долг).
- **Регуляция** — управление через обратную связь (как в PID): датчик → ошибка → коррекция → устойчивость.

Практический тест: если KPI нельзя разложить до наблюдаемого (L0) и короткого readout (L1), он почти неизбежно превращается в отчёт.

SLA (соглашение об уровне сервиса)

Контрактное обещание уровня сервиса: какие характеристики считаются обязательством (сроки реакции, доступность и т. п.) и что считается дефолтом. В этой книге SLA — удобный пример L3/L4-обязательств, которые обязаны сходиться с мощностью базиса; иначе они выращивают имитацию и конфликты.

Наблюдаемые параметры (входы)

То, что можно честно зафиксировать «как есть» до объяснений: условия, ограничения, измерения, факты поведения. Ключевой порядок: сначала фиксируем наблюдаемое, потом строим историю/модель.

Смещение выбора входов (ошибка анализа)

Когда система заранее решает, какие входные параметры «важны», и фиксирует только их, пропуская остальное наблюдаемое. Это ломает базис: вывод начинает отражать не систему, а выбор того, что считали данными.

Роль

В широком смысле: фиксированный набор ожиданий, прав и запретов — «что можно/нельзя» и «что считается хорошей работой».

Важно: на разных уровнях роль имеет разные носители.

- На **L2** роль — это социальная маска/идентичность в истории («кто я/кто мы»), которая делает действия допустимыми или стыдными.
- На **L3/L4** роль — это ближе к контракту: права, доступы, санкции, ответственность, легитимность говорить правду/останавливать/выходить.

Правило

Ограничение/разрешение, которое меняет стоимость действий: что делать выгодно, что делать опасно, кто платит цену. Правило имеет смысл, только если оно не разрушает причинность и не делает ложь дешевле правды.

Метрика

Датчик выбранной оси реальности. Метрика без возможности отказа и без разложения к наблюдаемым фактам быстро превращается в цель (эффект Гудхарта) и обучает имитации.

Контракт

Явное или неявное обязательство между участником и системой: «что гарантируется» и «кто за что отвечает». Контракт — это способ закрепить цену и распределение риска.

Санкция

Механизм, который делает действие дороже/дешевле (штраф/лишение доступа/репутационный урон/угроза/поощрение). Санкции — часть архитектуры цены; они не обязаны быть формальными.

Легитимность

Причина, по которой другим «дешевле согласиться», чем сопротивляться: доверие, право, процедура, привычка, страх, выгода. Если легитимность держится только на страхе, участие начинает деградировать в имитацию или уход.

Имитация

Режим, где системе дешевле производить отчёт/видимость, чем поддерживать реальность. Имитация — это не «обман людей», а экономический выбор при плохой архитектуре цены и отсутствии readout.

Героизм

Не «доблесть», а режим удержания системы через **перерасход ресурса**: сверхусилия, ручное управление, постоянные переработки, личный риск. Коротко работает, но почти всегда накапливает долг и повышает вероятность резкого обрыва.

Компенсатор (в этой книге)

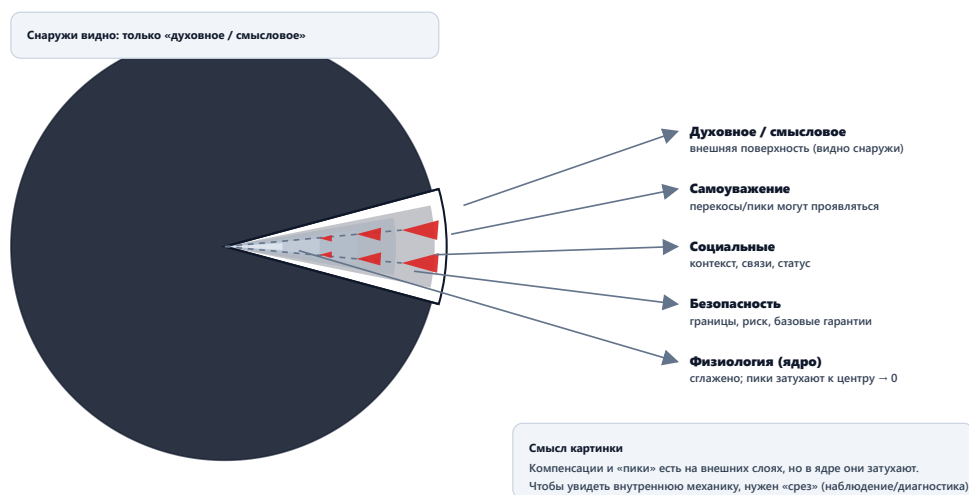
Внутренний «балансатор» базиса: набор процессов/привычек/контуров, которые удерживают $L0=1$, перераспределяя энергию между потребностями. Когда компенсатор работает, перекосы локализуются (без каскада вверх). Когда не работает, верхние уровни вынужденно начинают обслуживать перекося.

Октаэдр потребностей (модель)

Геометрическая метафора базиса: несколько полюсов потребностей образуют фигуру, которую система пытается удержать в равновесии (между «есть/нет»). Перекося (одна грань/полюс становится доминирующим) выглядит как сдвиг базиса: последующие уровни (L1–L4) начинают оптимизировать уже не «общую устойчивость», а обслуживание этого перекося. Это модель, а не психологическая классификация: она нужна, чтобы описывать, как «дефицит внизу» превращается в систематические смещения наверху.

L0: базис как сфера со срезом (модель)

Снаружи наблюдатель видит только внешний (смысловой) слой. Внутренние слои становятся видимыми только на срезе.



Ось (вектор), проекция

Ось — выбранное измерение, по которому мы «сжимаем» реальность в скаляр: скорость, деньги, риск, отчётность, контроль и т.д. Проекция — значение состояния на этой оси; в социальных текстах проекции часто называются «терминами» (успешность, эффективность и т.п.).

Оси поиска: вширь / вглубь

В этой книге полезно различать две ортогональные оси поиска (это снимает типовую ошибку «я выбираю стратегию, но ничего не меняется»).

Поиск вширь — перебор вариантов *внутри фиксированной глубины* (обычно L2–L3): другие роли/истории/интерпретации, другие оси и проекции, другие метрики, малые эксперименты без пересборки базиса. Это меняет **форму ответа**, но не чинит провал базиса.

Поиск вглубь — спуск по причинности ($L3 \rightarrow L1 \rightarrow L0$): проверка базиса и инвариантов, восстановление readout, возврат права на правду/выход/остановку. Это меняет **саму возможность ответа** (возвращает причинность).

Практическое правило переключения:

- если readout нестабилен / «система не отвечает» / любой выбор не меняет траекторию — идти **вглубь**;
- если readout стабилен и причинность держится — искать **вширь**.

Референс (опора)

Стабильная точка отсчёта, относительно которой сравнение и измерение сохраняют смысл во времени: единицы измерения, правила, договорённости, интерфейсы. Если референс дрейфует, система теряет когерентность: сравнения перестают совпадать, и цена удержания режима растёт.

Поверхность наблюдения (L5)

Условная «граница», на которой становятся видимыми суммарные эффекты нижних уровней: долги, перекосы стимулов, потеря обратной связи, расхождение осей. Это не отдельная цель, а место, где система начинает видеть свои границы применимости.

Суммарный вектор (модель)

Сложение нескольких влияний/перекосов в один наблюдаемый сдвиг (на уровне L5 это часто выглядит как «вдруг всё сломалось»). Используется как язык, чтобы описывать наложение факторов без преждевременного выбора «единственной причины».

Интеграл уровня (модель)

Интуиция «накопления по времени»: уровень L_n можно читать как **накопленный след** уровня L_{n-1} . То, что на L_n выглядит как структура/правило/институт, на L_{n-1} было множеством локальных шагов, которые повторялись достаточно долго, чтобы стать дешёвой нормой.

Примеры (грубо):

- L2 = интеграл L1: повторяемые шаги и их цена превращаются в истории и роли.
- L3 = интеграл L2: истории кристаллизуются в оси, метрики, контракты.
- L4 = интеграл L3: правила становятся институтами (права/санкции/легитимность).
- L5 = интеграл всего: поверхность, где видно суммарный сдвиг и границы режима.

Когерентность (в этой книге)

Не физический термин, а модель: устойчивое совпадение «фаз» между агентами/частями системы на выбранных осях. Когерентность видна по тому, что переходы и измерения повторяются, а действия «складываются» вместо взаимного гашения. В этой формулировке «устойчивость» можно читать как экономику: системе **дешевле сохранять фазу**, чем терять её.

Реестр ситуаций

Кейсы должны быть **едиными по смыслу** по всей книге: одна и та же базовая ситуация рассматривается как действие на разных уровнях (L0..L5) и как её видят другие уровни.

Два слоя идентификаторов:

- T<n> — **тема** (сквозной смысл/паттерн), единая по всей книге.
- {L}-C<n> — **вариант действия** на конкретном уровне (где именно система «нажала кнопку»).

Формат темы (T)

- Тема: что это за паттерн (коротко)
- Боль/потребность (L0): что защищается/что ломается в базисе
- Оптимизация: что на самом деле минимизируется/максимизируется
- **Цена:** где обычно появляется счёт (и кто его платит)
- Вывод: короткая формулировка смысла темы
- Варианты действия: ссылки на {L}-C<n> по уровням

Формат варианта действия ({L}-C)

- ID
- Действие (уровень)
- Наблюдаемые эффекты на L1–L5
- Как это видят уровни (L1–L5 → Ln)

Примечание: ниже уже заведены сквозные темы T1..T7 и варианты действий по уровням L0..L5.

Сцены (носители конкретики)

Одна и та же тема T<n> должна читаться как «реальная ситуация» в разных сценах. Сцена задаёт язык входов: что именно мы считаем наблюдаемыми параметрами, что является минимальной операцией, и какой readout вообще возможен.

Общий формат мини-виньетки (который будем добавлять к кейсам):

- **Наблюдаемые входы:** 5–10 пунктов (что реально видно, а не что «кажется важным»).
- **Минимальная операция:** один шаг уровня (Ln), который обязан изменить систему.

- **Readout:** как мы проверяем изменение (и на каком горизонте).
- **Цена/перенос цены:** кто платит и где счёт появится (L1/L2/L4/L5).

Список сцен:

- S1 [S1]: Человек (базис/компенсатор). Полюса: сон, еда, безопасность, принадлежность, самовыражение (как примеры). Перекосы L0 здесь особенно быстро каскадируют наверх.
- S2 [S2]: Семья/близкие (старший-средний-младший). Полюса: забота/контроль, автономия/подчинение, обучение/стыд, границы/лояльность.
- S3 [S3]: Общество/игры. Полюса: репутация, статус, закон/правило, честность/читерство, геройство/поиск.
- S4 [S4]: Организация (команда/корпорация/лаборатория/университет). Полюса: метрики, роли, контракты, санкции, право отказа/остановки, анти-имитация, измерение/качество.
- S5 [S5]: Государство/институты (оператор над S4). Полюса: безопасность, правоприменение, буфер/перераспределение, управление потоками, контроль осей, право остановки.

Маркеры для сканирования (иконки):

- **Сцены:** S1 [S1] человек · S2 [S2] семья · S3 [S3] общество/игры · S4 [S4] организация · S5 [S5] государство
- **Темы:** T1 [||] остановка · T2 [->] отказ · T3 [!] героизм · T4 [cut] урезание обязательств · T5 [#] карантин · T6 [<>] обратная связь · T7 [axis] контроль осей

Детализация: темы в сценах (мини-виньетки)

Ниже каждая тема T<n> показана в 5 сценах как «узнаваемая ситуация»: какие входы видны, какой минимальный шаг возможен, как выглядит readout, и где появляется счёт.

S1 [S1]: Человек (базис/компенсатор)

S1/T1 [||]: Остановка / пауза как защита причинности

Отличие масштаба (S1): остановка — это вернуть телу/вниманию право на паузу, чтобы причинность не распалась в усталости.

- **Наблюдаемые входы:** недосып (часы/качество); регулярные ошибки; раздражительность/срывы; отсутствие буфера времени; рост избегания задач; соматические сигналы (голод/боль).
- **Минимальная операция:** остановить игру «тащу любой ценой» и поставить паузу/сон/перерыв как обязательство (L0-C1).
- **Readout:** через 24–72 часа падает шум ошибок; появляется возможность планировать 1–2 шага; возвращается ощущение контроля над следующим действием.
- **Цена/перенос цены:** краткосрочно падает скорость/статус («я слабый»); долг переносится с тела/психики в внешний конфликт («почему ты остановился»).

S1/T2 [->]: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью

Отличие масштаба (S1): это не «социальный протест», а личное прекращение внутренней сделки с имитацией — перестать тратить энергию на поддержание легенды вместо реальности.

- **Наблюдаемые входы:** несходимость обещаний; повторяющиеся «срывы сроков»; чувство бессмысленности; рост самопринуждения/стыда; расхождение слов и фактов; устойчивая мысль «это не про результат, это про видимость».
- **Минимальная операция:** отказаться от участия в режиме имитации (не подписывать/не обещать/не «рисовать») (L0-C7).
- **Readout:** пропадает необходимость в «легенде»; становится виден реальный объём; либо появляется новый честный контракт, либо связь рвётся окончательно.
- **Цена/перенос цены:** социальная цена (конфликт/обида/санкции) возникает сразу; зато перестаёт накапливаться долг базиса.

S1/T3 [!]: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)

Отличие масштаба (S1): героизм чаще всего выглядит как перерасход тела и воли, потому что других контуров управления ещё нет.

- **Наблюдаемые входы:** длительные переработки; кофе/стимуляторы; рост аварий/забываний; ухудшение сна; нарастающая зависимость от «рывка»; обесценивание восстановления.
- **Минимальная операция:** признать перерасход как режим и остановить его (снизить нагрузку, убрать триггеры) (L0-C3 как диагноз + выход через L0-C4).
- **Readout:** через 1–2 недели снижается частота срывов; появляется стабильность; качество растёт быстрее, чем «видимая занятость».
- **Цена/перенос цены:** краткосрочно теряется ощущение контроля через скорость; цена возвращается в дисциплину и ограничения (неприятно, но причинно).

S1/T4 [cut]: Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)

Отличие масштаба (S1): это пересборка личных обещаний под реальную мощность, а не «оптимизация тайм-менеджмента».

- **Наблюдаемые входы:** список задач растёт быстрее выполнения; не закрываются хвосты; постоянные переносы; тревога от неопределённости; нет «окна» на восстановление; конфликт между «надо» и «могу».
- **Минимальная операция:** сократить объём обязательств до тянущегося уровня (заморозить/выкинуть/перенести) (L0-C4).
- **Readout:** уменьшается параллельность; появляется завершённость; становится возможен readout по шагам (L1 начинает работать).
- **Цена/перенос цены:** платится статусом/самооценкой («я делаю меньше»); долг перестаёт накапливаться в виде скрытых дефектов и выгорания.

S1/T5 [#]: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)

Отличие масштаба (S1): это, как правило, про личную гигиену каналов и контактов (инфополе/чат/человек), чтобы перестать «утекать ресурсом» каждый день.

- **Наблюдаемые входы:** один источник постоянно вносит шум (чат/человек/контент); после контакта падает ресурс; возникает имитация «я ок»; растёт избегание; повторяются одни и те же конфликты.
- **Минимальная операция:** изолировать источник разрыва (ограничить контакт/канал/условия) (L0-C5).
- **Readout:** в течение 1–2 недель меняется «погода» дня; появляется свободная мощность; снижается потребность в самозащите через имитацию.
- **Цена/перенос цены:** конфликт/вина/страх санкций; но цена перестаёт вытекать в базис (сон/здоровье).

S1/T6 [<>]: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)

Отличие масштаба (S1): это про возвращение права видеть свои сигналы (усталость, ошибки, раздражение) без самонаказания и отрицания.

- **Наблюдаемые входы:** ошибки скрываются; нет честной картины прогресса; «всё нормально» при явном ухудшении; самонаказание вместо ремонта; избегание измерения (вес/сон/деньги/время).
- **Минимальная операция:** вернуть минимально честный канал обратной связи (фиксировать факты без наказания себя) (L0-C6).
- **Readout:** через несколько циклов появляется устойчивый readout (что именно меняется после шага); снижается хаос; решения становятся проще.
- **Цена/перенос цены:** неприятная правда становится ближе (дороже эмоционально), но дешевле по системному долгу.

Мини-сцена (S1): «реабилитация правды».

- **Наблюдаемые входы:** «срывы» повторяются; обещания себе не сходятся; есть привычка объяснять вместо мерить.
- **Минимальная операция:** 7 дней фиксировать 3 факта в день (сон/время/ошибка) без интерпретаций и без наказаний; по итогам — один маленький шаг, который меняет цену (сон/буфер/убрать лишнее).
- **Readout:** становится видно, где именно ломается причинность; появляется 1–2 устойчивых рычага вместо самобичевания.

S1/T7 [axis]: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

Отличие масштаба (S1): «контроль интерпретации» начинается с внутреннего языка — что считается фактом, а что запрещено замечать («я устал» vs «я ленивый»).

- **Наблюдаемые входы:** табу на некоторые наблюдения («я устал», «я не тяну»); выбор удобных входов вместо всех наблюдаемых; рационализация; конфликт между данными и историей; стыд как фильтр.
- **Минимальная операция:** снять табу на наблюдение и вернуть порядок «сначала входы, потом история» (L2-C6 как проблема + выход через L2-C5).
- **Readout:** становится возможно назвать дефицит базиса и связать его с действиями; уменьшается внутренняя война интерпретаций.
- **Цена/перенос цены:** временно растёт тревога (правда стала видимой); зато перестают копиться скрытые отказы.

Мини-сцена (S1): «перепрошивка роли» без разрушения системы.

- **Наблюдаемые входы:** роль «контролёр себя» делает правду дорогой (каждый факт превращается в обвинение); из-за этого исчезают входы и растёт имитация.
- **Минимальная операция:** поменять роль на «диагност»: факт $\neq$ оценка; «я устал» = вход, а не приговор. Дальше — один L1-шаг с проверкой (а не разговор о причинах).
- **Readout:** меньше внутренней войны; больше причинности на коротком цикле; решения перестают быть «про стыд».

S2 [S2]: Семья/близкие (старший–средний–младший)

S2/T1 [||]: Остановка / пауза как защита причинности

Отличие масштаба (S2): остановка — это пауза в эскалации, которая защищает доверие и даёт шанс на обучение, а не на закрепление травмы.

- **Наблюдаемые входы:** эскалации по кругу; наказания не меняют поведения; усталость взрослых; страх/стыд у детей; «всё срочно»; отсутствие безопасного времени разговора.
- **Минимальная операция:** легитимировать паузу как норму (стоп-сигнал, время остыть) (L0-C1).
- **Readout:** снижается частота эскалаций; появляются договорённости, которые выполняются; уменьшается необходимость в силовом контроле.
- **Цена/перенос цены:** взрослым приходится терпеть неопределённость без немедленного контроля; цена уходит из крика/наказаний в рамки и ритуалы.

S2/T2 [->]: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью

Отличие масштаба (S2): «закрыться» здесь часто означает не лень, а попытку снизить цену участия до безопасной — и если отказ запрещён, семья почти неизбежно уходит в имитацию «всё нормально».

- **Наблюдаемые входы:** ребёнок/партнёр «закрывается»; формальное согласие без выполнения; молчание; скрытность; страх наказания; рост имитации «всё хорошо».
- **Минимальная операция:** нормализовать право отказаться/не отвечать сейчас (выход как допустимый оператор) (L2-C4).
- **Readout:** уменьшается ложь ради безопасности; сигналы базиса становятся видимее; появляется шанс на честный контракт.
- **Цена/перенос цены:** взрослые платят потерей иллюзии контроля; но перестаёт накапливаться долг отношений.

S2/T3 [!]: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)

Отличие масштаба (S2): героизм часто выглядит как «тащу семью один/одна» и становится молчаливым контрактом, который потом рвёт лояльность.

- **Наблюдаемые входы:** один «тащит всё»; хроническая усталость; отсутствие помощи; раздражение; рост претензий; роль «спасателя» закрепляется.
- **Минимальная операция:** признать героизм как долг и снизить обязательства/перераспределить нагрузку (L0-C3 $\rightarrow$ L0-C4).

- **Readout:** падает частота срывов; появляется пространство для обучения/восстановления; роли становятся менее жёсткими.
- **Цена/перенос цены:** спор о справедливости и обязанностях («кто тянет»); зато цена перестаёт уходить в болезнь/выгорание.

S2/T4 [cut]: Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)

Отличие масштаба (S2): это легитимно снизить семейные ожидания (нагрузку/правила/расписание), чтобы сохранить участие, а не продавить послушание.

- **Наблюдаемые входы:** перегруз секциями/делами; постоянные дедлайны; нет совместного времени; тревога; ухудшение сна у всех; рост «мы не успеваем».
- **Минимальная операция:** переподписать семейные обязательства под реальную мощность (сократить кружки/планы/ожидания) (L3-C3).
- **Readout:** появляется предсказуемость; снижается напряжение; улучшается выполнение базовых вещей (сон/еда/школа).
- **Цена/перенос цены:** платится статусом и внешним сравнением; зато не запускается каскад дефолтов (болезни/конфликты/разрыв).

S2/T5 [#]: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)

Отличие масштаба (S2): карантин — это про границы контакта и правила взаимодействия (кто/когда/в каком формате), а не про «изгнание»; цель — локализовать шум и вернуть семье возможность договариваться.

- **Наблюдаемые входы:** один канал/родственник системно разрушает договорённости; после контакта растёт шум; дети регрессируют; взрослые спорят; появляется страх говорить правду.
- **Минимальная операция:** изолировать токсичный узел (границы контакта, правила доступа) (L0-C5).
- **Readout:** стабилизируется эмоциональная «погода»; договорённости снова держатся; снижается необходимость в постоянном тушении пожаров.
- **Цена/перенос цены:** политический конфликт в семье; но цена перестаёт переноситься на детей как хронический стресс.

S2/T6 [<>]: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)

Отличие масштаба (S2): обратная связь — это когда «не тянем» можно произнести без стыда и наказания, и это приводит к пересборке, а не к войне.

- **Наблюдаемые входы:** ошибки караются; никто не говорит, что случилось; «виноватый» назначается быстро; факты теряются; повторяются одни и те же срывы.
- **Минимальная операция:** разбор срыва без наказания (инцидент как сигнал) (L1-C5).
- **Readout:** уменьшается повторение одной и той же ошибки; становится ясно, какие правила реально работают; дети начинают сообщать о проблемах раньше.
- **Цена/перенос цены:** взрослым приходится удерживать эмоции и не искать виноватого; зато снижается системный долг.

S2/T7 [axis]: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

Отличие масштаба (S2): борьба идёт за семейный язык «что здесь считается нормой» — и этот язык прямо делает какие-то действия возможными/невозможными.

- **Наблюдаемые входы:** семейная «легенда» запрещает темы; стыд как инструмент управления; факты подгоняются; разные члены семьи живут в разных версиях реальности.
- **Минимальная операция:** сменить фрейм с «кто прав» на «что наблюдаем и что меняется» (L2-C5).
- **Readout:** появляется общий язык наблюдения; меньше войны интерпретаций; решения переходят в L1 (шаги и проверки).
- **Цена/перенос цены:** временно возрастает конфликт, потому что исчезает удобная легенда; но возвращается причинность.

S3 [S3]: Общество/игры (честный/читер/герой/искатель)

S3/T1 [||]: Остановка / пауза как защита причинности

Отличие масштаба (S3): остановка — это стоп-ход в игре/сообществе (бан/пауза/вето), чтобы правило оставалось причинным, а не декоративным.

- **Наблюдаемые входы:** рост конфликтов в сообществе; правила не успевают за поведением; всплеск токсичности; давление «быстрее»; отсутствует право остановки.
- **Минимальная операция:** ввести правило остановки/паузы (мораторий, период охлаждения, заморозка) (L3-C4).
- **Readout:** падает скорость эскалаций; появляется время на пересборку правил/осей; уменьшается количество «пожаров».
- **Цена/перенос цены:** временная потеря темпа/охвата; цена платится видимой паузой вместо скрытого распада доверия.

S3/T2 [->]: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью

Отличие масштаба (S3): это выход из игры «репутация важнее результата»: либо защитить право не играть, либо система обучает всех цинизму и имитации как норме.

- **Наблюдаемые входы:** выгодно «рисовать» репутацию; санкции за правду; отчёт важнее реальности; массовый цинизм; уход участников; «все так делают».
- **Минимальная операция:** защитить право отказа и правды (возможность не участвовать в игре отчёта) (L4-C2).
- **Readout:** уменьшается доля имитации; появляются реальные сигналы качества; у честных игроков появляется шанс оставаться в системе.
- **Цена/перенос цены:** конфликт с выгодополучателями; возможна потеря краткосрочной «стабильности» легенды.

S3/T3 [!]: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)

Отличие масштаба (S3): героизм становится общественной нормой («настоящие терпят/тащат») и этим закрывает путь к честной остановке и пересборке.

- **Наблюдаемые входы:** культ героев; поощрение самопожертвования; нормализация перерасхода; наказание за отказ; выгорание активистов; «держится на людях».
- **Минимальная операция:** не институционализировать героизм как норму (снять стимулы героизма) (L4-C3 как проблема + выход через L3-C2/L3-C3).
- **Readout:** снижается текучка/выгорание; система меньше зависит от отдельных людей; растёт устойчивость.
- **Цена/перенос цены:** нужно признать ограничения и снизить ожидания; иначе счёт приходит как массовый отказ.

S3/T4 [cut]: Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)

Отличие масштаба (S3): это пересборка обещаний игры/платформы/государства так, чтобы большинство не жило в вечном дефолте и показухе.

- **Наблюдаемые входы:** обещания государства/платформы не сходятся; растёт долг; ухудшается сервис; усиливается давление; растут «исключения».
- **Минимальная операция:** легитимно снизить обещания (пересобрать обязательства) (L4-C4).
- **Readout:** падает частота дефолтов; появляются предсказуемые правила; уменьшается необходимость в героизме и ручном управлении.
- **Цена/перенос цены:** репутационный счёт и спор про статус; зато система не уходит в каскадный дефолт.

S3/T5 [#]: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)

Отличие масштаба (S3): это анти-чит и анти-захват (capture). Здесь «захват» — не про силу, а про возможность переписывать правила/оси под себя и переносить цену на остальных. Задача — восстановить симметрию правил и локализовать узел, который ломает причинность игры.

- **Наблюдаемые входы:** читер/захватчик ломает игру; цена ошибок переносится вниз; правила применяются асимметрично; растёт недоверие; честные уходят.
- **Минимальная операция:** анти-захватный карантин (локализовать вред, сделать захват дорогим) (L4-C5).
- **Readout:** уменьшается заражение; падает шум требований; возвращается добровольная легитимность участия.
- **Цена/перенос цены:** конфликт с группой, получавшей ренту; но цена перестаёт распределяться на всех как распад.

S3/T6 [<>]: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)

Отличие масштаба (S3): правду нужно не «объявить», а защитить так, чтобы сигнал не уничтожался санкцией и толпой.

- **Наблюдаемые входы:** жалобы наказуемы; сигналы качества игнорируются; метрики не связаны с реальностью; ошибки скрываются; репутация важнее исправления.
- **Минимальная операция:** институт честной обратной связи (каналы сигналов, разборы, проверки) (L4-C6).
- **Readout:** быстрее выявляются дефекты; решения становятся причинными; меньше скрытых отказов.

- **Цена/перенос цены:** неприятная правда становится видимой; элиты теряют возможность управлять только легендой.

S3/T7 [axis]: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

Отличие масштаба (S3): это борьба за «официальные» оси и язык, по которому общество решает, что считать реальностью (а что — «паникой/ересью/враньём»).

- **Наблюдаемые входы:** война за слова; подмена измерений лозунгами; табу на некоторые факты; смена осей «по политике»; статистика используется как власть.
- **Минимальная операция:** институт контроля осей (как выбираются и проверяются метрики/термины) (L4-C7).
- **Readout:** уменьшается эффект Гудхарта на верхнем уровне; спор упирается в процедуры проверки (что и как мерим); меньше внезапных «смен режима».
- **Цена/перенос цены:** конфликт вокруг власти на интерпретацию; но снижается риск катастрофического перехода «вслепую».

S4 [S4]: Организация (команда/корпорация/наука/инженерия)

Здесь производство результата (и/или знания) идёт через роли, контракты, метрики, проверки и право остановки. То есть это та же механика, что у «команды/корпорации», только в науке/инженерии readout часто выражен как воспроизводимость/валидация.

S4/T1 [||]: Остановка / пауза как защита причинности

Отличие масштаба (S4): остановка — это операционная остановка линии/заморозка: защитить причинность производства/исследования, а не «сорвать сроки».

- **Наблюдаемые входы:** рост инцидентов; увеличивающаяся незавершённая работа; деградация качества; давление сроков; отставание обратной связи; усталость команды.
- **Минимальная операция:** правило остановки (лимит, заморозка, остановка линии) (L3-C4).
- **Readout:** падает параллельность; ускоряется восстановление; меньше повторяющихся дефектов; появляется окно для ремонта.
- **Цена/перенос цены:** краткосрочно «проседает» скорость по отчёту; зато не включается каскад по L0 (выгорание/уход/аварии).

S4/T2 [->]: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью

Отличие масштаба (S4): «отказ» здесь часто происходит как уход в формальность/молчание; анти-ход — сломать экономику отчёта так, чтобы правду стало говорить дешевле, чем рисовать.

- **Наблюдаемые входы:** отчёт важнее эффекта; премия привязана к цифре; плохие новости караются; растёт имитация; люди молчат; решения принимаются по картинке.
- **Минимальная операция:** разрыв игры отчёта (анти-имитация) (L3-C6).

- **Readout:** снижается доля «красивых» чисел без результата; появляется честный прогноз; растёт доверие к readout.
- **Цена/перенос цены:** конфликт интересов и статуса; временно хуже выглядит отчёт, но лучше становится реальность.

S4/T3 [!]: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)

Отличие масштаба (S4): героизм легко становится институциональной зависимостью («без героев ничего не едет») и тогда система буквально «питается» перерасходом.

- **Наблюдаемые входы:** постоянные переработки; зависимость от «героев»; ручные патчи; рост аварий; текучка; «так принято».
- **Минимальная операция:** убрать стимул, который выращивает героизм (изменить метрику/срок/премию) (L3-C2).
- **Readout:** через несколько спринтов снижается аварийность; растёт завершённость; восстановление возвращается в цикл.
- **Цена/перенос цены:** нужно признать ограничения и пересобрать обещания; иначе счёт приходит как уход ключевых людей.

S4/T4 [cut]: Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)

Отличие масштаба (S4): это переподписание контрактов/SLA/плана под реальную мощность; иначе любая метрика учит имитации.

- **Наблюдаемые входы:** SLA/план не сходится с мощностью; бэклог растёт; дедлайны срываются; долг качества растёт; растёт конфликт с бизнесом.
- **Минимальная операция:** переподписать обязательства под мощность (объём/сроки/SLA) (L3-C3).
- **Readout:** снижается хаос; появляется предсказуемость; качество растёт; метрики начинают отражать эффект, а не давление.
- **Цена/перенос цены:** платится репутацией/деньгами (переговоры, компенсации); зато не включается каскад дефолтов и не нормализуется имитация.

S4/T5 [#]: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)

Отличие масштаба (S4): карантин — это локализация токсичного контура (менеджмент/процесс/метрика). Если контур делает ложь дешёвой и переносит цену вниз на команду, система начинает жить «по отчёту» и теряет причинность.

- **Наблюдаемые входы:** один контур ломает систему (токсичный менеджмент/процесс/метрика); цена ошибок переносится вниз; растёт имитация; команда выгорает.
- **Минимальная операция:** анти-захватный карантин (локализовать и сделать разрыв дорогим) (L4-C5).
- **Readout:** уменьшается паразитный шум; возвращается правдивость сигналов; снижается необходимость в героизме.
- **Цена/перенос цены:** политический конфликт; краткосрочная потеря эффективности «по отчёту»; но система перестаёт разрушать базис.

S4/T6 [<>]: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)

Отличие масштаба (S4): это дизайн контуров, где дефект выгоднее показать и исправить, чем спрятать.

- **Наблюдаемые входы:** инциденты скрываются; постмортемы превращаются в поиск виноватых; тесты формальны; сигналы клиентов игнорируются; метрики не разложимы к фактам.
- **Минимальная операция:** институт честной обратной связи (постмортемы без наказаний + обязательные проверки) (L4-C6).
- **Readout:** быстрее обнаруживаются дефекты; падает повторяемость; решения становятся причинными; люди снова говорят правду.
- **Цена/перенос цены:** неприятная диагностика и необходимость платить цену ошибок «на источнике»; зато исчезает скрытый долг.

S4/T7 [axis]: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

Отличие масштаба (S4): это политика метрик: кто выбирает оси, как они проверяются на базисе, и как защищены входы от подмены ради отчёта.

- **Наблюдаемые входы:** метрики конфликтуют; оси дрейфуют; показатели не разложимы к фактам; отчёт и реальность расходятся; спор про «что важно» не проверяем.
- **Минимальная операция:** политика осей (закрепить допустимые метрики и их проверяемость на базисе) (L3-C7).
- **Readout:** метрики становятся датчиками, а не целями; уменьшается эффект Гудхарта; видны границы применимости раньше.
- **Цена/перенос цены:** конфликт за власть на оси; но уменьшается риск захвата через контроль интерпретации.

S5 [S5]: Государство/институты (оператор над S4)

Если S4 — это «организация как машина», то S5 — это «оператор над машинами»: он регулирует потоки между организациями (ресурс, люди, право, санкция, правда), и выступает мета-компенсатором перекосов базиса (L0) на масштабе общества.

S5: карта обслуживаемых базисов (L0 ↔ L5)

Это удобная «легенда чтения» для всей сцены S5: какие подсистемы обычно держат какой полюс L0, и какими L5-сигналами это проявляется. Не как описание «как должно быть», а как быстрый способ увидеть, что именно система защищает (и что именно у неё просело).

Ниже та же карта дана в виде списка (в PDF широкие таблицы часто «едут»); связь с темами T1..T7 — это не строгая классификация, а подсказка «какие контуры обычно загораются вместе».

- **Безопасность (физическая/имущественная)** Подсистемы/институты: полиция/силовой контур; право остановки насилия. L5-сигналы перекоса: рост насилия; страх участия; уход в тень; локальные «зоны без правил». Часто проявляется как темы: T1, T2, T5.
- **Предсказуемость правил/контрактов** Подсистемы/институты: суды/право/процедуры; исполнение контрактов. L5-сигналы перекоса: произвол; рост транзакционных издержек; невыполнимость обещаний; «что ни делай — решат

иначе». Часто проявляется как темы: T2, T6, T7.

- **Здоровье/выживание** Подсистемы/институты: медицина/санэпид; профилактика; экстренные контуры. L5-сигналы перекоса: перегрузка экстренных служб; рост предотвращаемых потерь; героизм как норма; накопление долга здоровья. Часто проявляется как темы: T3, T4, T6.
- **Обучаемость/проверяемость (причинность знания)** Подсистемы/институты: образование; стандарты; наука/инженерия как инфраструктура проверки. L5-сигналы перекоса: падение воспроизводимости; рост «красивых» отчётов без эффекта; утечка мозгов; деградация проверок. Часто проявляется как темы: T6, T7.
- **Буфер/анти-каскад (перераспределение риска)** Подсистемы/институты: налоги; соцзащита; страховые механизмы; антикризисные контуры. L5-сигналы перекоса: массовые дефолты базиса; рост отказов; каскады; радикализация/распад доверия. Часто проявляется как темы: T4, T2, T5.
- **Контроль осей (что считается реальностью)** Подсистемы/институты: статистика/аудит/публичные процедуры (или их захват). L5-сигналы перекоса: эффект Гудхарта как норма; война интерпретаций; дрейф метрик; табу на наблюдение. Часто проявляется как темы: T7, T6, T2.

S5/T1 [||]: Остановка / пауза как защита причинности

Отличие масштаба (S5): остановка — это легитимный стоп на масштабе института (мораторий/заморозка/вето), чтобы не запустить необратимый каскад.

- **Наблюдаемые входы:** рост аварий/инцидентов; перегруз инфраструктур; ускорение конфликтов; разрыв доверия; система действует быстрее, чем успевает проверять последствия.
- **Минимальная операция:** легитимировать «стоп» на уровне правил (мораторий/заморозка/остановка контура), чтобы вернуть причинность и не допустить каскада (L4-C1 как институт + L3-C4 как правило).
- **Readout:** падает частота инцидентов; появляется время на пересборку осей/процедур; возвращается предсказуемость реакции системы.
- **Цена/перенос цены:** платится темпом и политическим конфликтом; зато предотвращается распад базиса через регулярный дефолт.

S5/T2 [->]: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью

Отличие масштаба (S5): отказ становится массовым сигналом границы; задача «оператора» — сделать право выхода и правды институционально безопасным, иначе система уходит в подполье и имитацию.

- **Наблюдаемые входы:** массовое «не верю»; уход в тень; саботаж/уклонение; отказ сотрудничать; расхождение отчёта и реальности; выгодно обслуживать видимость.
- **Минимальная операция:** защитить право отказа и правды как институт (выход/информаторы/защита от репрессий) (L4-C2).
- **Readout:** часть реальности возвращается в наблюдение; снижается доля имитации; появляется возможность честного перераспределения цены.

- **Цена/перенос цены:** конфликт с выгодополучателями и краткосрочная турбулентность; но уменьшается накопленный долг, который иначе взорвётся.

S5/T3 [!]: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)

Отличие масштаба (S5): героизм превращается в инфраструктуру выживания («как-нибудь вытянем») и маскирует провал базиса до момента обрыва.

- **Наблюдаемые входы:** «держится на героях» (скорые, пожарные, аварийщики); хроническая перегрузка; текучка; ручной режим; рост ошибок; постоянные ЧП как норма.
- **Минимальная операция:** убрать стимулы героизма как института и собрать буферы (пересобирать обязательства, мощность, ответственность) (L4-C3 как проблема + выход через L3-C2/L3-C3).
- **Readout:** падает частота аварийного режима; растёт устойчивость контуров; меньше зависимость от отдельных людей.
- **Цена/перенос цены:** нужно признать ограничения и платить за буфер заранее; иначе цена платится выгоранием и резким обрывом.

S5/T4 [cut]: Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)

Отличие масштаба (S5): это пересборка «социального контракта» и потоков (ресурс/право/санкция), чтобы компенсировать перекосы, а не отрицать их.

- **Наблюдаемые входы:** обещания не сходятся с ресурсом; растут очереди/дефолты; правила перестают исполняться; накапливается долг; растёт социальная напряжённость.
- **Минимальная операция:** легитимно снизить обязательства и пересобирать контракт с обществом (что именно гарантируется, а что нет) (L4-C4).
- **Readout:** меньше регулярных дефолтов; больше предсказуемости; появляется возможность снова строить причинные процедуры.
- **Цена/перенос цены:** признание границ бьёт по легитимности и репутации («мы стали хуже»); зато это дешевле, чем скрытый каскад и распад доверия.

S5/T5 [#]: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)

Отличие масштаба (S5): карантин — это системная локализация каскада (финансы/инфраструктура/инфополе/контур санкций), чтобы «заражение» не стало нормой для всего общества.

- **Наблюдаемые входы:** заражение идёт каскадом (финансы/инфраструктуры/инфополе); один узел переносит цену вниз; асимметрия санкций; рост недоверия и бегства людей/капитала.
- **Минимальная операция:** анти-захватный карантин на масштабе (локализовать узел, сделать захват дорогим, ограничить распространение) (L4-C5).
- **Readout:** деградация локализуется; уменьшается паразитный шум; появляется управляемый контур восстановления.
- **Цена/перенос цены:** временно падает эффективность и обостряются интересы; зато деградация не распространяется системно.

S5/T6 [<>]: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)

Отличие масштаба (S5): правду нужно институционализировать (аудит/независимая проверка/защита сигналов), иначе система остаётся слепой и продолжает ошибаться «по отчёту».

- **Наблюдаемые входы:** статистика не отражает реальность; жалобы наказуемы; отчёты красивые; решения повторяют ошибки; нельзя проверить эффект политики.
- **Минимальная операция:** институт честной обратной связи (независимые проверки/аудит/каналы сигналов/защита говорящих) (L4–C6).
- **Readout:** появляется связь шаг→эффект (хотя бы на части контуров); повторяемость ошибок падает; решения можно корректировать до каскада.
- **Цена/перенос цены:** правду приходится оплачивать (признанием ошибок и перераспределением цены), но уменьшается долг реальности.

Мини-сцена (S5): «правда как инфраструктура», а не как лозунг.

- **Наблюдаемые входы:** «отчёт зелёный», но люди/ресурс исчезают; проблемы всплывают только через аварии; несоответствия не фиксируются публично.
- **Минимальная операция:** обязательная независимая проверка 1–2 ключевых осей (как минимум — «где деньги/люди/результат») + защита тех, кто приносит сигнал.
- **Readout:** появляется измеримый эффект от исправлений; ошибки перестают повторяться одинаково; границы становятся видимыми раньше каскада.

S5/T7 [axis]: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

Отличие масштаба (S5): оси и язык становятся инструментом власти напрямую (что считается «фактом», кто имеет право мерить, и кого наказывают за сигнал).

- **Наблюдаемые входы:** оси дрейфуют; метрики меняются под власть; табу на факты; спор про слова вместо измерений; эффект Гудхарта на уровне государства.
- **Минимальная операция:** институт контроля осей (кто задаёт метрики/термины и как они проверяются на базисе) (L4–C7).
- **Readout:** снижается монополия на интерпретацию; спор смещается к проверяемости; меньше скрытых бифуркаций «вслепую».
- **Цена/перенос цены:** конфликт за право определять «что считается фактом» и «чем мерим»; зато сохраняется причинность в масштабе.

Мини-сцена (S5): «захват смысла» как захват осей.

- **Наблюдаемые входы:** альтернативные измерения объявляются «паникой/ересью»; метрики меняются без сопоставимости; за сигнал о несходности наказывают.
- **Минимальная операция:** закрепить процедуру смены осей (кто предлагает, как проверяем на базисе, как публикуем разницу, что считается эквивалентом).
- **Readout:** спор уходит из «кто прав» в «что и как проверяем»; уменьшается шум войны интерпретаций; меньше внезапных переходов. Сквозные темы T1..T7 нужны как «узлы» одной карты: они повторяются в разных сценах (S1–S5) и проявляются на разных уровнях (L0–L5), но сохраняют один и тот же смысл. Проще говоря, это несколько устойчивых форм, через которые перекосы базиса (L0) становятся заметными на «поверхности наблюдения» (L5).

Сквозные темы (Т1..)

Т1: Остановка / пауза как защита причинности

- Боль/потребность (L0): не допустить перехода в регулярный дефолт и режим имитации.
- Оптимизация: минимизация необратимого ущерба (срывов, долга, потери доверия) ценой скорости.
- **Цена:** конфликт объяснений («паника» vs «ответственность»), репутационный счёт, спор за легитимность права остановить.
- Вывод: пауза покупает причинность ценой скорости; поздняя пауза дороже ранней.
- Варианты действия:
- L0-C1 (остановка как защита причинности)
- L1-C4 (снижение параллельности как поведенческая остановка набора нового)
- L3-C4 (правило остановки: лимит/заслон на рост нагрузки)
- L4-C1 (право вето / остановки как институт)
- L5-C1 (граница остановки: когда продолжение дороже отказа)

Т2: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью

- Боль/потребность (L0): защитить базис от игры, где отчёт важнее реальности.
- Оптимизация: минимизация цены участия (времени, риска, унижения, бессмысленных действий).
- **Цена:** ухудшение отчётной картины, конфликт ролей/идентичностей, санкции со стороны власти.
- Вывод: если участие не сходится по цене, система уже врёт — и это видно по отказам раньше, чем по цифрам.
- Варианты действия:
- L0-C2 (отказ участвовать как датчик лжи)
- L0-C7 (выход из игры отчёта)
- L1-C2 (readout как средство сделать ложь дорогой) — частичный поведенческий аналог
- L3-C6 (разрыв игры отчёта: анти-имитация)
- L4-C2 (защита права отказа и правды)
- L5-C2 (переход режима: когда отказ становится массовым)

Т3: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)

- Боль/потребность (L0): «дотянуть до завтра» при отсутствии буфера.
- Оптимизация: максимизация краткосрочной пропускной способности ценой будущего.
- **Цена:** истощение, рост дефектов, внезапный обрыв, зависимость от героев.
- Вывод: героизм — это кредит против базиса; без пересборки мощности/обязательств он заканчивается обрывом.
- Варианты действия:
- L0-C3 (героический режим)
- L1-C6 (окна восстановления как противоядие) — анти-вариант на уровне поведения
- L3-C2 (стимул, который выращивает героизм)
- L4-C3 (институционализация героизма)
- L5-C3 (бифуркация: обрыв вместо управляемого спада)

T4: Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)

- Боль/потребность (L0): восстановить управляемость, когда обязательства превышают мощность.
- Оптимизация: минимизация риска каскада дефолтов через снижение нагрузки.
- **Цена:** «мы хуже» в статусе, снижение скорости/обещаний, конфликт легитимности.
- Вывод: обещания обязаны соответствовать мощности; снижение обязательств возвращает управляемость и уменьшает риск каскада.
- Варианты действия:
- L0-C4 (заморозка обязательств)
- L1-C1 (минимальная операция вместо «сделать всё») — поведенческая форма снижения
- L3-C3 (переподписание обязательств под мощность)
- L4-C4 (легитимное снижение обещаний)
- L5-C4 (граница мощности/масштаба: когда обещания обязаны снизиться)

T5: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)

- Боль/потребность (L0): не дать деградации распространяться.
- Оптимизация: минимизация системного заражения ценой локального конфликта.
- **Цена:** эскалация, политический конфликт, временная потеря производительности.
- Вывод: локализуй разрыв раньше, чем он станет каскадом и перепишет правила/оси.
- Варианты действия:
- L0-C5 (карантин разрыва)
- L1-C5 (разбор срыва без наказания) — мягкий аналог: изоляция «виноватости» от диагностики
- L3-C5 (возврат цены ошибок на источник)
- L4-C5 (анти-захватный карантин)
- L5-C5 (граница: каскадное заражение или локализация)

T6: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)

- Боль/потребность (L0): вернуть причинность и возможность управления.
- Оптимизация: минимизация скрытых отказов и стоимости ошибок.
- **Цена:** неприятная правда, необходимость платить цену ошибок «там, где они возникли».
- Вывод: обратная связь возвращается там, где правда дешёвая, а цена ошибок не уходит вниз.
- Варианты действия:
- L0-C6 (восстановление обратной связи)
- L1-C2 (минимальный readout)
- L1-C5 (разбор срыва без наказания)
- L1-C7 («сделано» = проверено)
- L3-C1 (метрика как датчик, а не цель)
- L4-C6 (институт честной обратной связи)
- L5-C6 (граница: когда обратная связь перестаёт работать)

T7: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

- Боль/потребность (L0): сохранить доступ к реальности (не потерять датчики и причинность).
- Оптимизация: сделать «правду» дешёвой внутри группы и дорогой для оппонента (или наоборот: сделать проверяемость дешёвой для всех).
- **Цена:** войны интерпретаций, поляризация, долг реальности (счёт приходит внезапно и не тем, кто писал историю).
- Принцип фиксации: сначала полный список наблюдаемых входов; потом выбор осей и история. Иначе вы контролируете не реальность, а собственный выбор «что считать данными».
- Варианты действия:
- L2-C5 (смена фрейма «что считается реальностью»)
- L2-C6 (табу на наблюдение: запрет на правду)
- L3-C7 (политика осей: какие проекции считаются реальностью)
- L4-C7 (институт контроля осей)
- L5-C7 (смена базиса: когда оси обязаны быть пересобраны)

Действия уровня L0 (бинарный отказ/удержание)

L0-C1: Остановка как защита причинности

- ID: L0-C1
- Действие (L0): остановить процесс/игру, когда цена продолжения становится несходимой.
- Эффекты: снижение хаоса (L1), спор об интерпретации (L2), пересборка датчиков/условий остановки (L3), проверка легитимности (L4), предотвращение необратимого режима (L5).

L0-C2: Отказ участвовать как датчик лжи

- ID: L0-C2
- Действие (L0): базис **пассивно** перестаёт вкладываться (снижение усилия, «тихий уход», формальное выполнение, молчание, саботаж), потому что участие стало несходимым по цене.
- Эффекты: симптоматика на L1, рационализации на L2, дрейф метрик к отчёту (L3), ускорение деградации/захвата на L4, приближение к границе на L5.

L0-C3: Перерасход базиса (героический режим)

- ID: L0-C3
- Действие (L0): удерживать систему за счёт постоянного превышения мощности (ручное управление, переработки, риск).
- Эффекты: краткосрочная победа (L1), мифология героев (L2), закрепление ложных метрик «успеха» (L3), институционализация долга (L4), резкий обрыв при исчерпании (L5).

L0-C4: Заморозка обязательств (снижение нагрузки до базиса)

- ID: L0-C4

- Действие (L0): уменьшить объём обязательств до реально тянущегося уровня (заморозка фич, урезание SLA, снижение параллельности, отмена сроков).
- Эффекты: восстановление предсказуемости (L1), пересборка интерпретаций (L2), переподписание обязательств/метрик мощности (L3), проверка легитимности решения (L4), удержание режима до границы (L5).

L0-C5: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла)

- ID: L0-C5
- Действие (L0): изолировать источник системного разрыва (человек/команда/процесс/контур отчёта), который делает ложь дешёвой и переносит цену ошибок вниз.
- Эффекты: уменьшение шума (L1), смена картины мира/конфликт (L2), выделение токсичного контура в отдельный сигнал/правило (L3), ограничение захвата/деградации (L4), снижение риска каскада (L5).

L0-C6: Восстановление обратной связи

- ID: L0-C6
- Действие (L0): восстановить минимально честный канал обратной связи (право говорить, фиксация инцидентов без наказания, возврат цены ошибок на источник).
- Эффекты: меньше скрытых дефектов (L1), возврат языка причинности (L2), метрики снова становятся readout (L3), рост легитимности правил (L4), возврат управляемости (L5).

L0-C7: Разрыв связи с ложью (выход из игры отчёта)

- ID: L0-C7
- Действие (L0): **явно** прекратить участие в режиме, где отчёт важнее реальности (отказ «рисовать», отказ подписывать ложные числа/процессы, выход из контура).
- Эффекты: падение «скорости» по отчёту и шанс на реальность (L1), конфликт ролей/идентичностей (L2), обнуление ложных показателей/правил игры (L3), проверка власти (L4), бифуркация: принять цену правды или распасться (L5).

Действия уровня L1 (поведение/процедура)

L1-C1: Минимальная операция вместо «сделать всё»

- ID: L1-C1
- Действие (L1): выбрать минимальный причинный шаг и довести до наблюдаемого эффекта.
- Эффекты: возврат причинности (L1), снижение идеологических споров (L2), привязка метрик к шагу/readout (L3), уменьшение пространства имитации (L4), раннее выявление границ (L5).

L1-C2: Минимальный readout (не «оценка», а датчик)

- ID: L1-C2
- Действие (L1): договориться о простой проверке «что изменилось» после шага.

- Эффекты: меньше самообмана (L1), больше споров о реальности вместо намерений (L2), дешёвые датчики и проверяемость (L3), меньше давления через отчёт (L4), ранняя подсветка границ (L5).

L1-C3: Сокращение цикла (чаще, но проще)

- ID: L1-C3
- Действие (L1): уменьшить интервал между действием и проверкой (меньше батчи, быстрее обратная связь).
- Эффекты: дешевле ошибка (L1), меньше оправданий (L2), чаще обновляются метрики/меньше лага (L3), сложнее закреплять ложный базис (L4), быстрее виден режим системы (L5).

L1-C4: Снижение параллельности (остановка набора нового)

- ID: L1-C4
- Действие (L1): перестать брать новое до завершения текущего (снизить переключения, повысить завершённость).
- Эффекты: меньше шума (L1), конфликт статуса/скорости (L2), лимиты незавершённой работы и статусы по факту завершения (L3), вопрос власти «кто может сказать нет» (L4), снижение риска каскада у границы (L5).

L1-C5: Разбор срыва без наказания (инцидент как сигнал)

- ID: L1-C5
- Действие (L1): восстановить и сделать короткий разбор «что меняем в шаге/ проверке», без поиска виноватого.
- Эффекты: меньше повторов (L1), меньше страха правды (L2), качественные данные об инцидентах (L3), рост доверия к правилам (L4), меньше скрытых отказов (L5).

L1-C6: Окна восстановления (обслуживание как часть цикла)

- ID: L1-C6
- Действие (L1): встроить восстановление как обязательную операцию (сон/ паузы; обслуживание/рефакторинг).
- Эффекты: меньше срывов от истощения (L1), язык ресурса вместо героизма (L2), виден долг/износ и восстановление (L3), меньше зависимости от героев (L4), ниже риск перехода через границу (L5).

L1-C7: «Сделано» = проверено (критерий готовности)

- ID: L1-C7
- Действие (L1): не считать шаг завершённым без явной проверки/критерия.
- Эффекты: меньше скрытого долга (L1), меньше споров о «мы сделали» (L2), критерии готовности как метрика/readout (L3), меньше возможностей имитации (L4), устойчивее границы (L5).

Действия уровня L2 (модели/роли/объяснения)

L2-C1: Назначение виноватого вместо ремонта

- ID: L2-C1
- Действие (L2): после срыва назначить роль «виноватый» и закрыть историю вместо восстановления обратной связи.
- Эффекты: ухудшается readout (L1), растёт табу и поляризация (L2), власть крепнет через страх (L4), граница становится невидимой (L5).

L2-C2: Легитимация героизма как нормы

- ID: L2-C2
- Действие (L2): переписать историю так, что перерасход ресурса становится моральной нормой («настоящие тащат»).
- Эффекты: ускорение и истощение (L1), стыд отказа (L2), институт героизма (L4), рост вероятности обрыва (L5).

L2-C3: Запрет на остановку (остановка = слабость/предательство)

- ID: L2-C3
- Действие (L2): сделать остановку социально недопустимой.
- Эффекты: система не умеет сбрасывать нагрузку (L1), конфликт идентичностей (L2), принуждение без формального правила (L4), аварийная остановка на границе (L5).

L2-C4: Нормализация отказа (выход как допустимый оператор)

- ID: L2-C4
- Действие (L2): сделать отказ/выход допустимым (не позором, а оператором).
- Эффекты: меньше скрытых отказов (L1), меньше лжи ради статуса (L2), снижается захват через принуждение (L4), переходы становятся управляемее (L5).

L2-C5: Смена фрейма «что считается реальностью»

- ID: L2-C5
- Действие (L2): переопределить, что считается фактом/успехом/провалом (смена осей интерпретации).
- Эффекты: меняются допустимые действия (L1), меняются роли и легитимность (L2), меняется политика метрик (L4), может случиться смена базиса (L5).

L2-C6: Табу на наблюдение (запрет на правду)

- ID: L2-C6
- Действие (L2): запретить некоторые наблюдения (например, «мы не справляемся», «метрика врёт»), сделать их произнесение наказуемым.
- Эффекты: readout исчезает (L1), краткосрочный порядок/долгосрочная деградация доверия (L2), ускорение захвата через контроль правды (L4), катастрофический переход (L5).

L2-C7: Объяснение вместо эксперимента

- ID: L2-C7
- Действие (L2): заменить проверяемый шаг (L1) обсуждением причин и мотивов.
- Эффекты: причинность дрейфует (L1), растут разговоры/уверенность без гарантии реальности (L2), власть смещается к риторике (L4), граница приближается «в тумане» (L5).

Действия уровня L3 (правила/метрики/контракты)

L3-C1: Метрика как датчик (readout), а не цель

- ID: L3-C1
- Действие (L3): задать измерение, которое проверяет эффект шага и не превращается в цель (или сопровождается механизмом против эффекта Гудхарта).
- Эффекты: меньше самообмана (L1), меньше споров о намерениях (L2), меньше власти «красивой картины» (L4), границы видны раньше (L5).

L3-C2: Стимул, который выращивает героизм

- ID: L3-C2
- Действие (L3): закрепить метрику/премию/срок так, что скорость становится выгоднее устойчивости.
- Эффекты: рост темпа и риска (L1), мораль давления (L2), зависимость от героев (L4), повышается вероятность обрыва (L5).

L3-C3: Переподписание обязательств под мощность

- ID: L3-C3
- Действие (L3): пересобрать SLA/сроки/объем так, чтобы обязательства совпали с реальной мощностью базиса.
- Эффекты: меньше хаоса (L1), снижение статуса/конфликт ролей (L2), спор о легитимности «кто может снижать обещания» (L4), предотвращение каскада (L5).

L3-C4: Правило остановки (лимит/заслон на рост нагрузки)

- ID: L3-C4
- Действие (L3): встроить правило/лимит, которое делает остановку нормой, а не личным подвигом.
- Эффекты: снижение шума (L1), меньше стыда за паузу (L2), меняется структура власти «кто может остановить» (L4), меньше резких переходов (L5).

L3-C5: Возврат цены ошибок на источник

- ID: L3-C5
- Действие (L3): устроить санкции/контракты так, чтобы цена ошибки возвращалась туда, где она возникла (чтобы ложь была дорогой).

- Эффекты: меньше повторов (L1), меньше защитных рационализаций (L2), уменьшается выгода захвата (L4), снижается риск каскада (L5).

L3-C6: Разрыв игры отчёта (анти-имитация)

- ID: L3-C6
- Действие (L3): запретить/сломать метрики и отчёты, которые требуют имитации (или сделать имитацию дороже результата).
- Эффекты: падает доля «показухи» (L1), конфликт идентичностей («мы же старались») (L2), удар по захвату через контроль правды (L4), переход режима становится явным (L5).

L3-C7: Политика осей (какие проекции считаются реальностью)

- ID: L3-C7
- Действие (L3): закрепить, какие оси/метрики считаются реальностью, и как они проверяются на базисе.
- Эффекты: меньше войны интерпретаций на уровне действий (L1), меняются роли и легитимность (L2), борьба за контроль правды становится явной (L4), видно приближение смены базиса (L5).

Действия уровня L4 (институты/власть/захват)

L4-C1: Право вето / остановки как институт

- ID: L4-C1
- Действие (L4): закрепить право остановки так, чтобы оно было легитимным и применимым без героизма.
- Эффекты: меньше пожаров (L1), остановка перестаёт быть «слабостью» (L2), ограничение захвата (L4), меньше резких переходов (L5).

L4-C2: Защита права отказа и правды

- ID: L4-C2
- Действие (L4): сделать отказ и правду институционально защищёнными (право выйти, защита информаторов, запрет репрессий за честный readout).
- Эффекты: возвращается диагностика (L1), падает страх (L2), захват усложняется (L4), переходы становятся управляемыми (L5).

L4-C3: Институционализация героизма

- ID: L4-C3
- Действие (L4): закрепить героизм как норму (награды/статус за «тащить», а не за устойчивость).
- Эффекты: ускорение и истощение (L1), мораль давления (L2), зависимость от героев (L4), рост вероятности обрыва (L5).

L4-C4: Легитимное снижение обещаний

- ID: L4-C4

- Действие (L4): создать механизм, который позволяет снижать обязательства (SLA/сроки/объём) без распада доверия.
- Эффекты: больше завершённости (L1), меньше конфликта статуса (L2), институт признаёт границы (L4), ниже риск каскада (L5).

L4-C5: Анти-захватный карантин

- ID: L4-C5
- Действие (L4): сделать захват невыгодным и локализуемым (аудит, ротации, разделение полномочий, прозрачность, обратимость решений).
- Эффекты: меньше паразитных задач (L1), меньше табу (L2), деградация не распространяется каскадом (L4), границы видны раньше (L5).

L4-C6: Институт честной обратной связи

- ID: L4-C6
- Действие (L4): закрепить практики и права, которые делают правду дешёвой (разборы без наказаний, обязательные проверки, независимые каналы сигналов).
- Эффекты: readout стабилизируется (L1), истории ближе к реальности (L2), падает выгода от игры отчёта (L4), меньше пересечений границ «вслепую» (L5).

L4-C7: Институт контроля осей

- ID: L4-C7
- Действие (L4): закрепить, кто и как определяет оси/метрики/язык реальности (и как это проверяется), чтобы избежать монополии на интерпретацию.
- Эффекты: меньше метрик-шума (L1), меньше войн интерпретаций при наличии проверки (L2), снижение захвата через контроль правды (L4), видно приближение потери правды как ресурса (L5).

Действия уровня L5 (границы/переходы/смена базиса)

L5-C1: Граница остановки (когда продолжение дорожке отказа)

- ID: L5-C1
- Действие (L5): зафиксировать порог, после которого продолжение в текущем режиме становится несходным (остановка обязана случиться), и сделать это легитимным.
- Эффекты: аварии превращаются в управляемую паузу (L1), уменьшается стыд остановки (L2), усиливается право вето/остановки (L4), система не пересекает границу «вслепую» (L5).

L5-C2: Переход режима через массовый отказ

- ID: L5-C2
- Действие (L5): признать, что отказ стал рациональным и массовым (цена участия не сходится), и выбрать: пересборка условий или распад режима.
- Эффекты: прекращение имитации (L1), ломка ролей и историй (L2), проверка легитимности власти (L4), явная смена траектории (L5).

L5-C3: Бифуркация героизма (обрыв vs управляемый спад)

- ID: L5-C3
- Действие (L5): увидеть точку, где «ещё чуть-чуть дотянем» превращается в обрыв, и выбрать управляемое снижение вместо добивания базиса.
- Эффекты: появляется право на восстановление (L1), падает мораль давления (L2), меняются стимулы/награды (L4), система остаётся в зоне управляемости (L5).

L5-C4: Граница мощности/масштаба (обязательства должны снизиться)

- ID: L5-C4
- Действие (L5): признать, что масштаб/скорость/обязательства вышли за мощность, и пересобрать обещания так, чтобы вернуть причинность.
- Эффекты: меньше хаоса и незавершённости (L1), конфликт статуса становится явным (L2), требуется институт легитимного снижения (L4), предотвращается каскад дефолтов (L5).

L5-C5: Граница каскада (локализация или заражение)

- ID: L5-C5
- Действие (L5): определить, где проходит «огнеразрыв»: что изолируем, чтобы деградация не пошла каскадом (или признать, что каскад уже начался).
- Эффекты: меньше паразитного шума (L1), меньше обвинений вместо диагностики (L2), включаются анти-захватные контуры (L4), система не рухнет целиком (L5).

L5-C6: Граница обратной связи (когда readout перестаёт работать)

- ID: L5-C6
- Действие (L5): обнаружить, что датчики/проверки перестали связывать шаг и эффект, и пересобрать референсы так, чтобы обратная связь снова появилась.
- Эффекты: возвращаются проверки (L1), меньше табу на правду (L2), усиливаются институты честной обратной связи (L4), границы снова видимы (L5).

L5-C7: Смена базиса (когда оси обязаны быть пересобраны)

- ID: L5-C7
- Действие (L5): признать, что текущие оси/метрики перестали описывать реальность (или стали источником лжи), и провести смену базиса.
- Эффекты: меняются допустимые действия (L1), рушатся/собираются заново истории и роли (L2), меняется контроль интерпретации (L4), появляется новая область применимости (L5).

Навигационная шпаргалка (S–T–C)

Это файл для цифрового чтения. Идея простая: **вместо ссылок — короткие коды**, которые легко искать.

Как пользоваться:

- Открой раздел «Реестр ситуаций» в этой книге.
- Нажми поиск и вводи код из таблиц ниже (например S4/T6 или L3-C4).

Диагностика: вширь или вглубь?

Короткое правило:

- **Вглубь** — когда *система не отвечает*: readout не держится, любой выбор не меняет траекторию, причинность «потеряна».
- **Вширь** — когда причинность держится, но нужно выбрать: цель/ось/интерпретацию/тактику внутри текущего допустимого.

Мини-алгоритм:

```
if readout unstable or "any choice doesn't change trajectory":
    go_depth()
else:
    go_breadth()
```

Шпаргалка «с чего начать»:

- Симптом: «Любое решение не меняет траекторию», «всё ломается одинаково» Это: **вглубь** Первый ход: L1-C2, L1-C5 Часто следом: L0-C1, L0-C6, L5-C6
- Симптом: «Метрики растут, а реальность нет», «отчёт вместо причинности» Это: **вглубь** Первый ход: L3-C1, L3-C6 Часто следом: S4/T6, L5-C6, L3-C7
- Симптом: «Спор о смыслах/метриках», «мы не договорились, что считаем реальностью» Это: **вширь** (если readout держится) Первый ход: L3-C7 Часто следом: S4/T7, L2-C5
- Симптом: «Цель размыта/конфликтует», «не ясно, что оптимизируем» Это: **вширь** Первый ход: L3-C7 Часто следом: S1/T7...S5/T7
- Симптом: «Нет следующего шага» Это: сначала check Первый ход: L1-C2 Часто следом: если readout держится → L2-C7; если нет → L0-C1

Сцены (S1–S5)

- S1 [S1] — Человек (базис/компенсатор)
- S2 [S2] — Семья/близкие (старший–средний–младший)
- S3 [S3] — Общество/игры (честный/читер/герой/искатель)
- S4 [S4] — Организация (команда/корпорация/наука/инженерия)
- S5 [S5] — Государство/институты (оператор над S4)

Темы в сценах (Sx/Ty)

Примечание: в PDF широкие таблицы часто «едут», поэтому здесь даём компактную раскладку.

Тема	Коды
T1 [	

Тема	Коды
T2 [->]: Отказ участвовать / разрыв связи с ложью	S1/T2, S2/T2, S3/T2, S4/T2, S5/T2
T3 [!]: Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)	S1/T3, S2/T3, S3/T3, S4/T3, S5/T3
T4 [cut]: Снижение обязательств до базиса (заморозка/ урезание)	S1/T4, S2/T4, S3/T4, S4/T4, S5/T4
T5 [#]: Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/ контура)	S1/T5, S2/T5, S3/T5, S4/T5, S5/T5
T6 [◁>]: Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)	S1/T6, S2/T6, S3/T6, S4/T6, S5/T6
T7 [axis]: Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)	S1/T7, S2/T7, S3/T7, S4/T7, S5/T7

Действия (Lx-Сп)

L0

- L0-C1 — Остановка как защита причинности
- L0-C2 — Отказ участвовать как датчик лжи
- L0-C3 — Перерасход базиса (героический режим)
- L0-C4 — Заморозка обязательств (снижение нагрузки до базиса)
- L0-C5 — Карантин разрыва (изоляция токсичного узла)
- L0-C6 — Восстановление обратной связи
- L0-C7 — Разрыв связи с ложью (выход из игры отчёта)

L1

- L1-C1 — Минимальная операция вместо «сделать всё»
- L1-C2 — Минимальный readout (не «оценка», а датчик)
- L1-C3 — Сокращение цикла (чаще, но проще)
- L1-C4 — Снижение параллельности (остановка набора нового)
- L1-C5 — Разбор срыва без наказания (инцидент как сигнал)
- L1-C6 — Окна восстановления (обслуживание как часть цикла)
- L1-C7 — «Сделано» = проверено (критерий готовности)

L2

- L2-C1 — Назначение виноватого вместо ремонта
- L2-C2 — Легитимация героизма как нормы
- L2-C3 — Запрет на остановку (остановка = слабость/предательство)
- L2-C4 — Нормализация отказа (выход как допустимый оператор)
- L2-C5 — Смена фрейма «что считается реальностью»
- L2-C6 — Табу на наблюдение (запрет на правду)
- L2-C7 — Объяснение вместо эксперимента

L3

- L3-C1 — Метрика как датчик (readout), а не цель

- L3-C2 — Стимул, который выращивает героизм
- L3-C3 — Переподписание обязательств под мощность
- L3-C4 — Правило остановки (лимит/заслон на рост нагрузки)
- L3-C5 — Возврат цены ошибок на источник
- L3-C6 — Разрыв игры отчёта (анти-имитация)
- L3-C7 — Политика осей (какие проекции считаются реальностью)

L4

- L4-C1 — Право вето / остановки как институт
- L4-C2 — Защита права отказа и правды
- L4-C3 — Институционализация героизма
- L4-C4 — Легитимное снижение обещаний
- L4-C5 — Анти-захватный карантин
- L4-C6 — Институт честной обратной связи
- L4-C7 — Институт контроля осей

L5

- L5-C1 — Граница остановки (когда продолжение дороже отказа)
- L5-C2 — Переход режима через массовый отказ
- L5-C3 — Бифуркация героизма (обрыв vs управляемый спад)
- L5-C4 — Граница мощности/масштаба (обязательства должны снизиться)
- L5-C5 — Граница каскада (локализация или заражение)
- L5-C6 — Граница обратной связи (когда readout перестаёт работать)
- L5-C7 — Смена базиса (когда оси обязаны быть пересобраны)

Инварианты и тесты

Этот раздел — «карманные проверки», которые помогают не превращать язык книги в лозунги. Их смысл не в том, чтобы «быть хорошими», а в том, чтобы держать причинность: шаг → эффект → цена.

0) Пять главных тестов (коротко)

1. Ясно ли, что мы оптимизируем и какую цену готовы принять?
2. Связан ли отчёт с реальностью (readout + боль/цена), а не только с цифрой?
3. Понимаем ли мы функцию оптимизации правила/метрики (и распределение цены)?
4. Не подменили ли мы результат «присутствием» и дисциплиной отчёта?
5. Предсказываем ли мы режимы и градиенты, а не «судьбу конкретного человека»?

1) KPI: чек-лист прозрачности контура

Каноническая формула честного KPI:

Мы осознанно оптимизируем *вот это* и согласны принять *вот эти потери*.

Если эту часть нельзя произнести вслух, KPI чаще всего становится самообманом (или властью), а не управлением.

Мини-чек-лист (5–7 вопросов, после которых контур обычно становится виден):

1. Что именно мы оптимизируем (что считаем реальностью на этих осях)?
2. Какие потери/хвосты мы считаем приемлемыми (что будет деградировать «в обмен»)?
3. Какой горизонт времени у решения (когда и где всплывёт счёт)?
4. Как выглядит readout в реальности (что должно наблюдаться на L1, кроме цифры в отчёте)?
5. Где граница применимости: что будет считаться сигналом «стоп, KPI перестал быть датчиком»?
6. Кто получает выгоду от KPI, и кто платит цену (и как это проверяется, а не декларируется)?
7. Как KPI связан с базисом (L0): чью готовность участвовать он удерживает, и чью может пожертвовать?

2) Анти-Goodhart: отчёт ↔ цена (боль)

Короткая формулировка:

Если отчёт не связан с ценой/болью, система начинает обучать обман (reward hacking) как оптимальную стратегию.

Это не про «мораль людей», а про геометрию оптимизации: дешевле становится не чинить реальность, а чинить цифру.

Практический тест:

- Можно ли разложить метрику обратно до наблюдаемых фактов базиса (L0) и связать с коротким readout (L1)?
- Видно ли в метрике, где и кем оплачивается цена (ошибки/риски/выгорание/качество/безопасность)?
- Есть ли механизм остановки/пересборки, когда метрика становится целью?

3) Разбор правила/решения как функции оптимизации

Это простой способ «читать» правила, KPI, процессы и решения без спора о морали.

Возьми любую формулировку (правило, KPI, штраф, мотивацию, регламент) и разложи:

1. **Целевая функция:** что на самом деле оптимизируется (результат, скорость, присутствие, контроль, отчёт)?
2. **Ограничения:** что запрещено/невозможно/дорого (и что тем самым «вытесняется»)?
3. **Датчик (readout):** где система считает успех (и как это связано с реальностью)?
4. **Границы применимости:** когда правило перестаёт работать и должно быть остановлено/пересобрано?
5. **Распределение цены:** кто платит, где цена всплывёт, и как быстро?

Вывод (в каноническом виде):

- чей L0 (базис) этим правилом защищается;
- чей L0 этим правилом приносится в жертву (часто «в кредит» и незаметно).

4) «График + цена за исполнение» как метрика присутствия

Один из самых распространённых примеров ошибки проекции: система начинает платить не за результат, а за присутствие в точке пространства-времени.

Симптом:

- «время на месте» становится целью,
- люди оптимизируют выживание внутри графика,
- отчёт о дисциплине растёт,
- причинность результата может падать (имитация становится рациональной).

График может быть частью процесса. Проблема начинается, когда его нельзя менять/обсуждать/оптимизировать под реальность: тогда график становится частью власти, а не частью управления.

5) Ограничение: предсказывать не людей, а режимы

Эта книга не про «предсказание судьбы». Она про диагностику контуров: куда растёт цена, где рвётся обратная связь, какие режимы становятся рациональными.

Чаще всего можно предсказывать **распределения и градиенты**, но нельзя честно предсказывать **конкретные траектории отдельных людей** — слишком много скрытых переменных, переключений базиса и локальных контуров.

Индекс (термины и паттерны)

Индекс нужен не для «правильности», а для скорости: вспомнить формулировку и найти место в тексте через поиск по коду.

Термины

Источник: раздел «Термины» в этой книге.

- Readout (датчик)
- Базис (L0)
- Героизм
- Готовность тратить энергию
- Граница
- Захват (capture)
- Имитация
- Интеграл уровня (модель)
- Когерентность (в этой книге)
- Компенсатор (в этой книге)
- Контракт
- Легитимность
- Ложь (системная, не моральная)
- Метрика
- Минимальная операция (минимальное действие)
- Наблюдаемые параметры (входы)
- Октаэдр потребностей (модель)

- Ось (вектор), проекция
- Оси поиска: вширь / вглубь
- Поверхность наблюдения (L5)
- Правило
- Режим
- Референс (опора)
- Роль
- Санкция
- Смещение выбора входов (ошибка анализа)
- Суммарный вектор (модель)
- Табу
- Участие
- Энергия (в этой книге)

Темы (Т1–Т7)

Источник: раздел «Реестр ситуаций» (блок «Сквозные темы»).

- Т1 — Остановка / пауза как защита причинности
- Т2 — Отказ участвовать / разрыв связи с ложью
- Т3 — Героический режим (перерасход ресурса вместо управления)
- Т4 — Снижение обязательств до базиса (заморозка/урезание)
- Т5 — Карантин разрыва (изоляция токсичного узла/контура)
- Т6 — Восстановление обратной связи (сделать правду дешёвой)
- Т7 — Контроль интерпретации (какие оси считаются реальностью)

Действия (Lx-Cn)

Источник: раздел «Реестр ситуаций» (блоки «Действия уровня ...»).

- L0-C1 — Остановка как защита причинности
- L0-C2 — Отказ участвовать как датчик лжи
- L0-C3 — Перерасход базиса (героический режим)
- L0-C4 — Заморозка обязательств (снижение нагрузки до базиса)
- L0-C5 — Карантин разрыва (изоляция токсичного узла)
- L0-C6 — Восстановление обратной связи
- L0-C7 — Разрыв связи с ложью (выход из игры отчёта)
- L1-C1 — Минимальная операция вместо «сделать всё»
- L1-C2 — Минимальный readout (не «оценка», а датчик)
- L1-C3 — Сокращение цикла (чаще, но проще)
- L1-C4 — Снижение параллельности (остановка набора нового)
- L1-C5 — Разбор срыва без наказания (инцидент как сигнал)
- L1-C6 — Окна восстановления (обслуживание как часть цикла)
- L1-C7 — «Сделано» = проверено (критерий готовности)
- L2-C1 — Назначение виноватого вместо ремонта
- L2-C2 — Легитимация героизма как нормы
- L2-C3 — Запрет на остановку (остановка = слабость/предательство)
- L2-C4 — Нормализация отказа (выход как допустимый оператор)
- L2-C5 — Смена фрейма «что считается реальностью»
- L2-C6 — Табу на наблюдение (запрет на правду)
- L2-C7 — Объяснение вместо эксперимента
- L3-C1 — Метрика как датчик (readout), а не цель
- L3-C2 — Стимул, который выращивает героизм

- L3-C3 — Переподписание обязательств под мощность
 - L3-C4 — Правило остановки (лимит/заслон на рост нагрузки)
 - L3-C5 — Возврат цены ошибок на источник
 - L3-C6 — Разрыв игры отчёта (анти-имитация)
 - L3-C7 — Политика осей (какие проекции считаются реальностью)
 - L4-C1 — Право вето / остановки как институт
 - L4-C2 — Защита права отказа и правды
 - L4-C3 — Институционализация героизма
 - L4-C4 — Легитимное снижение обещаний
 - L4-C5 — Анти-захватный карантин
 - L4-C6 — Институт честной обратной связи
 - L4-C7 — Институт контроля осей
 - L5-C1 — Граница остановки (когда продолжение дороже отказа)
 - L5-C2 — Переход режима через массовый отказ
 - L5-C3 — Бифуркация героизма (обрыв vs управляемый спад)
 - L5-C4 — Граница мощности/масштаба (обязательства должны снизиться)
 - L5-C5 — Граница каскада (локализация или заражение)
 - L5-C6 — Граница обратной связи (когда readout перестаёт работать)
 - L5-C7 — Смена базиса (когда оси обязаны быть пересобраны)
-

stats: chars=209740, words=27858, pages=116.5 (rough)